_ ASUHAN KEBIDANAN _
PADA KEHAMILAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

_ ASUHAN KEBIDANAN _
PADA KEHAMILAN

Dianita Primihastuti, S.ST., M.Keb.
Dr. Evi Irianti, M. Kes (Biomed)
Dyah Noviawati Setya Arum, S.SiT., Bdn., M.Keb
Nurita Nilasari Bunga KAP., SST., M.Kes
Dr. An Nisa Fithri, S.KM., M.KM
Dr. Fatimah S.ST,M.KM
Dyan Puji Lestari, S.Tr.Keb, M.Keb
Khusnul Nikmah, SST., M. Kes
Meri, M. Imun
Arti Wardani, SST., M.Keb

PENA CENDEKIA

ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN

Penulis:
Dianita Primihastuti, S.ST., M.Keb.
Dr. Evi Irianti, M. Kes (Biomed)
Dyah Noviawati Setya Arum, S.SiT., Bdn., M.Keb
Nurita Nilasari Bunga KAP., SST., M.Kes
Dr. An Nisa Fithri, S.KM., M.KM
Dr. Fatimah S.ST,M.KM
Dyan Puji Lestari, S.Tr.Keb, M.Keb
Khusnul Nikmah, SST., M. Kes
Meri, M. Imun
Arti Wardani, SST., M.Keb

Layouter:
Husnuddiniyah

Desain Cover:
Aswan Kreatif

Diterbitkan Oleh **PT. Pena Cendekia Pustaka**
Jl. Jemur Wonosari 140 Surabaya
Anggota IKAPI No. 379/JTI/2023
www.penacendekia.com
Telp. 085785522283

ISBN: 978-634-7183-50-7
vi + 185 hlm, 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, November 2025

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.
Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan* ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan mulia yang mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia.

Buku ini disusun sebagai upaya menghadirkan referensi komprehensif tentang konsep dan praktik asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Kehamilan merupakan periode fisiologis yang unik, disertai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang menuntut perhatian serta penanganan profesional. Oleh karena itu, bidan dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat dalam memberikan pelayanan berkualitas bagi ibu hamil.

Dalam buku ini dibahas berbagai topik penting mulai dari Konsep dasar asuhan kebidanan pada kehamilan, Identifikasi tanda dan hejala kehamilan, perubahan psikologis pada ibu hamil, imunisasi dan pemeriksaan penunjang kehamilan, hingga persiapan persalinan dan tanda bahaya kehamilan. Dengan penyajian yang sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa kebidanan, praktisi, dan tenaga kesehatan untuk

meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berkesinambungan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah ilmu kebidanan, dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat.

Surabaya, 20 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB 1 KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN **1**
A. Pengertian Asuhan Kebidanan Kehamilan 1
B. Tujuan Asuhan Kebidanan Kehamilan 2
C. Ruang Lingkup Asuhan Kehamilan 3
D. Peran dan tanggungjawab Bidan dalam Asuhan kebidanan 4
E. Frekuensi Kunjungan Kehamilan 5
F. Standar Minimal Asuhan Kehamilan "10 T" 5
G. Pelayanan Asuhan Kehamilan 9
H. Proses Kehamilan. 10
I. Tanda Bahaya Kehamilan 12
Daftar Pustaka 16
Profil Penulis 18
BAB 2 ANATOMI FISIOLOGI KEHAMILAN **19**
A. Pendahuluan 19
B. Perubahan anatomi fisiologi utama selama kehamilan 20
Daftar Pustaka 43
Profil Penulis 45
BAB 3 PEMERIKSAAN KEHAMILAN **47**
A. Konsep Dasar Pemeriksaan Kehamilan 47

B. Penimbangan Berat Badan dan Pengukuran Tinggi Badan 48
C. Pengukuran tekanan darah..... 49
D. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) 49
E. Ukur tinggi Fundus Uteri/tinggi Rahim 50
F. Pemeriksaan Presentasi Bayi dan Denyut Jantung Bayi 51
G. Memberi Tablet Tambah Darah (TTD) atau suplemen MMS harian untuk ibu hamil sepanjang kehamilan. 52
H. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Pemberian Imunisasi bila diperlukan 53
I. Skrining Kesehatan Jiwa..... 53
J. Tata laksana/penanganan kasus..... 54
K. Temu Wicara/Konseling 55
L. Periksa Laboratorium 55
M. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)..... 57
Daftar Pustaka..... 57
Profil Penulis 62
BAB 4 IDENTIFIKASI TANDA DAN GEJALA KEHAMILAN 65
A. Pengertian..... 65
B. Tanda Tidak Pasti Hamil 65
C. Tanda Kemungkinan Hamil 69
D. Tanda Pasti Hamil..... 71
E. Diagnosis Banding Kehamilan..... 74
Daftar Pustaka..... 74
Profil Penulis 76
BAB 5 KEBUTUHAN NUTRISI DAN GIZI SELAMA KEHAMILAN 77
A. Pendahuluan 77
B. Konsep Dasar Kehamilan dan Gizi 78
C. Kebutuhan Energi dan Makronutrien..... 79
D. Kebutuhan Mikronutrien Penting 80
E. Peran Esensial Zat Gizi Mikro dalam Kehamilan..... 80
F. Prinsip Gizi Seimbang dan Pedoman Praktis 83
G. Kekurangan dan Kelebihan Gizi 86
H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Gizi 95
Daftar Pustaka..... 97
Profil Penulis 100

BAB 6 PERUBAHAN PSIKOLOGI PADA IBU HAMIL 101
A. PENGERTIAN KEHAMILAN 101
B. Perubahan Fisiologi Kehamilan 102
C. Adaptasi Psikologi pada masa Kehamilan 102
D. Kebutuhan Psikologis Ibu Hamil 108
E. Kebutuhan support dari Tenaga Kesehatan 110
F. Kebutuhan Rasa Aman Nyaman selama kehamilan 111
G. Kebutuhan Persiapan menjadi orang tua 111
H. Kebutuhan Persiapan Sibling 112
I. Asuhan Kebidanan perubahan psikologis ibu hamil 112
Daftar Pustaka 114
Profil Penulis 115
BAB 7 DETEKSI DINI DAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEHAMILAN 117
A. Konsep Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan 117
B. Faktor Risiko Kehamilan dengan Komplikasi 120
C. Jenis Komplikasi Kehamilan 121
D. Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan 125
E. Penanganan Komplikasi Kehamilan 126
F. Upaya Pencegahan Komplikasi 129
Daftar Pustaka 130
Profil Penulis 137
BAB 8 KEBERSIHAN DAN PERAWATAN DIRI SELAMA KEHAMILAN 139
A. Pengertian Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan 139
B. Tujuan Menjaga Kebersihan dan Perawatan pada Ibu Hamil : 142
C. Manfaat Menjaga Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan 142
D. Faktor yang Metmpetngaruhi Ketbetrsihan Ibu Hamil : 143
E. Jenis - Jenis Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan yang Disarankan adalah : 144
F. Dampak Kurangnya Kebersihan dan Perawatan Diri terhadap Kethamilan 145
G. Stratetgi Penerapan Kebetrsihan dan Perawatan Diri 146

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kebersihan dan Perawatan Diri Ibu Hamil 146
I. Peran Keluarga dalam Kebersihan dan Perawatan Diri Ibu Hamil 147
J. Sinergi Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga 148
K. Sistem Informasi Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan 150
L. Peran Sistem Informasi dalam Kebersihan dan Perawatan Diri Ibu Hamil 150
M. Komponen Sistem Informasi Kebersihan dan Perawatan Diri 151
N. Implementasi Sistem Informasi 152
O. Manfaat dan Tantangan 152
P. Teknologi Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan 153
Q. Manfaat Teknologi 154
R. Tantangan Penggunaan Teknologi 154
S. DAFTAR PUSTAKA 155
Profil Penulis 156
BAB 9 IMUNISASI DAN PENUNJANG PEMERIKSAAN KEHAMILAN 158
A. Imunisasi dan Pemeriksaan Penunjang Antenatal 158
B. Rekomendasi Vaksin yang Umum/diteliti pada Kehamilan 159
C. Bukti Keselamatan dan Efikasi 161
D. Mekanisme proteksi (imunitas ibu & transfer pasif ke janin) 162
E. Catatan Praktis untuk Klinisi dan Penyusun Kebijakan 164
F. Pemeriksaan Penunjang Antenatal Esensial 165
Daftar Pustaka 168
Profil Penulis 170
BAB 10 PERSIAPAN PERSALINAN DAN TANDA BAHAYA KEHAMILAN 172
A. Persiapan Persalinan 172
B. Tanda Bahaya Kehamilan 175
Daftar Pustaka 183
Profil Penulis 185



--- BAB 1 ---

KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN

Dianita Primihastuti, S.ST., M.Keb.
STIKes William Booth Surabaya

A. Pengertian Asuhan Kebidanan Kehamilan

Asuhan kebidanan kehamilan merupakan suatu proses pemberian pelayanan kebidanan secara komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan kepada ibu hamil selama masa kehamilan (trimester I, II, dan III), dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, mendeteksi secara dini adanya komplikasi, serta mempersiapkan ibu menghadapi persalinan dan masa nifas (Garcia *et al.*, 2016).

Kehamilan merupakan suatu proses yang terjadi antara pertemuan sel sperma dan ovum di dalam indung telur (ovarium) atau yang disebut dengan konsepsi hingga tumbuh menjadi zigot lalu

menempel didinding rahim, pembentukan plasenta, hingga hasil konsepsi tumbuh dan berkembang sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari), dihitung dari hari pertama haid terakhir (Efendi et al., 2022). Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1 usia kehamilan 1 – 12 minggu, trimester 2 usia kehamilan 12 – 28 minggu trimester 3 usia kehamilan 28 – 40 minggu (Indriani et al., 2023).

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang memberikan perubahan pada ibu maupun lingkungannya. Dengan adanya kehamilan maka sistem tubuh wanita mengalami perubahan yang mendasar untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim selama proses kehamilan seseorang (Hutahaean, 2013). Kehamilan, persalinan, dan kelahiran merupakan proses fisiologis, tetapi penyulit dapat muncul kapan saja, dan dapat memberikan dampak serius pada ibu dan janin. Istilah kehamilan risiko tinggi (kehamilan berisiko) digunakan ketika faktor fisiologis atau psikologis secara signifikan dapat meningkatkan kemungkinan mortalitas atau morbiditas ibu atau janin (Rosdahl, C.B & Kowalski, M.T., 2015).

B. Tujuan Asuhan Kebidanan Kehamilan

Menurut Permenkes RI Tahun 2021 Tujuan pemberian pelayanan kesehatan pada masa kehamilan yaitu:

1. Menjaga kesehatan fisik dan psikologis ibu hamil.
2. Mendeteksi dini kelainan atau komplikasi selama kehamilan.
3. Memberikan intervensi atau rujukan yang sesuai bila ditemukan kelainan.
4. Meningkatkan status gizi dan kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan.
5. Memberikan pendidikan kesehatan tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.
6. Menurunkan angka kesakitan, kematian ibu dan kelahiran jarak dekat.

C. Ruang Lingkup Asuhan Kehamilan

Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu hamil harus memberikan pelayanan secara berkesinambungan, Adapun ruang lingkup asuhan kebidanan pada kehamilan meliputi:

1. Melakukan anamnesa dan mengumpulkan data riwayat kesehatan serta kehamilan dan juga menganalisis tiap kunjungan pemeriksaan ibu hamil.
2. Melaksanakan pemeriksaan fisik (head to toe) secara sistematis dan lengkap.
3. Melakukan pemeriksaan abdomen dan mengukur tinggi fundus uteri serta melakukan pemeriksaan leopold untuk mengetahui posisi atau presentasi dan penurunan janin.
4. Melakukan penilaian pelvik, ukuran dan struktur panggul.
5. Menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk denyut jantung janin (DJJ) dengan *fetoscope/laennec* dan gerakan janin dengan palpasi.
6. Menghitung usia kehamilan dan taksiran persalinan (TP).
7. Mengkaji status gizi ibu hamil yang berperan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan janin.
8. Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi yang terjadi selama kehamilan.
9. Memberi penyuluhan tanda-tanda bahaya pada trimester 1, 2, 3 dan bagaimana cara menghubungi bidan ketika mengalami tanda bahaya tersebut.
10. Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat I, abortus iminen dan preeklampsia ringan.
11. Menjelaskan dan mendemonstrasikan ketidaknyamanan selama kehamilan.
12. Memberi imunisasi tetanus toxoid (TT) bagi ibu hamil. Mengurangi
13. Mengidentifikasi atau mendeteksi penyimpangan kehamilan normal dan penanganannya termasuk rujukan tepat pada: intrauterine growth restriction (IUGR), preeklampsia berat (PEB) dan hipertensi gestasional, perdarahan pervaginam, kehamilan gemelli, intrauterine fetal death (IUFD), oedema

yang signifikan, sakit kepala berat, gangguan pandangan, nyeri epigastrium karena hipertensi, dugaan polihidramnion, ketuban pecah dini, diabetes gestasional, kelainan kongenital, hasil laboratorium abnormal, kelainan letak janin (seperti letak lintang dan letak sungsang), infeksi menular seksual (IMS), infeksi saluran kencing (ISK).

14. Memberikan bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran dan persiapan menjadi orang tua termasuk cara mengatasi *sibling rivalry*.
15. Bimbingan dan edukasi tentang perilaku kesehatan selama hamil seperti variasi makanan yang sehat yang berpatokan pada isi piringku, personal hygiene, senam hamil, keamanan dan kenyamanan, perilaku hidup bersih sehat termasuk tidak merokok selama kehamilan.
16. Memberikan edukasi tentang penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional yang tersedia (Dartiwen et al., 2019, (Garcia *et al.*, 2016; Haninggar *et al.*, 2024)).

D. Peran dan tanggungjawab Bidan dalam Asuhan kebidanan

1. Care Provider (pemberi asuhan kebidanan); Seseorang yang mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi.
2. Community Leader (Penggerak masyarakat) dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Seseorang yang mempunyai kemampuan menjadi penggerak dan pengelola masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan prinsip partnership dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan wewenang dan lingkup praktek bidan.
3. Communicator (komunikator) Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan perempuan,

keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.

4. Decision Maker (pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan). Seseorang yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership.
5. Manager (pengelola) Seseorang yang mempunyai kemampuan mengelola klien dalam asuhan kebidanan dalam tugas secara mandiri, kolaborasi (team) dan rujukan dalam kontek asuhan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

E. Frekuensi Kunjungan Kehamilan

Frekuensi kunjungan Antenatal Care (ANC) dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan dan 2 kali diantaranya dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada trimester 1 dan 3.

Berikut kunjungan ANC yang disarankan pada ibu hamil menurut Buku KIA 2023:

1. Pada Trimester 1 minimal melakukan periksa kehamilan sebanyak 1 kali oleh dokter
2. Pada Trimester 2 minimal melakukan periksa kehamilan sebanyak 2 kali.
3. Pada Trimester 3 melakukan periksa kehamilan sebanyak 3 kali, dengan salah satu diantaranya dilakukan oleh dokter.

Dampak jika tidak melakukan kunjungan minimal Antenatal Care (ANC) di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tidak terdeteksinya kelainan kehamilan pada ibu, terjadinya perdarahan yang disebabkan oleh kurangnya pemantauan tanda bahaya pada ibu hamil, meningkatkan risiko angka kesakitan dan kematian pada ibu hamil (Kemenkes, 2023).

F. Standar Minimal Asuhan Kehamilan "10 T"

Standar pelayanan antenatal terpadu merujuk pada PMK Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa

sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual.

Berikut merupakan standar pelayanan kehamilan minimal terdiri dari 10 T (Permenkes RI, 2021):

1. Timbang berat badan (BB) dan ukur tinggi badan (TB)

Tujuan pengukuran tinggi badan ibu untuk menentukan status gizi dan risiko pada saat persalinan serta memantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan. Penimbangan berat badan ini dilakukan setiap kali kunjungan ANC, penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama masa kehamilan atau kuran dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Pengukuran tinggi badan ibu hamil pada kunjungan pertama bertujuan untuk menepis adanya risiko terjadinya Cephalo Pelvic Disproportion (CPD) karena indikator kemungkinan risiko ini adalah tinggi badan kurang dari 145 cm.

2. Pengukuran tekanan darah

Pengukuran tekanan darah ini bertujuan untuk memantau tekanan darah ibu selama kehamilan dan untuk mendeteksi risiko hipertensi serta preeclampsia pada saat kehamilan. Ibu hamil didiagnosis hipertensi atau tekanan darah tinggi jika tekanan darah ≥140/90 mmHg. Preeclampsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah (hipertensi) disertai dengan adanya protein dalam urine. Preeclampsia ditandai dengan edema (bengkak), sakit kepala sulit hilang, mual, muntah, kesulitan bernapas, dan terganggunya penglihatan (Yanti et al., 2023).

3. Nilai status gizi (Pengukuran lingkar lengan atas)

Pengukuran lingkar lengan atas atau biasa disebut dengan pengukuran LiLA bertujuan untuk mendeteksi ibu hamil dengan kurang energi kronis (KEK). Ibu hamil dengan risiko KEK memiliki lingkar lengan atas < 23,5 cm dan beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)

Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU) bertujuan untuk menentukan kemajuan pertumbuhan janin dan dapat dijadikan perkiraan usia kehamilan. Selain itu pemeriksaan ini juga dapat mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin atau Intra Uterine Growth Restriction (IUGR). Pengukuran TFU dapat dilakukan dengan pemeriksaan McDonald dengan menggunakan pita ukur dalam sentimeter yang dilakukan setelah umur kehamilan 24 minggu, sedangkan pengukuran TFU dengan pemeriksaan Leopold dapat dilakukan setelah usia kehamilan 12 minggu

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin.

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester 2 dan selanjutnya setiap kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat letak janin apakah ada kelainan atau tidak. Penilaian DJJ dilakukan di akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Denyut jantung janin normal yaitu 120 160x/menit.

6. Skrining status Imunisasi Tetanus dan pemberian Imunisasi bila diperlukan

Skrining status imunisasi tetanus toksoid (TT) dan pemberian imunisasi jika diperlukan untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil di skrining imunisasi TTnya. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, disesuaikan dengan status imunisasi TT ibu saat ini. Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi TT agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Ibu hamil dengan status imunisasi TT 5 (TT long life) tidak diberikan imunisasi TT lagi. Berikut rentang waktu pemberian tetanus toxoid beserta lama perlindungannya (Kemenkes, 2023):

Tabel 1.1 Rentang Waktu Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan Lama Perlindungannya (Buku KIA, 2023).

Status T	Interval Minimal Pemberian	Masa Perlindungan
T1		Langkah awal pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit Tetanus
T2	1 Bulan setelah T1	3 Tahun
T3	6 Bulan setelah T2	5 Tahun
T4	12 Bulan setelah T3	10 Tahun
T5	12 Bulan setelah T4	Lebih dari 25 Tahun

a. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet

Tujuan pemberian tablet tambah darah ini untuk mencegah anemia pada ibu hamil, setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Tablet tambah darah sedikitnya berisi 60 mg Zat Besi dan 400 microgram Asam Folat. Asam folat berfungsi untuk pembentukan sistem saraf janin, pembentukan plasenta, mencegah keguguran, membantu pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia serta menurunkan risiko terjadinya preeclampsia pada ibu hamil.

b. Tes laboratorium dan USG

Pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan golongan darah, kadar hemoglobin (HB) serta pemeriksaan darah lain sesuai indikasi, Pemeriksaan Protein urine untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya preeclampsia, Deteksi kondisi kehamilan dan janin dengan Ultrasonografi (USG).

c. Tata laksana/ penanganan kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan.

d. Temu Wicara (konseling) dan penilaian kesehatan jiwa.

Tatap muka antara bidan dengan ibu hamil dalam rangka melakukan konseling dari mulai masa kehamilan sampai dengan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) yang meliputi tempat persalinan, pendamping persalinan, kendaraan yang digunakan, calon donor darah, dan biaya persalinan pada ibu hamil. Selain itu ibu hamil juga berhak mendapatkan informasi mengenai tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, kontrasepsi pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusu dini, serta ASI Eksklusif. Pemeriksaan kesehatan jiwa pada ibu hamil dapat dilaksanakan saat melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan primer. Penilaian kesehatan jiwa dimulai dari pelaksanaan screening (deteksi dini) masalah kesehatan jiwa pada ibu hamil saat pemeriksaan kehamilan melalui wawancara klinis. Jika gangguan jiwa tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan primer segera merujuk ke rumah sakit atau ahli jiwa di wilayah kerja fasilitas kesehatan primer. Bidan juga dapat memberikan motivasi saat pemberian konseling seperti menganjurkan ibu untuk mengelola stress dengan baik dengan cara rekreasi, senam ibu hamil, jalan sehat, relaksasi, berpikir positif, kurangi tuntutan diri sendiri, ekspresikan stress, duduk santai, tidak membandingkan diri dengan orang lain, melatih pernafasan, mendengarkan musik dan sebagainya (Kemenkes, 2022).

G. Pelayanan Asuhan Kehamilan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat yang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

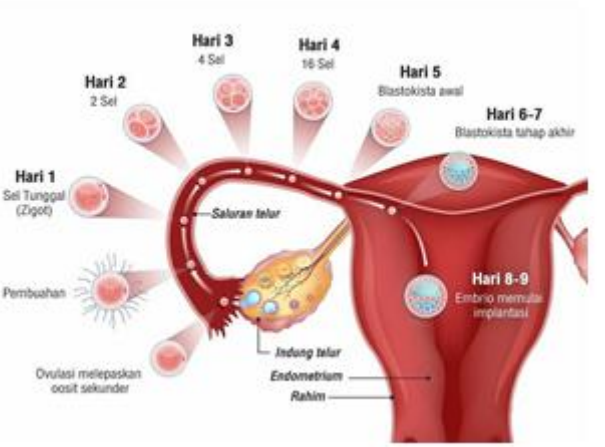
Tipe atau jenis pelayanan asuhan kehamilan mengacu pada pelayanan kebidanan yang mencakup 3 ruang lingkup yaitu pelayanan kebidanan primer, kolaborasi dan rujukan. Adapun penjelasan dari ketiga pelayanan kebidanan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan kebidanan primer atau mandiri merupakan pelayanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.
2. Pelayanan kebidanan kolaborasi merupakan layanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama-sama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan.
3. Pelayanan kebidanan rujukan adalah layanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya bidan menerima rujukan dari dukun, juga layanan horizontal maupun vertikal ke profesi kesehatan lain untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan bayinya (Amalia & Handayani, 2022).

H. Proses Kehamilan.

Kehamilan merupakan proses berkesinambungan yang diawali dari ovulasi, konsepsi (pembuahan), implantasi dan plasentasi. Proses kehamilan didahului dengan peristiwa bertemunya ovum (sel telur) dengan spermatozoa (sel sperma) yang berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) (Astuti et al., 2023). Tahapan proses kehamilan terangkum pada penjelasan berikut ini:

1. Konsepsi (Fertilisasi) Proses pembuahan dengan cara meleburnya sel sperma dengan sel ovum sehingga menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Zigot sebagai hasil dari proses pembuahan selanjutnya berkembang menjadi embrio, morula dan sel blastocyst.



Gambar 1.1 Proses Konsepsi (Astuti, 2023).

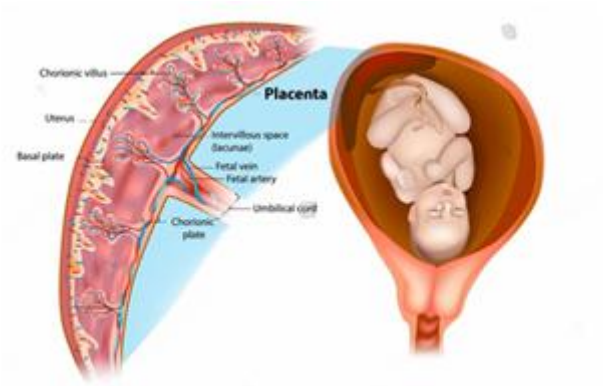
2. Implantasi Pada hari ke 7 sampai hari ke 10 setelah konsepsi, sel blastocyst akan melekatkan diri pada bagian endometrium (lapisan terdalam uterus). Pada saat ini trofoblas mensekresi enzim yang membantu membenamkan diri ke dalam endometrium sampai seluruh bagian blastocyst tertutup.



Gambar 1.2 Proses Implantasi (Medis, 2023).

3. Plasentasi Plasentasi (pembentukan plasenta) adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta dalam proses kehamilan. Plasentasi pada ibu hamil terjadi pada saat 12 sampai

18 minggu pasca konsepsi (pembuahan). Plasentasi dimulai dari terbentuknya vili korealis yang selanjutnya akan tumbuh menjadi jaringan yang dinamakan plasenta.



Gambar 1.3 Plasentasi (Astuti., et.,al., 2023).

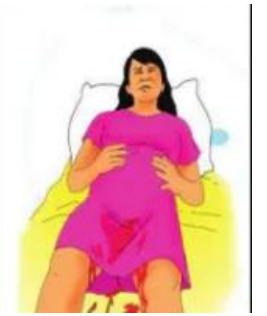
I. Tanda Bahaya Kehamilan

Tanda bahaya kehamilan perlu dikenali agar bisa segera diatasi dengan tepat. Sering kali, ketidaktahuan tentang tanda ini menyebabkan kekhawatiran berlebih saat Bumil mengalami berbagai perubahan lain pada tubuh yang sebenarnya normal. Dengan penanganan yang sigap, risiko komplikasi dari tanda bahaya tersebut pun bisa berkurang.

Berikut ini adalah beberapa tanda bahaya pada kehamilan yang perlu Bumil waspadai:

1. Perdarahan dari vagina

Perdarahan dikatakan normal jika hanya sebatas bercak. Namun, kalau volume darah yang keluar cukup banyak dan disertai gumpalan jaringan, kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa ibu hamil mengalami keguguran, kehamilan ektopik, atau hamil anggur. Perdarahan tersebut perlu diwaspadai, terutama jika dibarengi dengan nyeri dan kram perut.



Gambar 1.4 Perdarahan Pervaginam (UPTD Puskesmas Taraman, 2025).

2. Kontraksi sebelum waktu bersalin

Umumnya, kontraksi ringan normal dialami ibu hamil pada trimester kedua atau ketiga, terutama saat ibu hamil merasa lelah atau kekurangan cairan. Kontraksi akan makin sering terjadi saat hari perkiraan lahir makin dekat.

Namun, kontraksi bisa menjadi tanda bahaya pada kehamilan apabila disertai dengan pendarahan atau keluar cairan dari vagina, ketuban pecah dini, dirasakan makin kuat, dan terjadi sebelum perkiraan waktu kelahiran bayi. Hal tersebut kemungkinan menandakan Bumil akan melahirkan secara prematur. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat.



Gambar 1.5 Kontraksi sebelum waktu persalinan (Unicharm, 2020)

3. Mual dan muntah

Mual dan muntah adalah kondisi yang wajar dialami hampir semua ibu hamil, khususnya pada trimester pertama kehamilan. Namun, Bumil harus segera mendapatkan penanganan dokter jika mual dan muntah terjadi secara berlebihan, hingga menyebabkan dehidrasi, kekurangan elektrolit, kurang gizi, dan penurunan berat badan.

Mual muntah yang terjadi secara terus-menerus/ berlebihan disebut hyperemesis gravidarum dan hal ini harus mendapatkan penanganan segera.



Gambar 1.6 Mual Muntah Berlebihan (Buku KIA, 2020)

4. Janin kurang aktif bergerak

Janin kurang aktif bergerak bisa menjadi tanda bahwa ia sedang tidur atau Bumil tidak menyadari gerakannya. Namun, janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti bergerak dan tidak kembali aktif seperti biasanya juga bisa menjadi tanda kalau janin kekurangan nutrisi atau oksigen.

Jika gerakan janin kurang dari 10 kali dalam jangka waktu dua jam, sebaiknya segera konsultasikan ke tenaga Kesehatan.



Gambar 1.7 Janin Tidak Bergerak (Buku KIA, 2020)

5. Sakit saat buang air kecil

Jika muncul rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil, Bumil bisa jadi mengalami infeksi saluran kemih, endometriosis, atau trikomoniasis.



Gambar 1.8 Sakit saat Buang Air Kecil (Halodoc, 2022)

6. Sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan

Sakit kepala saat hamil tergolong normal karena tubuh akan mengalami perubahan hormon yang bisa memengaruhi aliran darah. Selain itu, ibu hamil juga bisa mengalami nyeri perut akibat rahim yang terus bertambah besar, serta peregangan ligamen otot panggul dan sekitar rahim.

Namun, jika gejala-gejala tersebut disertai dengan gangguan penglihatan, bengkak-bengkak, tekanan darah tinggi, dan kencing berbusa (banyak protein pada urine), Bumil perlu berhati-hati, karena bisa jadi hal tersebut menandakan preeklamsia.



Gambar 1.9 Bengkak Kaki, Tangan dan Wajah (UPTD Puskesmas Taraman, 2025)

7. Demam

Demam saat hamil adalah salah satu keluhan yang harus selalu diwaspadai oleh ibu hamil. Bisa jadi, demam yang dialami disebabkan oleh adanya infeksi. Infeksi saat hamil bisa terjadi akibat banyak

penyakit, misalnya infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, demam tifoid, hingga infeksi pada ketuban.



Gambar 1.10 Demam saat hamil (Buku KIA, 2020).

Apa pun penyebabnya, demam yang dialami ibu hamil adalah kondisi yang perlu segera diperiksakan dan diobati oleh dokter. Jika tidak diobati, kondisi tersebut bisa berbahaya bagi kesehatan ibu dan janin di dalam kandungan.

Intinya, kehamilan bisa membuat tubuh ibu hamil lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jika Bumil mengalami salah satu tanda bahaya pada kehamilan di atas, segeralah periksakan ke tenaga Kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai (Wati, Sari and Fitri, 2023; dr. Gracia Fensynthia, 2024).

Daftar Pustaka

Amalia, R., & Handayani, S. (2022). Modul Konsep Kebidanan. Penerbit NEM.

Astuti, N. T., Kep, M., Mat, S., Saudah, N., Lastari, A. A. I. F., Dafroyati, Y., Widiastuti, Y. P., Kep, M., Rahayu, N. D. S., & Rochmaedah, N. S. (2023). Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Mahakarya Citra Utama Group.

dr. Gracia Fensynthia (2024) "7 Tanda Bahaya Kehamilan yang tidak boleh Disepelekan," *Alodokter.Com*, p. 1.

Dartiwen, S., Nurhayati, Y., ST, S., & Keb, M. (2019). Asuhan Kebidanan pada kehamilan. Penerbit Andi.

Dartiwen, Y. N. (2019). Asuhan Kebidanan Kehamilan. Yogyakarta: Penerbit Andi IKAPI.

Efendi, N. R. Y., Yanti, J. S., & Hakameri, C. S. (2022). Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil dengan Ketidaknyamanan Trimester III di PMB Ernita Kota Pekanbaru Tahun 2022. Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal), 2(2), 275–279.

Garcia, A.R. *et al.* (2016) *Modul Bahan Ajar Cetak* Kebidanan *Asuhan Kebidanan Kehamilan*.

Haninggar, R.D. *et al.* (2024) *Konsep Asuhan Kebidanan*, *Yayasan Kita Menulis*.

Hutahaean. (2013). Perawatan Antenatal. Jakarta: Salemba Medika.

Indriani, A., Fitri, N. L., & Sari, S. A. (2023). Penerapan Massage Effleurage Terhadap Nyeri Punggung Ibu Hamil Trimester Iii Di Wilayah Kerja Puskesmas Yosomulyo Kota Metro Tahun 2022. Jurnal Cendikia Muda, 3(1), 46–54.

Kemenkes (2022). Perubahan Fisik dan Psikis Pada Ibu Hamil. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/280/perubahan-fisik-dan psikis-pada-ibu-hamil

Kemenkes, R. (2022). Kebijakan Strategi Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (MD1). Kemenkes, 584.

Medis, I. (2023). Pendarahan Implantasi. https://idnmedis.com/pendarahan-implantasi

Permenkes RI. (2021). Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Kementerian Kesehatan RI, 70(3), 156–157.

Rosdahl, C.B & Kowalski, M.T. (2015). Buku Ajar Keperawatan Dasar Edisi 10 Vol. 3. alih bahasa, Widiarti, D & Tampubolon, A.O. Jakarta: EGC.

Wati, E., Sari, S.A. and Fitri, N.L. (2023) "Penerapan Pendidikan Kesehatan tentang Tanda Bahaya Kehamilan untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Purwosari Kec. Metro Utara," *Jurnal Cendikia Muda*, 3(2), pp. 226–234.

Profil Penulis



Dianita Primihastuti, S.ST., M.Keb. Penulis lahir di Surabaya pada 13 April 1988 dan menetap di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Menyelesaikan Pendidikan D4 Program Studi Kebidanan, Universitas Kadiri pada tahun 2010, lulus S2 Program Studi Kebidanan, Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Penulis adalah dosen STIKes William Booth Surabaya dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada ibu hamil, Askeb Persalinan, Askeb Neonatus dan Bayi Baru Lahir, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal dan Obstetri. Penulis telah mempublikasikan beberapa hasil riset pada jurnal terakreditasi nasional.

Email:nita63186@gmail.com
Instansi mengajar:Prodi Diploma III Kebidanan, STIKes William Booth Surabaya



--- BAB 2 ---

ANATOMI FISIOLOGI KEHAMILAN

Dr. Evi Irianti, M. Kes (Biomed)
Poltekkes Kemenkes Medan

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan fase fisiologis yang menuntut penyesuaian multisistemik pada tubuh ibu. Adaptasi ini tidak hanya penting untuk mendukung pertumbuhan janin dan keberlangsungan fungsi plasenta, tetapi juga berperan fundamental dalam mempersiapkan tubuh ibu menghadapi persalinan dan proses laktasi. Hampir seluruh sistem tubuh ibu hamil mulai dari reproduksi, endokrin, kardiovaskular, respirasi, ginjal, gastrointestinal, hematologi, muskuloskeletal-kutan, metabolik, hingga imunologi mengalami perubahan bermakna.

Pemahaman komprehensif mengenai perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan sangat penting untuk membedakan proses adaptasi normal dari kondisi patologis. Pengetahuan ini juga menjadi

dasar dalam interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, evaluasi respons terhadap terapi farmakologis, serta dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan yang tepat bagi ibu hamil.

B. Perubahan anatomi fisiologi utama selama kehamilan

Kehamilan memicu serangkaian penyesuaian fisiologis yang luas pada tubuh ibu, bertujuan untuk mendukung pertumbuhan janin, menunjang fungsi plasenta, serta mempersiapkan proses persalinan dan laktasi. Adaptasi tersebut bersifat fisiologis, dapat kembali seperti semula setelah persalinan, dan melibatkan hampir seluruh sistem organ tubuh. Berikut akan diuraikan satu persatu perubahan tersebut seperti di bawah ini.

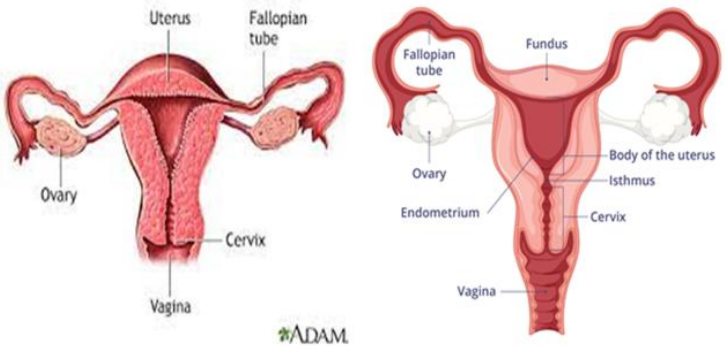
1. Sistem Reproduksi

a. Uterus

Pada kondisi pra-kehamilan, uterus berukuran relatif kecil, berbentuk menyerupai buah pir atau lemon, dan terletak di dalam rongga panggul, berada di antara kandung kemih dan rektum. Struktur uterus tersusun atas dinding berotot yang kuat dengan serabut otot yang saling bersilangan, jaringan ikat, serta pembuluh darah. Lapisan bagian dalam disebut endometrium, yang akan luruh pada saat menstruasi apabila kehamilan tidak terjadi.

Selama kehamilan, uterus mengalami pembesaran yang sangat bermakna hingga beberapa kali lipat untuk mengakomodasi pertumbuhan janin, disertai peregangan serta penipisan dinding ototnya (gambar 1). Bentuknya berubah dari menyerupai buah pir menjadi lebih oval atau bulat. Seiring bertambahnya usia kehamilan, uterus naik dari rongga panggul ke dalam rongga abdomen, sehingga menekan organ-organ di sekitarnya, termasuk kandung kemih dan usus. Dinding otot uterus meregang dan menipis, namun tetap mempertahankan kekuatan kontraktilnya untuk mendukung pertumbuhan janin selama kehamilan serta memfasilitasi proses persalinan. Vaskularisasi meningkat secara signifikan guna memastikan pasokan darah yang adekuat bagi janin dan plasenta.

Massa uterus bertambah secara signifikan, dari sekitar 70 gram (pada kondisi pra-kehamilan) menjadi kurang lebih 1.100 gram pada akhir gestasi. Kapasitas kavum uteri juga mengalami peningkatan yang nyata, dari ±10 mL menjadi lebih dari 5 liter, dan dapat mencapai hingga 20 liter pada kehamilan ganda. Perbesaran ini terutama dipengaruhi oleh hipertrofi sel otot polos, proses hiperplasia pada fase awal, peningkatan vaskularisasi, serta peregangan mekanis akibat pertumbuhan janin dan plasenta (Kepley JM et al, 2023,; Cunningham FG et al, 2022).



Uterus sebelum kehamilan Uterus setelah kehamilan

Gambar 1. ukuran uterus sebelum dan selama kehamilan

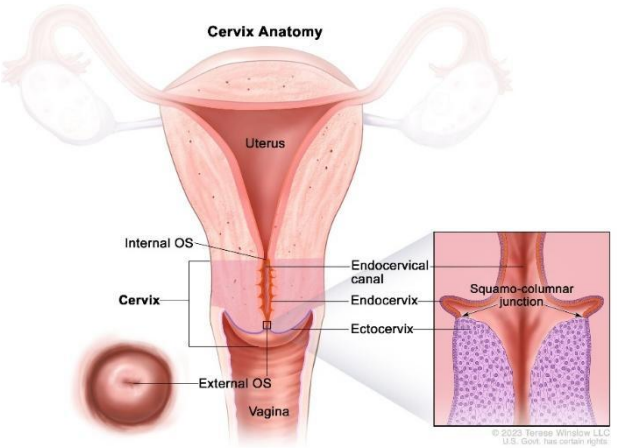
b. Serviks

Serviks merupakan struktur anatomi yang terletak di bagian inferior uterus dan berfungsi sebagai penghubung antara rongga uterus dengan vagina (Gambar 2). Panjang serviks umumnya berkisar antara 2,5–3 cm dengan bentuk menyerupai silinder atau tabung, serta berada di tengah rongga pelvis dengan ujung bawah yang menonjol ke dalam vagina. Secara anatomis, serviks terdiri atas dua bagian utama, yaitu: (1) *portio supravaginalis*, yakni bagian serviks yang berada di atas vagina dan berhubungan langsung dengan rongga pelvis; serta (2) *portio vaginalis*, yaitu bagian serviks yang menonjol ke dalam lumen vagina dan dapat diamati melalui pemeriksaan spekulum. Pada bagian ini terdapat *ostium uteri eksternum* atau mulut rahim bagian luar, yang pada wanita nulipara umumnya berbentuk kecil dan bundar, sedangkan pada wanita

multipara tampak menyerupai celah transversal (Kepley JM et al, 2023,; Cunningham FG et al, 2022).

Saluran serviks atau endoserviks merupakan bagian penting dari serviks yang memiliki beberapa struktur utama. Bagian internalnya berupa kanalis servikalis yang berfungsi menghubungkan kavum uteri dengan vagina. Kanalis ini memiliki dua batas, yaitu ostium uteri internum di bagian atas yang terhubung dengan kavum uteri, serta ostium uteri eksternum di bagian bawah yang berhubungan dengan vagina. Permukaan dalam endoserviks dilapisi oleh epitel kolumnar yang membentuk banyak lipatan menyerupai daun palma (*plicae palmatae*). Sementara itu, permukaan luar atau ektoserviks tersusun atas epitel skuamosa berlapis non-keratinisasi. Di antara kedua jenis epitel tersebut terdapat zona transisi atau *transformation zone*, yaitu area pertemuan epitel kolumnar dan skuamosa yang diketahui sebagai lokasi paling sering terjadinya lesi pra-kanker (Cervical Intraepithelial Neoplasia/CIN) maupun kanker serviks (Kepley JM et al, 2023,; Cunningham FG et al, 2022).

Jaringan penyusun serviks didominasi oleh stroma serviks, yang terdiri atas jaringan ikat padat dengan komponen utama berupa kolagen, sedikit elastin, serta sekitar 10–15% jaringan otot polos. Tingginya kadar kolagen menyebabkan serviks memiliki konsistensi yang relatif kaku dan padat pada kondisi sebelum kehamilan. Dari aspek vaskularisasi, suplai darah serviks terutama berasal dari arteri uterina yang merupakan cabang dari arteri iliaka interna. Adapun inervasi serviks diperoleh melalui pleksus uterovaginalis. Secara klinis, karakteristik serviks sebelum terjadinya kehamilan ditandai dengan konsistensi yang padat (*firm*), elastisitas yang rendah, warna merah muda saat diperiksa menggunakan spekulum, posisi yang relatif tinggi dalam vagina, serta ostium uteri eksternum yang sempit, khususnya pada wanita nulipara.



Gambar 2. Anatomi serviks

Selama kehamilan, serviks mengalami berbagai perubahan anatomi, fisiologi, dan histologis sebagai bentuk adaptasi terhadap pertumbuhan janin serta persiapan persalinan. Secara anatomi, ukuran dan bentuk serviks mengalami modifikasi, ditandai dengan pembesaran seiring dengan pertumbuhan uterus. Panjang serviks pada awal kehamilan sekitar 3 cm, kemudian menjelang akhir kehamilan mengalami pemendekan atau *efacement*. Konsistensi serviks yang semula padat (*firm*) berubah menjadi lebih lunak akibat proses remodeling jaringan ikat dan peningkatan hidrasi, suatu fenomena yang dikenal sebagai **Goodell's sign**. Pada pemeriksaan inspekulo, serviks tampak lebih kebiruan atau keunguan akibat peningkatan vaskularisasi (**Chadwick's sign**), sedangkan posisinya bergeser menjadi lebih anterior dan sentral mendekati akhir kehamilan (Kepley JM et al., 2023; Cunningham FG et al., 2022).

Dari aspek histologi, terjadi perubahan signifikan pada stroma serviks, terutama berupa remodeling kolagen. Serabut kolagen yang awalnya padat menjadi lebih longgar dengan peningkatan kandungan air, sehingga membuat serviks lebih lembek dan elastis. Epitel skuamosa pada ektoserviks juga menunjukkan peningkatan vaskularisasi serta aktivitas sekresi mukus. Zona transformasi tetap menjadi area penting secara klinis karena rentan terhadap terjadinya perubahan pra-neoplastik meskipun dalam kondisi kehamilan.

Peningkatan vaskularisasi selama kehamilan tidak hanya menimbulkan kongesti, edema, dan perubahan warna serviks menjadi kebiruan (Chadwick's sign), tetapi juga mendukung perubahan metabolisme jaringan serviks (Kepley JM et al., 2023; Cunningham FG et al., 2022).

Secara fisiologis, kelenjar serviks menghasilkan mukus kental yang membentuk sumbat mukus (*mucus plug* atau *operculum*) di kanalis servikalis, yang berfungsi sebagai barier protektif terhadap infeksi ascending dari vagina. Menjelang persalinan, serviks mengalami *efacement* (pemendekan) dan dilatasi (pembukaan) sebagai bagian dari proses persalinan. Perubahan ini dipengaruhi oleh regulasi hormonal, antara lain: estrogen yang meningkatkan vaskularisasi, sekresi mukus, serta pelunakan jaringan; progesteron yang mempertahankan konsistensi serviks tetap tertutup pada awal hingga pertengahan kehamilan; serta prostaglandin dan relaksin yang berperan penting dalam proses pematangan dan pelunakan serviks menjelang persalinan (Kepley JM et al., 2023; Cunningham FG et al., 2022). Agar lebih mudah untuk memahami penjelasan di atas maka diringkas dalam tabel berikut ini.

Aspek	**Kondisi Sebelum Kehamilan**	**Perubahan Selama Kehamilan**	**Tanda Klinis / Sign**
Anatomi	Panjang ± 2,5–3 cm, konsistensi padat (*firm*), posisi relatif tinggi	Membesar, panjang ± 3 cm di awal lalu memendek (*efacement*) menjelang persalinan, konsistensi lebih lunak, posisi lebih anterior & sentral	**Goodell's sign** (pelunakan serviks), **Chadwick's sign** (warna keunguan)
Histologi / Jaringan	Stroma padat, kolagen rapat, sedikit elastin	Remodeling kolagen → serabut longgar, kandungan air meningkat → serviks lebih lembek & elastis	–
Epitel & Zona Transformasi	Epitel skuamosa berlapis non-keratinisasi	Epitel skuamosa mengalami peningkatan vaskularisasi & sekresi mukus, zona	–

Aspek	Kondisi Sebelum Kehamilan	Perubahan Selama Kehamilan	Tanda Klinis / Sign
	(ektoserviks), epitel kolumnar (endoserviks), zona transformasi stabil	transformasi tetap area rawan pra-neoplastik	
Vaskularisasi	Suplai darah normal dari a. uterina	Vaskularisasi meningkat → kongesti, edema, warna kebiruan, metabolisme jaringan meningkat	**Chadwick's sign**
Fisiologi	Serviks padat, ostium eksternum sempit (terutama pada nulipara)	Terbentuk sumbat mukus (*mucus plug*) sebagai barier infeksi; menjelang persalinan terjadi *efacement* & dilatasi	–
Pengaruh Hormon	Stabil, tanpa stimulasi kehamilan	- **Estrogen** → ↑ vaskularisasi, mukus, pelunakan jaringan - **Progesteron** → mempertahankan serviks tetap tertutup - **Prostaglandin & Relaksin** → pematangan & pelunakan serviks menjelang persalinan	–

c. Vagina

Sebelum membahas perubahan vagina selama kehamilan, penting untuk memahami anatomi dan fisiologi vagina pada kondisi tidak hamil. Vagina merupakan saluran fibromuskular sepanjang ±7–10 cm yang membentang dari serviks uteri hingga vestibulum vagina. Struktur ini berbentuk tabung pipih anteroposterior yang elastis,

terletak di antara kandung kemih serta uretra di bagian anterior dan rektum di bagian posterior. Dinding vagina terdiri atas tiga lapisan, yaitu: (1) mukosa yang dilapisi epitel skuamosa berlapis non-keratinisasi, kaya glikogen, dan membentuk lipatan (*rugae*); (2) lapisan muskularis yang tersusun atas otot polos sirkular dan longitudinal, memberikan fleksibilitas serta kekuatan kontraktil; dan (3) lapisan adventitia yang mengandung jaringan ikat, kolagen, serabut elastis, pembuluh darah, limfatik, serta saraf. Vaskularisasi vagina terutama berasal dari cabang arteri uterina, vaginalis, dan pudenda interna, dengan aliran vena menuju pleksus vaginalis, sedangkan inervasinya dipasok oleh pleksus uterovaginalis dan nervus pudendus (Cunningham FG et al., 2022).

Secara fisiologis, vagina tidak memiliki kelenjar sejati; kelembapannya diperoleh dari transudasi plasma melalui dinding vagina serta sekret serviks. Flora normal vagina didominasi oleh *Lactobacillus* (basil Doderlein) yang memetabolisme glikogen epitel menjadi asam laktat sehingga mempertahankan pH asam (±3,8–4,5) sebagai mekanisme protektif terhadap pertumbuhan patogen. Variasi pH terjadi sesuai usia: pada masa reproduktif bersifat asam, sementara pada anak-anak dan pascamenopause lebih netral karena kadar estrogen rendah sehingga glikogen dan flora *Lactobacillus* berkurang. Peran hormon juga penting, di mana estrogen menebalkan epitel, meningkatkan glikogen, serta mendukung flora normal, sedangkan progesteron mempercepat deskuamasi sel epitel. Siklus menstruasi turut memengaruhi sekresi, pH, dan konsistensi cairan vagina (Cunningham FG et al., 2022).

Selama kehamilan, vagina mengalami sejumlah perubahan anatomi maupun fisiologis yang berperan dalam mempersiapkan proses persalinan. Dari sisi anatomi, ukuran dan bentuk vagina mengalami hipertrofi serta relaksasi dinding sebagai respon terhadap pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Panjang serta lumen vagina sedikit meningkat, sementara dindingnya menjadi lebih elastis sehingga mampu beradaptasi terhadap kebutuhan persalinan. Secara klinis, vagina tampak lebih kebiruan atau keunguan (Chadwick's sign), kondisi yang berkaitan dengan peningkatan vaskularisasi dan kongesti

vena. Pada lapisan dinding, mukosa menunjukkan penebalan, sedangkan jaringan ikat di bawahnya menjadi lebih longgar. Selain itu, jumlah serabut otot polos dan jaringan elastis meningkat sehingga vagina lebih mudah mengalami peregangan (Cunningham FG et al., 2022).

Dari aspek fisiologis, terjadi peningkatan aliran darah menuju vagina yang memicu edema, kenaikan suhu lokal, dan perubahan warna menjadi keunguan. Peningkatan vaskularisasi ini sekaligus mendukung kebutuhan nutrisi jaringan untuk menghadapi perubahan mekanis menjelang persalinan. Sekresi vagina bertambah, ditandai dengan leukorea yang berwarna putih susu dan bersifat asam. Penurunan pH vagina (3,5–6,0) disebabkan oleh peningkatan produksi asam laktat hasil metabolisme glikogen oleh flora normal, terutama Lactobacillus. Kondisi tersebut berfungsi sebagai mekanisme protektif terhadap infeksi patogen, meskipun dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi jamur seperti Candida. Dari sisi jaringan penunjang, kolagen mengalami remodeling yang menjadikan vagina lebih elastis, suatu adaptasi penting untuk memfasilitasi dilatasi dan peregangan vagina selama persalinan (Cunningham FG et al., 2022). Visualisasi anatomi fisiologi perubahan vagina sebelum dan selama kehamilan dapat dipahami pada tabel berikut ini.

Aspek	**Vagina Sebelum Kehamilan**	**Vagina Selama Kehamilan**
Ukuran & Bentuk	Panjang ±7–10 cm, bentuk tabung pipih anteroposterior, elastis.	Mengalami hipertrofi, lumen dan panjang sedikit bertambah, dinding lebih elastis sebagai persiapan persalinan.
Warna	Merah muda pada pemeriksaan inspekulo.	Tampak kebiruan/keunguan akibat peningkatan vaskularisasi (**Chadwick's sign**).
Dinding Vagina	- Mukosa: epitel skuamosa berlapis non-keratinisasi, kaya	Mukosa menebal, jaringan ikat lebih

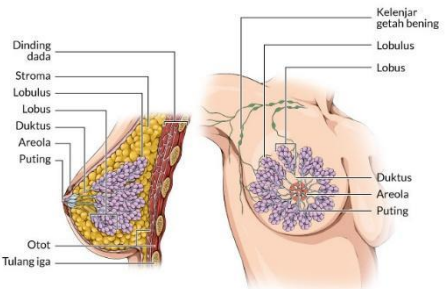
Aspek	Vagina Sebelum Kehamilan	Vagina Selama Kehamilan
	glikogen, ada *rugae*. - Muskularis: otot polos sirkular & longitudinal. - Adventitia: jaringan ikat dengan kolagen, elastin, pembuluh darah, limfatik, saraf.	longgar. Otot polos & jaringan elastis meningkat → vagina lebih mudah meregang.
Vaskularisasi	Normal, sesuai kebutuhan fisiologis.	Meningkat signifikan → menyebabkan kongesti, edema, suhu lokal naik, warna keunguan.
Sekresi	Kelembapan berasal dari transudasi plasma & sekret serviks.	Sekresi meningkat (leukore), berwarna putih susu, bersifat asam.
pH	Reproduktif: 3,8–4,5 (asam). Anak-anak/pascamenopause: lebih netral (↓ estrogen → ↓ glikogen).	pH tetap asam (3,5–6,0) karena peningkatan produksi asam laktat dari metabolisme glikogen oleh *Lactobacillus*.
Flora Normal	Dominan *Lactobacillus* (basil Doderlein) yang menjaga pH asam.	Tetap didominasi *Lactobacillus*, aktivitas meningkat karena kadar glikogen lebih tinggi.
Perubahan Jaringan	Kolagen relatif stabil, elastisitas terbatas.	Remodeling kolagen → jaringan lebih elastis & siap untuk dilatasi.
Peran Hormonal	Estrogen menebalkan epitel & meningkatkan glikogen, progesteron mempercepat deskuamasi.	Estrogen & progesteron meningkat → mendukung vaskularisasi & sekresi. Menjelang persalinan, prostaglandin &

Aspek	Vagina Sebelum Kehamilan	Vagina Selama Kehamilan
		relaksin meningkatkan elastisitas.

d. Payudara

Secara struktural, payudara terdiri atas jaringan kelenjar, jaringan adiposa, serta jaringan ikat fibrosa yang berperan dalam menopang kelenjar. Unit fungsional terkecil adalah lobulus alveolaris, yang membentuk lobus dan bermuara ke dalam sistem duktus laktiferus menuju papila mammae. Pada fase sebelum kehamilan, kelenjar mammae berada dalam kondisi relatif immature, ditandai dengan jumlah alveoli yang masih terbatas serta aktivitas sekretori yang minimal. Pada tahap ini, fungsi utama payudara lebih bersifat estetik dan belum menjalankan aktivitas laktasi (Cunningham FG et al., 2022).

Dari sisi fisiologi, pertumbuhan payudara dikendalikan oleh pengaruh hormon ovarium. Estrogen berperan dalam merangsang proliferasi duktus, sedangkan progesteron menstimulasi perkembangan lobulus meskipun dalam kadar basal. Selama periode pubertas hingga usia reproduktif, payudara juga mengalami perubahan siklik minor akibat fluktuasi hormonal menstruasi, misalnya peningkatan vaskularisasi dan retensi cairan yang lebih nyata pada fase luteal (Gambar 3) (Cunningham FG et al., 2022).



Gambar 3. Anatomi payudara

Memasuki masa kehamilan, terjadi perubahan anatomi dan fisiologi yang bermakna sebagai bentuk adaptasi untuk persiapan laktasi. Dari aspek anatomi, payudara mengalami hipertrofi dan

hiperplasia pada kelenjar alveolar, dengan lobulus yang membesar, peningkatan jumlah alveoli, serta percabangan progresif sistem duktus. Areola mengalami pembesaran dan hiperpigmentasi akibat stimulasi hormon melanotropik, disertai dengan penonjolan tuberkel Montgomery (kelenjar sebasea yang membesar). Selain itu, vaskularisasi superfisial semakin tampak jelas seiring peningkatan suplai darah, sedangkan jaringan lemak cenderung berkurang karena tergantikan oleh proliferasi jaringan kelenjar (Cunningham FG et al., 2022).

Secara fisiologis, estrogen memacu proliferasi dan percabangan duktus laktiferus, sedangkan progesteron mendukung pertumbuhan lobulus alveolar. Prolaktin yang dihasilkan hipofisis anterior berperan dalam diferensiasi sel alveolar untuk produksi sekresi, dan human placental lactogen (hPL) berkontribusi terhadap maturasi kelenjar mammae. Pada trimester akhir, alveoli mulai menghasilkan kolostrum, namun sekresi aktif masih terhambat oleh tingginya kadar estrogen dan progesteron hingga proses persalinan berlangsung (Cunningham FG et al., 2022).

2. Sistem Endokrin

Sebelum kehamilan pada wanita usia reproduktif, sistem endokrin berperan sentral dalam mengatur siklus menstruasi, ovulasi, serta mempersiapkan endometrium untuk proses implantasi. Sumbu hipotalamus–hipofisis–ovarium menjadi pengendali utama untuk sekresi GnRH (gonadotropin-releasing hormone) dari hipotalamus menstimulasi hipofisis anterior untuk melepaskan FSH (Folicle Stimulating Hormone) dan LH (Litueinizing Hormone). FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sedangkan LH berperan dalam memicu ovulasi serta pembentukan korpus luteum. Folikel dominan menghasilkan estrogen, yang berkontribusi terhadap proliferasi endometrium dan pembentukan karakteristik seksual sekunder, termasuk stimulasi pertumbuhan duktus mammae. Setelah ovulasi, progesteron yang dihasilkan korpus luteum berperan dalam mempersiapkan endometrium agar optimal untuk implantasi. Selain itu, hormon tiroid membantu menjaga metabolisme basal, sedangkan hormon adrenal, yakni kortisol dan aldosteron, berada pada kadar fisiologis normal. Dengan demikian, sebelum terjadinya kehamilan,

sistem endokrin terutama difokuskan pada siklus reproduktif bulanan dan pemeliharaan homeostasis metabolik (Armistead B, et al, 2020,; Seedat F, et al, 2025).

Memasuki masa kehamilan, terjadi adaptasi fisiologis yang signifikan pada sistem endokrin guna menunjang kelangsungan gestasi, pertumbuhan janin, serta persiapan tubuh untuk persalinan dan laktasi, dalam hal ini akan diuraikan satu persatu sebagai berikut.

a. Plasenta (Armistead B, et al, 2020;, Hill DJ and Hill TG, 2024)

Plasenta sebagai organ endokrin baru mengambil alih sebagian besar fungsi endokrin ovarium dan menjadi sumber utama beberapa hormon penting yaitu

1) hCG (human chorionic gonadotropin): disekresi segera setelah implantasi, berfungsi mempertahankan korpus luteum sehingga kadar progesteron tetap tinggi pada trimester pertama.
2) Progesteron: mendukung perkembangan endometrium, menekan kontraktilitas uterus, dan berperan dalam maturasi alveoli mammae.
3) Estrogen (terutama estriol): meningkatkan vaskularisasi uterus, merangsang pertumbuhan sistem duktus payudara, dan mempersiapkan uterus untuk kontraksi.
4) hPL (human placental lactogen): bekerja menyerupai hormon pertumbuhan dan prolaktin, berperan dalam maturasi payudara serta memodifikasi metabolisme ibu agar lebih banyak glukosa tersedia bagi janin.

b. Hipofisis

Hipofisis terdiri atas hipofisis anterior dan posterior. Pada hipofisis anterior di dalamnya terdapat sel laktotrop mengalami hipertrofi sehingga meningkatkan sekresi prolaktin untuk persiapan laktasi. Selain itu, sekresi ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) meningkat untuk mendukung aktivitas adrenal. Sementara itu hipofisis posterior berperan untuk mensekresi oksitosin meningkat menjelang persalinan, berperan dalam menstimulasi kontraksi uterus dan memfasilitasi refleks ejeksi ASI pascapersalinan (Seedat F, et al, 2025).

c. Kelenjar tiroid dan adrenal

Kehamilan menimbulkan keadaan hipermetabolik ringan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan tiroid, yang ditunjukkan oleh kenaikan thyroxine-binding globulin (TBG) akibat stimulasi estrogen. Konsentrasi total T4 (Tiroksin) dan T3 (Triiodotironin) meningkat, meskipun kadar fraksi bebas relatif stabil. Sementara itu di sisi lain, kadar kortisol meningkat sebagai respon terhadap CRH (Corticotropin-Releasing Hormone) plasenta, yang berfungsi dalam mendukung maturasi paru janin serta adaptasi metabolik ibu. Peningkatan aldosteron juga terjadi, yang berperan dalam retensi natrium dan ekspansi volume plasma selama kehamilan (Armistead B, et al, 2020).

3. Sistem kardiovaskular

Sebelum terjadi kehamilan pada wanita sehat dalam usia reproduktif, sistem kardiovaskularnya berada dalam keadaan homeostasis fisiologis. Curah jantung (cardiac output) berada pada tingkat normal sesuai kebutuhan metabolik, rata-rata berkisar antara 4–5 L/menit. Volume plasma dan darah berada dalam batas fisiologis yang sejalan dengan berat badan dan tingkat aktivitas. Frekuensi denyut jantung umumnya 70–80 kali per menit saat istirahat, sedangkan tekanan darah berada pada nilai normal, yakni sekitar 120/80 mmHg. Resistensi vaskular sistemik relatif stabil untuk memastikan perfusi jaringan tetap optimal. Secara keseluruhan, fungsi utama sistem kardiovaskular pada kondisi pra-kehamilan adalah mempertahankan perfusi organ, mendistribusikan oksigen, serta mengangkut zat metabolik ke seluruh jaringan tubuh (Popescu MR et al, 2025).

Perubahan sistem kardiovaskular selama kehamilan memicu serangkaian adaptasi fisiologis signifikan pada sistem kardiovaskular guna menunjang kebutuhan ibu dan janin. Perubahan ini mulai muncul sejak trimester pertama, mencapai puncaknya pada trimester kedua hingga ketiga, dan bersifat fisiologis (Popescu MR et al, 2025;, Turner Osman et al, 2024).

Perubahan adaptasi fisiologi sistem kardiovaskular selama kehamilan di antaranya adalah (Popescu MR et al, 2025;, Turner Osman et al, 2024):

1. Curah jantung meningkat sebesar 30–50% akibat bertambahnya volume sekuncup dan percepatan denyut jantung sekitar 10–15 kali per menit.
2. Volume plasma meningkat sekitar 40–50%, yang menyebabkan hemodilusi fisiologis berupa penurunan relatif kadar hematokrit.
3. Volume darah total juga bertambah untuk mendukung perfusi uteroplasenta dan kebutuhan pertumbuhan janin.
4. Tekanan darah cenderung sedikit menurun pada trimester kedua karena penurunan resistensi vaskular sistemik akibat efek vasodilatasi hormon progesteron dan nitrit oksida, kemudian biasanya kembali mendekati normal menjelang trimester ketiga.
5. Resistensi vaskular sistemik menurun lebih lanjut seiring peningkatan aliran darah ke plasenta dan pengaruh hormon vasodilator.
6. Posisi jantung mengalami perubahan, terdorong ke atas dan ke kiri akibat pembesaran uterus.
7. Kondisi vena cava inferior syndrome dapat terjadi saat ibu berbaring telentang, di mana uterus menekan vena cava inferior, sehingga menghambat aliran balik vena dan menurunkan curah jantung yang dapat memicu hipotensi.

Adaptasi ini secara keseluruhan berfungsi untuk memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang memadai bagi janin, sekaligus menjaga stabilitas hemodinamik tubuh ibu sepanjang kehamilan. Perubahan ini secara ringkas dapat dibaca seperti berikut ini.

Trimester	Perubahan Utama	Keterangan Klinis
I (0–12 minggu)	↑ Volume plasma mulai meningkat, sedikit ↑ denyut jantung	Adaptasi awal hemodinamik, biasanya tanpa gejala klinis.
II (13–28 minggu)	↑ Curah jantung 30–50%, ↓ resistensi vaskular sistemik, ↑ preload	Puncak perubahan hemodinamik; sering muncul palpitasi ringan.
III (29–40 minggu)	Curah jantung tetap tinggi, uterus menekan vena cava → risiko hipotensi supinasi	Perfusi uteroplasenta optimal, tetapi risiko edema perifer meningkat.

Trimester	Perubahan Utama	Keterangan Klinis
Intrapartum	Curah jantung ↑ hingga 80% saat kontraksi	Risiko dekompensasi jantung meningkat pada pasien dengan kardiopati.
Postpartum	Penurunan curah jantung cepat, mobilisasi cairan intravaskular	Risiko gagal jantung akut pada ibu dengan penyakit jantung laten.

4. Sistem Respirasi

Sebelum kehamilan pada wanita sehat, fungsi sistem respirasi berada dalam kondisi fisiologis normal. Frekuensi pernapasan berkisar 12–16 kali per menit, sesuai dengan kebutuhan metabolik basal. Volume tidal (VT) rata-rata mencapai sekitar 500 mL setiap kali inspirasi, sementara kapasitas vital (VC) serta kapasitas residu fungsional (FRC) tetap stabil, mendukung pertukaran gas yang adekuat. Ventilasi alveolar berlangsung optimal untuk mempertahankan tekanan parsial oksigen (PaO_2) sekitar 95–100 mmHg dan karbon dioksida ($PaCO_2$) sekitar 40 mmHg. Fungsi utama sistem respirasi pada fase ini adalah menjaga keseimbangan asam–basa tubuh, memastikan suplai oksigen bagi metabolisme jaringan, serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk akhir metabolic (Cunningham FG, et al, 2022).

Kehamilan menimbulkan adaptasi anatomis dan fisiologis yang signifikan pada sistem respirasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan oksigen ibu dan janin. Secara anatomi, pembesaran uterus mendorong diafragma ke atas sekitar 4 cm, yang mengakibatkan penurunan kapasitas residu fungsional (FRC) dan volume cadangan ekspirasi (ERV). Sebagai kompensasi, diameter anteroposterior toraks sedikit bertambah akibat pelebaran iga sehingga kapasitas vital (VC) relatif tetap terjaga. Selain itu, pengaruh hormon estrogen dapat menimbulkan kongesti serta edema pada mukosa saluran napas, yang kadang bermanifestasi sebagai obstruksi hidung atau epistaksis ringan (Eke AC, et al, 2023).

Secara fisiologis, adaptasi tersebut tercermin dalam peningkatan ventilasi permenit sebesar 30–40%, terutama akibat bertambahnya volume tidal, sementara frekuensi pernapasan relatif tidak banyak berubah. Tekanan parsial karbon dioksida ($PaCO_2$) menurun hingga

sekitar 30 mmHg, menghasilkan kondisi alkalosis respiratorik ringan yang bersifat fisiologis dan bermanfaat dalam memfasilitasi transfer CO_2 dari janin ke ibu. Sebaliknya, tekanan parsial oksigen (PaO_2) meningkat sedikit (≥100 mmHg), sehingga mendukung difusi oksigen ke janin. Konsumsi oksigen meningkat 20–30% untuk mengimbangi kebutuhan metabolisme ibu serta pertumbuhan janin. Selain itu, progesteron meningkatkan sensitivitas pusat pernapasan terhadap CO_2, yang berperan sebagai stimulan penting dalam pengaturan respirasi selama kehamilan (Cunningham FG, et al, 2022).

5. Sistem Perkemihan

Sebelum kehamilan, sistem perkemihan berfungsi dalam kondisi fisiologis normal. Ginjal berperan dalam menjaga homeostasis cairan, elektrolit, serta keseimbangan asam–basa melalui proses filtrasi glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi tubular. Laju filtrasi glomerulus (GFR) stabil sesuai kebutuhan metabolik, sedangkan aliran plasma ginjal (RPF) berada pada nilai fisiologis basal. Kandung kemih memiliki kapasitas normal (±400–600 mL) dengan kontrol miksi yang baik, dan ureter mempertahankan tonus serta peristaltik yang normal. Fungsi utama sistem ini adalah menjaga kestabilan lingkungan internal (milieu intérieur), termasuk regulasi volume plasma, tekanan darah, ekskresi produk metabolisme, serta mempertahankan homeostasis elektrolit (Cheung KL and Lafayette RA, 2020).

Kehamilan menimbulkan perubahan anatomi dan fisiologi yang bermakna pada sistem perkemihan sebagai mekanisme adaptasi terhadap meningkatnya tuntutan metabolik ibu dan janin, serta akibat efek mekanis dari pembesaran uterus. Secara anatomi, ginjal mengalami sedikit pembesaran (±1 cm) yang berkaitan dengan peningkatan perfusi dan beban fungsional. Ureter menunjukkan dilatasi fisiologis, terutama pada sisi kanan, sebagai hasil kombinasi pengaruh hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos dan tekanan mekanik dari uterus yang membesar. Selain itu, pelvis renalis turut mengalami dilatasi ringan sebagai upaya menyesuaikan aliran urin, sedangkan kandung kemih terdorong oleh uterus sehingga kapasitasnya berkurang, mengakibatkan peningkatan frekuensi miksi (Hosny HM et al, 2025).

Dari aspek fisiologis, terjadi peningkatan aliran plasma ginjal (renal plasma flow/RPF) hingga 50–80% pada trimester awal hingga pertengahan kehamilan. Laju filtrasi glomerulus (glomerular filtration rate/GFR) juga meningkat sekitar 40–50%, yang berimplikasi pada bertambahnya ekskresi natrium, glukosa, dan asam amino, walaupun masih dalam rentang fisiologis. Seiring dengan itu, nilai *clearance* kreatinin meningkat sehingga konsentrasi kreatinin serum menurun. Reabsorpsi tubular beradaptasi untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, yang turut mendukung ekspansi volume plasma maternal. Frekuensi berkemih meningkat akibat kombinasi peningkatan filtrasi ginjal, berkurangnya kapasitas kandung kemih, serta adanya tekanan mekanis dari uterus (Chapman AB, et al, 2023).

Secara keseluruhan, perubahan ini bersifat fisiologis dan adaptif, namun dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran kemih (ISK) yang berhubungan dengan stasis urin, dilatasi ureter, dan perubahan lingkungan saluran kemih (Chapman AB, et al, 2023).

6. Sistem Gastrointestinal

Kehamilan menimbulkan perubahan anatomi dan fisiologi yang bermakna pada sistem gastrointestinal sebagai bentuk adaptasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu serta mendukung pertumbuhan janin. Secara anatomi, pembesaran uterus menekan organ intraabdomen sehingga lambung terdorong ke arah superior dan usus bergeser lateral maupun kranial. Sfingter esofagus bawah mengalami relaksasi akibat pengaruh hormon progesteron, yang meningkatkan kecenderungan terjadinya refluks gastroesofageal. Kandung empedu menunjukkan penurunan motilitas disertai stasis empedu, sehingga berkontribusi terhadap risiko pembentukan kolelitiasis. Selain itu, mukosa rongga mulut dapat menjadi lebih sensitif dan kadang disertai hipersalivasi (ptyalism gravidarum) (Weng N, et al, 2023).

Dari sisi fisiologi, aktivitas motilitas lambung dan usus mengalami penurunan akibat relaksasi otot polos yang dipengaruhi progesteron, sehingga pengosongan lambung dan pergerakan usus menjadi lebih lambat dan sering menimbulkan konstipasi. Peningkatan refluks asam juga terjadi sebagai konsekuensi relaksasi sfingter esofagus bawah yang diperburuk oleh tekanan intraabdomen. Gejala mual dan

muntah, yang dikenal sebagai *morning sickness*, umumnya timbul pada trimester pertama dan berkaitan dengan kadar hCG serta estrogen yang tinggi. Adaptasi lain berupa peningkatan absorpsi nutrien, terutama kalsium, zat besi, dan asam folat, untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan janin. Fungsi hati tetap terjaga meskipun terdapat peningkatan kadar enzim tertentu, misalnya alkali fosfatase yang berasal dari plasenta. Berikut ini ditampilkan tabel perbandingan agar lebih mudah memahami perubahan gastrointestinal yang terjadi selama kehamilan (Cunningham FG, et al, 2022).

Aspek	Sebelum Kehamilan	Selama Kehamilan
Posisi Organ Abdomen	Organ abdomen dalam posisi fisiologis normal.	Uterus membesar → lambung terdorong ke atas, usus bergeser lateral dan superior.
Sfingter Esofagus Bawah	Tonus sfingter normal, mencegah refluks asam.	Relaksasi akibat hormon progesteron → risiko refluks gastroesofageal meningkat.
Kandung Empedu	Motilitas normal, aliran empedu lancar.	Hipomotilitas dan stasis empedu → meningkatkan risiko kolelitiasis.
Mukosa Mulut	Kondisi normal, tanpa perubahan signifikan.	Mukosa lebih sensitif, kadang disertai hipersalivasi (*ptyalism gravidarum*).
Motilitas Lambung dan Usus	Normal, pengosongan lambung dan peristaltik usus sesuai kebutuhan metabolik.	Penurunan motilitas akibat efek progesteron → pengosongan lambung melambat, pergerakan usus berkurang → konstipasi lebih sering.
Refluks Asam	Jarang terjadi, hanya pada kondisi patologis tertentu.	Lebih sering terjadi akibat relaksasi sfingter esofagus bawah + peningkatan tekanan intraabdomen.
Gejala Klinis	Tidak ada keluhan khas yang berhubungan dengan hormonal.	Mual dan muntah (*morning sickness*), terutama trimester pertama (berhubungan dengan kadar hCG dan estrogen).
Absorpsi Nutrien	Normal sesuai kebutuhan fisiologis tubuh.	Meningkat, terutama untuk kalsium, zat besi, dan asam folat guna mendukung pertumbuhan janin.

Aspek	Sebelum Kehamilan	Selama Kehamilan
Fungsi Hati	Fungsi normal, kadar enzim hati stabil.	Peningkatan beberapa enzim (misalnya alkali fosfatase dari plasenta), namun fungsi hati tetap dalam batas fisiologis.

7. Perubahan sistem hematologi dan imunologi

Pada wanita sehat sebelum memasuki masa kehamilan, sistem hematologi berada dalam keadaan fisiologis yang stabil. Volume darah relatif seimbang dengan berat badan serta kebutuhan metabolisme tubuh, tanpa menunjukkan perubahan bermakna. Kadar plasma dan sel darah berada dalam rentang normal, sementara nilai hematokrit dan hemoglobin tetap terjaga stabil. Fungsi hemostasis berlangsung seimbang melalui regulasi yang proporsional antara faktor pembekuan dan sistem fibrinolisis. Selain itu, sumsum tulang menjalankan perannya dalam memproduksi sel darah sesuai kebutuhan fisiologis harian tubuh (Abu-Raya B, et al, 2020).

Memasuki masa kehamilan, sistem hematologi mengalami serangkaian perubahan adaptif yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan janin, meningkatkan perfusi uteroplasenta, serta mempersiapkan tubuh menghadapi proses persalinan. Adaptasi ini ditandai dengan peningkatan volume plasma sebesar 40–50%, dimulai sejak trimester pertama dan mencapai puncaknya pada trimester kedua hingga ketiga. Volume darah total juga mengalami peningkatan, namun pertambahan plasma lebih besar dibandingkan sel darah merah sehingga menimbulkan kondisi anemia fisiologis kehamilan (hemodilusi) (Ijaz A, et al, 2025).

Selain itu, massa eritrosit bertambah sekitar 20–30% akibat stimulasi hormon eritropoietin untuk menunjang transportasi oksigen. Leukosit mengalami peningkatan jumlah (leukositosis fisiologis), terutama pada neutrofil, sebagai respons terhadap pengaruh hormonal dan peningkatan kebutuhan metabolik. Jumlah trombosit dapat mengalami sedikit penurunan (trombositopenia gestasional), meskipun fungsi hemostasis trombosit tetap efektif (Cunningham FG, et al, 2025,; Ijaz A, et al, 2025).

Secara keseluruhan, sistem koagulasi berada dalam kondisi hiperkoagulabel, ditandai dengan peningkatan kadar faktor koagulasi (VII, VIII, X, dan fibrinogen) serta penurunan aktivitas fibrinolitik. Adaptasi ini berperan melindungi ibu dari risiko perdarahan pada saat persalinan, tetapi sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap kejadian tromboemboli.

Pada kondisi normal sebelum kehamilan, sistem imun wanita berfungsi menjaga keseimbangan antara pertahanan terhadap infeksi dan toleransi terhadap antigen tubuh sendiri. Mekanisme ini melibatkan imunitas bawaan (innate immunity) yang meliputi aktivitas makrofag, neutrofil, dan sel natural killer (NK) dalam kapasitas fisiologis normal. Selain itu, imunitas adaptif (adaptive immunity) bekerja melalui keseimbangan antara respon seluler (Th1) dan humoral (Th2), dengan peran utama dalam melindungi tubuh dari serangan patogen sekaligus mempertahankan homeostasis imunologis.

Kehamilan memicu modulasi sistem imun sebagai bentuk adaptasi agar janin—yang secara genetik bersifat semi-alogenik—dapat bertahan dan berkembang dalam rahim ibu. Adaptasi imunologis tersebut meliputi a). Pergeseran imunitas (immune shifting): terjadi transisi dominansi dari respons Th1 (proinflamasi) menuju Th2 (antiinflamasi/humoral), yang berperan menciptakan toleransi imun maternal terhadap keberadaan janin; b). Peningkatan jumlah sel T regulator (Treg): sel ini berperan penting dalam menekan reaktivitas sistem imun ibu terhadap antigen janin; c). Sel NK uterin (uNK): terlibat dalam proses implantasi serta remodeling arteri spiralis, yang esensial untuk mendukung perfusi dan fungsi plasenta; d). Perubahan pola sitokin: terjadi peningkatan produksi sitokin antiinflamasi (IL-4, IL-10) dengan penekanan relatif pada sitokin proinflamasi (IFN-γ, TNF-α); e). Imunoglobulin, khususnya IgG maternal, berperan signifikan karena dapat menembus sawar plasenta dan memberikan kekebalan pasif pada janin, terutama menjelang trimester akhir; f). Kerentanan terhadap infeksi tertentu (misalnya influenza dan listeriosis) dapat meningkat, namun imunitas bawaan tetap dipertahankan sebagai lini pertahanan awal untuk melindungi ibu dan janin.

8. Sistem muskuloskeletal dan kulit

Sebelum kehamilan, sistem muskuloskeletal pada wanita berada dalam kondisi fisiologis yang stabil, di mana tulang, sendi, otot, serta jaringan ikat bekerja secara harmonis untuk menjaga postur tubuh dan memungkinkan aktivitas fisik normal. Stabilitas sendi didukung oleh ligamen yang cukup kuat namun tetap elastis, sedangkan otot rangka berperan mempertahankan keseimbangan dan mobilitas. Sistem integumen, dalam keadaan normal, memperlihatkan homeostasis yang seimbang pada struktur epidermis, dermis, dan jaringan subkutan, dengan fungsi utama sebagai pelindung mekanis, termoregulasi, serta sebagai penghalang terhadap infeksi (Leung Y, 2025).

Memasuki masa kehamilan, terjadi perubahan besar pada sistem muskuloskeletal yang didorong oleh faktor hormonal dan mekanik. Peningkatan hormon relaksin dan progesteron berpengaruh pada kelenturan ligamentum serta kelonggaran sendi, terutama pada sendi panggul, sebagai persiapan fisiologis untuk proses persalinan. Adaptasi ini di satu sisi bermanfaat, tetapi di sisi lain dapat menurunkan stabilitas sendi dan meningkatkan risiko terjadinya ketidaknyamanan atau cedera muskuloskeletal (Leung Y, 2025).

Selain itu, pertumbuhan uterus yang progresif menyebabkan perubahan distribusi berat badan dan pusat gravitasi tubuh ibu. Kondisi ini mendorong timbulnya hiperlordosis lumbal sebagai kompensasi biomekanik, sehingga sering menimbulkan keluhan nyeri punggung bawah. Perubahan postur dan gaya berjalan (waddling gait) merupakan manifestasi khas dari adaptasi ini. Otot-otot punggung, perut, dan tungkai bekerja lebih keras untuk menopang berat tambahan, sehingga kelelahan otot menjadi lebih sering dialami oleh ibu hamil (Leung Y, 2025).

Ligamen yang melonggar juga berdampak pada stabilitas sendi ekstremitas bawah, sehingga beberapa ibu hamil mengeluhkan nyeri pada sendi panggul, pinggul, dan lutut. Penyesuaian biomekanik tersebut meskipun bersifat fisiologis, tetap dapat mengurangi kenyamanan sehari-hari dan menuntut adanya strategi adaptasi, seperti latihan peregangan ringan dan postur tubuh yang benar. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan muskuloskeletal selama kehamilan

tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional (Cunningham FG, et al, 2025).

Pada sistem integumen, kehamilan memicu berbagai perubahan yang mencolok dan erat kaitannya dengan regulasi hormonal. Hiperpigmentasi merupakan adaptasi yang paling sering dijumpai, ditandai dengan munculnya linea nigra pada abdomen, penggelapan areola mammae, dan melasma gravidarum pada wajah. Mekanisme ini dipengaruhi oleh peningkatan hormon melanocyte-stimulating hormone (MSH), estrogen, dan progesteron. Selain itu, striae gravidarum atau stretch marks terbentuk akibat peregangan berlebihan pada dermis yang mengganggu susunan serabut kolagen dan elastin (Cunningham FG, et al, 2025).

Perubahan vaskularisasi kulit juga menjadi ciri khas adaptasi kehamilan. Peningkatan aliran darah perifer menimbulkan spider angioma, eritema palmaris, dan rasa hangat pada kulit. Aktivitas kelenjar sebasea dan keringat meningkat, sehingga beberapa ibu hamil mengalami kulit lebih berminyak atau hiperdrosis. Walaupun sebagian perubahan ini bersifat sementara dan akan berangsur menghilang pascapersalinan, dampaknya sering memengaruhi kenyamanan maupun aspek psikologis ibu hamil (Cunningham FG, et al, 2025,; Leung Y, 2025).

Secara keseluruhan, adaptasi anatomi fisiologi pada sistem muskuloskeletal dan kulit selama kehamilan merupakan mekanisme biologis yang kompleks dan fisiologis. Adaptasi ini bertujuan menopang pertumbuhan janin, mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan, serta menjaga fungsi protektif kulit. Namun, perubahan yang terjadi juga berpotensi menimbulkan keluhan subjektif yang signifikan, sehingga tenaga kesehatan perlu memahami mekanismenya untuk dapat memberikan asuhan yang tepat. Pemahaman tersebut memungkinkan perbedaan antara kondisi normal fisiologis dan manifestasi patologis, sekaligus mendukung upaya promotif, preventif, dan kuratif selama masa kehamilan (Cunningham FG, et al, 2025,; Leung Y, 2025).

9. Sistem metabolik

Pada keadaan sebelum kehamilan, metabolisme wanita berada dalam kondisi homeostasis fisiologis, di mana keseimbangan antara kebutuhan energi basal dengan suplai nutrien dapat terjaga melalui regulasi hormonal yang melibatkan insulin, glukagon, kortisol, dan hormon tiroid. Karbohidrat, lemak, dan protein dimetabolisme dalam proporsi normal untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, serta mempertahankan fungsi organ vital secara stabil (Parrettini S, et al, 2020).

Kehamilan memicu perubahan metabolik yang bersifat progresif dan adaptif. Sejak awal gestasi, sistem metabolik ibu tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kebutuhan energi maternal, tetapi juga berperan dalam penyediaan substrat energi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Hormon-hormon kehamilan, terutama human placental lactogen (hPL), progesteron, estrogen, prolaktin, dan kortisol, menjadi pengatur utama dalam pergeseran metabolisme ini (Stern C, et al, 2021).

Pada metabolisme karbohidrat, terdapat dua fase adaptasi penting. Pada trimester awal, ibu berada pada fase anabolik, ditandai dengan peningkatan sensitivitas insulin dan penumpukan cadangan energi dalam bentuk glikogen serta jaringan adiposa. Memasuki trimester pertengahan hingga akhir, terjadi fase katabolik yang ditandai resistensi insulin relatif akibat pengaruh hPL dan hormon lain. Keadaan ini menyebabkan hiperglikemia ringan puasa, yang berfungsi memastikan ketersediaan glukosa sebagai sumber energi utama janin, sementara tubuh ibu lebih banyak menggunakan lemak sebagai bahan bakar alternatif (Hill DJ, et al, 2024).

Metabolisme lipid juga mengalami perubahan signifikan. Kehamilan ditandai dengan terjadinya hiperlipidemia fisiologis, berupa peningkatan kadar trigliserida, kolesterol total, LDL, dan VLDL. Adaptasi ini mencerminkan penyediaan cadangan energi jangka panjang bagi ibu, serta memastikan suplai asam lemak esensial untuk perkembangan jaringan janin, khususnya sistem saraf pusat. Peningkatan mobilisasi lemak maternal juga mendukung kebutuhan energi ibu selama fase katabolik akhir kehamilan (Hill DJ, et al, 2024).

Perubahan pada metabolisme protein bersifat konstruktif. Retensi nitrogen meningkat secara bermakna, yang mendukung sintesis protein maternal dan fetal. Kondisi ini penting bagi pertumbuhan uterus, plasenta, payudara, serta akumulasi protein janin. Peningkatan kebutuhan protein juga mencerminkan peran sistem metabolik dalam mempersiapkan tubuh ibu untuk laktasi pascapersalinan (Hill DJ, et al, 2024).

Selain itu, kebutuhan mikronutrien seperti zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin meningkat selama kehamilan. Perubahan ini berkaitan dengan peningkatan laju filtrasi glomerulus, ekspansi volume plasma, serta kebutuhan untuk menunjang hematopoiesis maternal dan pertumbuhan jaringan janin. Defisiensi mikronutrien dapat mengganggu keseimbangan metabolik, sehingga suplementasi gizi menjadi bagian integral dari adaptasi metabolisme kehamilan (Stern C, et al, 2021).

Secara keseluruhan, perubahan metabolisme selama kehamilan mencerminkan suatu mekanisme adaptasi kompleks yang bersifat fisiologis. Mekanisme ini memastikan bahwa kebutuhan energi dan nutrisi bagi janin dapat terpenuhi tanpa mengganggu homeostasis ibu. Namun, gangguan pada proses adaptasi ini, seperti resistensi insulin berlebihan, dapat memicu kondisi patologis seperti diabetes melitus gestasional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap perubahan metabolik kehamilan penting untuk membedakan adaptasi normal dari kondisi patologis serta menjadi acuan dalam manajemen nutrisi dan intervensi medis pada ibu hamil.

Daftar Pustaka

Abu-Raya B, Michalski C, Sadarangani M, Lavoie PM. Maternal Immunological Adaptation During Normal Pregnancy. *Front Immunol*. 2020;11:575197. doi:10.3389/fimmu.2020.575197.

Armistead B, Johnson E, VanderKamp R, et al. Metabolic changes during human pregnancy. *Endocrinology*. 2020;161(7):bqaa076. doi:10.1210/endocr/bqaa076.

Cheung KL, Lafayette RA. Kidney physiology in pregnancy. *Semin Nephrol*. 2020;40(4):282–7. doi:10.1016/j.semnephrol.2020.05.005.

Chapman AB, Malha L, August P. Renal physiology and pathophysiology in pregnancy. *Abdominal Key*. 2023; chapter.

Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM, 2022. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw-Hill.

Eke AC, et al, 2023. Physiologic Changes During Pregnancy and Impact on Small Molecule and Biologic Drug Disposition. J Clin Pharmacol.;63(1):7–24.

Hill DJ, Hill TG. Maternal diet during pregnancy and adaptive changes in the maternal and fetal pancreas have implications for future metabolic health. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2024;15:1456629. doi:10.3389/fendo.2024.1456629.

Hosny HM, Yurtçu E, Ayvacık B, Küçük YS, Taşkıran AT, Özel MA, Balık AY, Başaran E, Keyif B. Gestational hydronephrosis: a retrospective analysis of the clinical outcomes of ureteral stent placement versus conservative treatment. *Medicina (Kaunas)*. 2025;61(5):845. doi:10.3390/medicina61050845.

Ijaz A, Anwar S, Kalsoom O, Fida N, Aslam M, Umair M. Trimester-Specific Hemodynamic and Blood Volume Adaptations in Pregnancy: A Systematic Review of Normal and High-Risk Populations. *Pak J Health Sci*. 2025;6(5):318–24. doi:10.54393/pjhs.v6i5.3115.

Kepley JM, Patel MD. Maternal Changes, 2023. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

Leung Y. Musculoskeletal changes during pregnancy: current understanding and management. *Curr Rev Musculoskelet Med*. 2025;18:1-12. doi:10.1007/s12178-025-09991-6.

Parrettini S, et al. Nutrition and Metabolic Adaptations in Physiological and Complicated Pregnancy. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2020;11:611929. doi:10.3389/fendo.2020.611929

Popescu MR, Molina OA, et al. Echocardiographic Assessment of the Maternal Heart: A Review of the Structural and Functional Changes During Pregnancy. *Curr Probl Cardiol*. 2025;50(3):102969. doi:10.1016/j.cpcardiol.2024.102969.

Seedat F, Holden K, Davis S, Fischer R, Bancroft J, Drydale E, et al. Redefining islet adaptations in human pregnancy: insights from

immunohistochemistry and proteomics. *Endocrine Abstracts*. 2025;110(OC8.5). doi:10.1530/endoabs.110.OC8.5.

Stern C, Schwarz S, Moser G, et al. Placental Endocrine Activity: Adaptation and Disruption of Maternal Glucose Metabolism in Pregnancy and the Influence of Fetal Sex. *Int J Mol Sci*. 2021;22(23):12722. doi:10.3390/ijms222312722

Turner Osman, Akar İnanç S. Navigating pregnancy with cardiovascular disease: pathophysiology, risk stratification, and maternal–fetal outcomes. *Turk J Med Sci*. 2024;55(1):24–42. doi:10.55730/1300-0144.5940.

Weng N, Su J, Yu J. Dynamics of the maternal immune system during Pregnancy. *Biology (Basel)*. 2023;12(3):402.doi:10.3390

Profil Penulis



Dr. Evi Irianti, M.Kes adalah seorang akademisi dan peneliti yang berfokus pada biologi molekuler dan biomedis. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 dalam bidang Biologi, setelah sebelumnya meraih gelar Magister Kesehatan (M.Kes) pada tahun 2008 prodi biomedik Fakultas Kedokteran dari universitas yang sama. Sejak tahun 2006, Dr. Evi aktif sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, mengajar mata kuliah seperti Anatomi dan Fisiologi Manusia, Farmakologi, Mikrobiologi, Biostatistik, serta Metodologi Penelitian. Selain mengajar, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk sebagai trainer pelatihan tenaga kesehatan serta menjadi reviewer di berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Dalam bidang penelitian, Dr. Evi memiliki minat utama dalam biologi molekuler dan biomedis. Berbagai penelitiannya telah dipublikasikan dalam jurnal Internasional maupun Nasional. Selain itu, Dr. Evi juga aktif sebagai editor dan reviewer untuk berbagai jurnal ilmiah, dan menjadi bagian dari berbagai proyek penelitian nasional, termasuk Grand Research dari Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Beliau juga aktif menulis buku

chapter maupun tunggal. Dengan pengalaman luas di bidang akademik, penelitian, dan kesehatan masyarakat, Dr. Evi terus berkontribusi dalam dunia pendidikan dan penelitian kesehatan di Indonesia.
Email Penulis: evidesman@gmail.com



--- BAB 3 ---

PEMERIKSAAN KEHAMILAN

Dyah Noviawati Setya Arum, S.SiT., Bdn., M.Keb
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

A. Konsep Dasar Pemeriksaan Kehamilan

Pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) adalah rangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu sejak terjadinya kehamilan hingga menjelang persalinan untuk memantau kondisi ibu dan janin serta mendeteksi faktor risiko yang dapat memengaruhi hasil kehamilan (Kemenkes RI, 2024). Tujuan pemeriksaan kehamilan meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan janin, pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan, serta pemberian informasi dan dukungan kepada ibu agar memperoleh pengalaman kehamilan yang positif (Kemenkes RI, 2021; Wondmeneh & Solomon Tadesse, 2024).

Manfaat pemeriksaan antenatal yang tercantum dalam pedoman nasional dan WHO meliputi pengurangan angka kematian maternal

dan neonatal, deteksi dini kelainan, serta peningkatan akses intervensi pencegahan seperti imunisasi/vaksinasi, suplementasi zat besi/folat, dan skrining penyakit menular) (Tolossa et al., 2024; WHO, 2016). Secara regulatori, penyelenggaraan layanan kehamilan diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan dan ketentuan hukum nasional yang mengamanatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan bagi ibu hamil sebagai bagian dari hak atas kesehatan (Kemenkes RI, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 21 Tahun 2021, standar pelayanan antenatal mencakup pemeriksaan dengan kriteria 10T, yaitu menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, memeriksa tekanan darah, mengukur lingkar lengan atas (LILA), memantau tinggi fundus uteri, menilai presentasi dan mendengarkan denyut jantung janin, memberikan imunisasi tetanus toksoid (TT), pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan laboratorium, temu wicara (konseling), serta tata laksana kasus (Kemenkes RI, 2021). Standar pemeriksaan kehamilan tersebut juga dipertegas dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) edisi terbaru tahun 2024, yang masih memuat komponen pemeriksaan 10T sebagai acuan pelayanan, menunjukkan bahwa pembaruan pedoman pemeriksaan kehamilan hingga saat ini tidak jauh berbeda dengan edisi sebelumnya, melainkan menekankan konsistensi kualitas layanan yang harus dipenuhi tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2024).

B. Penimbangan Berat Badan dan Pengukuran Tinggi Badan

Pengukuran tinggi badan pada kunjungan antenatal awal digunakan untuk menilai status gizi ibu hamil sekaligus memprediksi risiko obstetri seperti *Cephalopelvic Disproportion* (CPD). Ibu dengan tinggi <150 cm memiliki risiko signifikan mengalami CPD dan ditemukan antara ibu bertubuh pendek dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, sehingga memerlukan pemantauan dan intervensi yang lebih intensif (Gummadi et al., 2024). Pemantauan berat badan ibu secara rutin sepanjang kehamilan penting untuk memastikan kenaikan berat badan sesuai dengan grafik pertambahan yang disyaratkan karena dapat berpengaruh terhadap berat lahir bayi, dengan

risiko bayi lahir dengan berat rendah meningkat jika kenaikan berat badan tidak memadai (Kusuma et al., 2024). Kenaikan berat badan yang berlebihan selama kehamilan berkaitan dengan peningkatan risiko seperti preeklampsia, diabetes gestasional, persalinan caesar, serta bayi *post-term* atau besar untuk usia kehamilan (macrosomia) (Kalli et al., 2025).

Tabel 3.1. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) Ibu Hamil

IMT sebelum hamil	**IMT (kg/m²)**	**Total Kenaikan Berat Badan (kg)**	**Rata-rata Kenaikan BB di TM 2&3 (kg/minggu)**
Underweight	<18,5	12,5-18,0	0,44-0,58
Normal	18,5-24,9	11,5-16,0	0,35-0,50
Overweight	25,0-29,9	7-11,5	0,23-0,33
Obese	≥30	5-9	0,17-0,27

C. Pengukuran tekanan darah

Pengukuran tekanan darah pada kunjungan antenatal merupakan langkah krusial untuk mendeteksi adanya hipertensi gestasional atau kronis sejak dini, yang secara klinik didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik ≥140 mmHg atau diastolik ≥90 mmHg berdasarkan rata-rata minimal dua kali pengukuran dengan teknik yang tepat. Ambang batas tersebut tetap menjadi patokan kuat secara global dalam mendiagnosis hipertensi pada kehamilan. Mengidentifikasi hipertensi (≥140/90 mmHg) adalah langkah fundamental karena kondisi ini dikaitkan dengan meningkatnya risiko komplikasi serius seperti eklampsia, preeklamsia, stunting janin, stroke maternal, dan mortalitas ibu (Rismiati & Lee, 2022). Oleh karena itu, pemantauan tekanan darah secara rutin dan akurat menjadi strategi yang terbukti penting dalam upaya preventif terhadap komplikasi hipertensi pada kehamilan dan secara langsung berkontribusi pada perbaikan hasil kehamilan.

D. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) merupakan indikator antropometri penting dalam evaluasi status gizi ibu hamil dan

mendeteksi risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) (Cut-off LiLA < 23,5 cm). Kondisi KEK berpotensi membahayakan ibu dan janin. Ibu hamil dengan LiLA <23,5 cm memiliki kecenderungan melahirkan bayi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), yang dapat meningkatkan risiko stunting dan masalah kesehatan jangka panjang pada anak (Diana et al., 2024). Menurut Pertiwi et al. (2025), KEK pada ibu hamil secara signifikan meningkatkan peluang BBLR hingga sekitar 4,9 kali lebih tinggi dibandingkan ibu tanpa KEK. Secara biologis, KEK mengurangi intake makronutrien (energi dan protein) sehingga pasokan substrat untuk pertumbuhan janin berkurang, keadaan ini memicu *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR) dan meningkatkan risiko BBLR (Hunter et al., 2023). Selain itu, malnutrisi maternal memodulasi respons imun dan komposisi mikrobiota usus sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan aktivasi inflamasi yang dapat memicu persalinan prematur atau mengganggu perkembangan janin (Giugliano et al., 2025).



Gambar 3.1. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil

E. Ukur tinggi Fundus Uteri/tinggi Rahim

Pengukuran Tinggi Fundus Uteri (TFU) yakni jarak dari puncak rahim (fundus) ke simfisis pubis, yang digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan, skrining klinis untuk memantau pertumbuhan janin selama kehamilan, dan atau saat persalinan dimulai. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan metode Leopold, yaitu palpasi bagian atas rahim (fundus uteri) untuk mengidentifikasi bagian janin yang teraba sekaligus memperkirakan tinggi fundus, sedangkan metode McDonald menggunakan pita ukur non-elastis dari tepi atas simfisis pubis hingga puncak fundus uteri untuk mendapatkan ukuran dalam sentimeter.

Tujuan dari pengukuran TFU yaitu untuk mengetahui taksiran berat janin saat mendekati waktu melahirkan (biasanya mulai sekitar 20–24 minggu) dan mengidentifikasi kemungkinan adanya gangguan seperti IUGR atau kehamilan ganda (Papa, 2022).

Tabel 3.2. Tinggi Fundus Uteri Menurut Leopold

No	Usia Kehamilan	Tinggi Fundus Uteri
1.	28-30 minggu	3 jari di atas *umbilicus*
2.	32 minggu	3-4 jari di bawah *prosesus xifoideus*
3.	36-38 minggu	Satu jari di bawah *prosesus xifoideus*
4.	40 minggu	2-3 jari di bawah *prosesus xifoideus*

Sumber: Kriebs (2010)

Tabel 3.3. Tinggi Fundus Uteri Menurut McDonald

No	Usia Kehamilan	Tinggi Fundus Uteri
1.	22-28 minggu	24-25 cm di atas simfisis
2.	28 minggu	26,7 cm di atas simfisis
3.	30-32 minggu	29,5-30 cm di atas simfisis
4.	34 minggu	31 cm di atas simfisis
5.	36 minggu	32 cm di atas simfisis
6.	38 minggu	33 cm di atas simfisis
7.	40 minggu	37,7 cm di atas simfisis

Sumber: Saifuddin (2014)

F. Pemeriksaan Presentasi Bayi dan Denyut Jantung Bayi

Pengkajian presentasi janin dan denyut jantung janin (FHR) merupakan bagian esensial pemeriksaan antenatal untuk mendeteksi letak janin yang tidak normal seperti sungsang dan tanda-tanda janin yang memerlukan tindak lanjut lebih lanjut. Pemeriksaan klinis awal biasanya dilakukan dengan palpasi abdominal (*Leopold maneuvers*) untuk menentukan letak dan bagian terendah janin serta menentukan lokasi terbaik untuk auskultasi Denyut Jantung Janin (DJJ), namun akurasi pemeriksaan palpasi bervariasi antara pemeriksa dan cenderung kalah bila dibandingkan dengan pemeriksaan ultrasonografi (Superville & Siccardi, 2024). Auskultasi atau pemantauan DJJ dengan Doppler/alat auskultasi tetap menjadi metode standar di layanan primer untuk

menilai kelangsungan hidup janin dan mendeteksi bradikardia/takikardia yang mengindikasikan kemungkinan distress, terutama bila dilakukan secara teratur dan dengan teknik yang benar (Schiermeier et al., 2023).

Penambahan pemeriksaan ultrasonografi pada trimester akhir atau penggunaan *Point-Of-Care Ultrasound* (POCUS) secara signifikan menurunkan angka presentasi sungsang yang tidak terdiagnosis pada usia kehamilan mendekati persalinan, sehingga memungkinkan perencanaan rujukan atau intervensi (misalnya versi luar rahim atau rencana persalinan) yang lebih aman (Knights et al., 2023). Di fasilitas rujukan, pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dan bila diperlukan pemantauan menggunakan *Cardiotocography* (CTG) memberikan informasi tambahan tentang pola DJJ dan posisi kepala yang membantu pengambilan keputusan intrapartum, yang mana akan menjadi praktis dan berdampak pada keselamatan ibu-bayi. Oleh karena itu, protokol pemeriksaan yang mengombinasikan teknik klinis (Leopold), auskultasi DJJ, dan akses ke USG bila tersedia, direkomendasikan untuk memastikan deteksi dini kelainan letak dan tanda kompromi janin serta perencanaan manajemen yang tepat.

G. Memberi Tablet Tambah Darah (TTD) atau suplemen MMS harian untuk ibu hamil sepanjang kehamilan.

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) atau *Multiple Micronutrient Supplement* (MMS) harian selama kehamilan adalah intervensi penting untuk mencegah anemia defisiensi besi serta menurunkan risiko kelahiran prematur dan BBLR dengan dosis minimal yang direkomendasikan adalah 30–60 mg zat besi elemental dan 400 μg asam folat (WHO, 2024). Suplementasi zat besi atau zat besi-asam folat secara signifikan mengurangi odds BBLR hingga 63% dan efektif menurunkan angka persalinan prematur (Bekele et al., 2024). Status gizi besi ibu hamil baik dari diet maupun suplementasi berkait positif dengan parameter pertumbuhan janin seperti berat dan ukuran kepala, menunjukkan bahwa TTD memengaruhi pertumbuhan intrauterin.

H. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Pemberian Imunisasi bila diperlukan

Pengkajian status imunisasi tetanus pada setiap kunjungan antenatal penting untuk mengidentifikasi wanita hamil yang belum menerima dosis Tetanus-Toxoid-Containing Vaccine (TTCV) yang memadai sehingga dapat diberikan imunisasi sesegera mungkin untuk melindungi neonatus melalui transfer antibodi maternal. WHO merekomendasikan pemeriksaan riwayat vaksinasi TTCV sebagai bagian dari strategi Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) dan pemberian dosis TTCV tambahan kepada wanita yang tidak terlindungi selama kunjungan antenatal atau melalui kampanye suplementer di area berisiko (WHO, 2023b).

Bukti terkini menunjukkan bahwa pemberian dua atau lebih dosis TTCV pada wanita usia reproduksi/wanita hamil sangat efektif menurunkan kejadian neonatal tetanus dan mortalitas neonatal beberapa studi dan laporan program melaporkan penurunan kematian neonatal hingga lebih dari 90% pada populasi yang terlindungi (Kebede Bizuneh & Muhidin Mustofa, 2024). Pemeriksaan status imunisasi dapat dilakukan dengan menanyakan riwayat vaksinasi, memeriksa kartu imunisasi, atau bila tersedia melalui survei serologis.

Tabel 3.4. Interval Imunisasi Tetanus

Status	Interval Minimal Pemberian	Masa Perlindungan
T1	Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit Tetanus	
T2	1 bulan setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	12 bulan setelah T3	10 tahun
T5	12 bulan setelah T4	Lebih dari 25 tahun

Sumber: Buku KIA-Kemenkes RI (2024)

I. Skrining Kesehatan Jiwa

Skrining kesehatan jiwa pada ibu hamil sangat penting karena prevalensi gangguan seperti depresi dan kecemasan selama kehamilan tergolong tinggi dan berdampak negatif terhadap hasil persalinan dan

kesehatan anak (sekitar 15–20 %) (Waqas et al., 2022). Penggunaan alat skrining seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) atau *Patient Health Questionnaire*-9 (PHQ-9) telah terbukti efektif dalam mendeteksi gejala depresi, dan integrasi skrining ini dalam kunjungan antenatal memungkinkan intervensi dini yang dapat mencegah komplikasi seperti persalinan prematur atau berat lahir rendah (Papapetrou et al., 2024). Pengembangan metode digital untuk skrining juga semakin relevan, penggunaan platform digital dapat meningkatkan efektivitas, mengurangi waktu administrasi, meminimalkan kesalahan scoring, dan mempermudah rujukan untuk perawatan lebih lanjut Terlebih lagi, penelitian di Tiongkok oleh Xiao et al. (2023) mengidentifikasi faktor sosial-demografis dan stres psikologis seperti pendidikan rendah, hubungan keluarga tegang, dan kecemasan terkait pandemi sebagai faktor risiko kuat terhadap depresi perinatal, sehingga menyarankan integrasi skrining dengan pendekatan psiko-sosial dan dukungan spesifik kelompok rentan.

J. Tata laksana/penanganan kasus

Penanganan kasus obstetri pada layanan antenatal harus dilakukan segera ketika ditemukan masalah, baik dengan penatalaksanaan di tempat bila memungkinkan maupun dengan rujukan cepat ke fasilitas rujukan yang lebih lengkap karena intervensi dini pada komplikasi kehamilan secara konsisten terkait dengan penurunan morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal (Khatri et al., 2022). Contoh kondisi yang memerlukan tindakan segera atau rujukan meliputi pendarahan antepartum, pre-eklampsia/hipertensi berat, tanda-tanda infeksi berat, dan dugaan pertengahan obstructed labour, yang jika ditunda penanganannya dapat menyebabkan kegawatan maternal atau fetal (Cresswell et al., 2025).

Sistem rujukan yang efektif yaitu mencakup kriteria rujukan jelas, jalur transportasi, komunikasi antarfasilitas, dan kapasitas penerima rujukan telah ditunjukkan memperbaiki hasil klinis pada ibu dan bayi di berbagai studi observasional dan analisis layanan. Sebelum melakukan rujukan, stabilisasi pasien (seperti pengendalian perdarahan, pemberian antihipertensi/obat kejang sesuai protokol, antibiotik bila perlu) serta

dokumentasi dan komunikasi klinis yang jelas kepada fasilitas rujukan meningkatkan peluang penanganan lanjutan yang cepat dan tepat. Akhirnya, audit rujukan, pelaporan hasil, dan penguatan kapasitas layanan primer untuk melakukan deteksi dini dan stabilisasi adalah komponen kunci dalam memastikan keterpaduan rujukan dan mencegah keterlambatan yang berkontribusi pada kematian ibu-bayi.

K. Temu Wicara/Konseling

Temu wicara atau konseling selama kunjungan kehamilan merupakan intervensi penting untuk mendukung kesehatan ibu dan hasil kehamilan, karena program pendidikan dan konseling yang terstruktur mampu meningkatkan perilaku sehat ibu hamil serta berpikir lebih siap menghadapi persalinan dan tantangan postpartum. Hasil studi tentang dampak edukasi dan konseling pada ibu hamil oleh Ugurlu et al. (2021), ibu hamil yang menjalani program edukasi dan konseling mengenai pencegahan preeklampsia mengalami peningkatan signifikan dalam perilaku gaya hidup sehat dan rasa efikasi diri (*self-efficacy*) dibanding kelompok kontrol.

Konseling antenatal juga terbukti efektif mendorong ibu hamil untuk rutin mengikuti layanan ANC, dimana di sebuah studi korelasional ditemukan hubungan kuat (p=0,011) antara kualitas konseling dan keteraturan kunjungan ibu hamil di trimester III (Fitriani & Ismarwati, 2023). Hasil studi Paunno et al. (2024) menunjukkan bahwa konseling antenatal yang efektif meliputi topik seperti nutrisi, menyusui, aktivitas fisik, dan pencegahan stunting dapat menjadi strategi kunci dalam mencegah kematian neonatal akibat stillbirth dan memperbaiki kualitas pelayanan ANC.

L. Periksa Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan komponen penting dalam kunjungan antenatal karena membantu deteksi dini gangguan yang dapat memengaruhi keselamatan ibu dan janin serta menjadi dasar keputusan klinis dan rujukan (WHO, 2016).

1. Pemeriksaan kadar Hemoglobin

Pemeriksaan kadar hemoglobin pada awal dan selama kehamilan diperlukan untuk mendeteksi anemia, kondisi yang berkait erat dengan risiko bayi lahir rendah, prematuritas, dan penurunan kadar hemoglobin neonatal, sehingga hasilnya memandu intervensi nutrisi atau terapi besi (Zhao et al., 2024).

2. Protein Urine

Pemeriksaan protein urin (contohnya spot urine protein/creatinine ratio atau ACR) berperan sebagai skrining pra-klinis untuk pre-eklampsia dan memberikan indikator cepat adanya proteinuria yang memerlukan tindak lanjut diagnostik dan manajemen, karena nilai ACR/UPCR terbukti berkorelasi baik dengan proteinuria 24 jam dan risiko pre-eklampsia (Guo et al., 2024).

3. Triple Eliminasi: HIV, Sifilis, Hepatitis B

Skrining *triple elimination* yaitu pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B, direkomendasikan oleh WHO dan telah dibuktikan menurunkan transmisi vertikal melalui deteksi, pengobatan/penatalaksanaan selama kehamilan, dan vaksinasi atau profilaksis pada neonatus (WHO, 2023a).

4. Pemeriksaan lain sesuai indikasi

Pemeriksaan lain seperti skrining diabetes gestasional (biasanya antara 24–28 minggu atau lebih dini bila ada faktor risiko), golongan darah dan skrining antibodi Rhesus, serta pemeriksaan tambahan sesuai indikasi klinis (contohnya tes TORCH atau pemeriksaan mikrobiologis di daerah endemik) direkomendasikan untuk menilai risiko dan merencanakan manajemen kehamilan yang tepat (Davidson et al., 2021). Secara keseluruhan, paket pemeriksaan laboratorium yang disesuaikan dengan epidemiologi lokal dan indikasi klinis meningkatkan kemampuan fasilitas primer untuk menstabilkan kasus, mengarahkan rujukan tepat waktu, dan pada akhirnya memperbaiki hasil maternal-neonatal.

M. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) prenatal adalah modalitas diagnostik non-invasif yang penting dalam perawatan antenatal karena memungkinkan penentuan usia kehamilan, deteksi kehamilan multipel, posisi plasenta, serta identifikasi abnormalitas struktural janin dengan akurasi tinggi dan aman untuk ibu dan janin. Skrining USG trimester pertama, terutama antara usia kehamilan 11–13^{+6} minggu, efektif dalam deteksi dini anomali struktural dan bisa mencegah terminasi kehamilan di trimester lanjut; demikian dibuktikan dalam studi retrospektif yang menunjukkan penurunan signifikan pada praktik feticide saat abnormalitas terdeteksi lebih awal (Reischer et al., 2025). Selain itu, dalam kehamilan dengan indikasi (misalnya perbedaan pertumbuhan atau ukuran TFU yang tidak konsisten), USG trimester ketiga terbukti bermanfaat untuk meninjau perkembangan janin secara lebih detail. Roberts et al., 2024).

Pengembangan terminologi standar untuk pemeriksaan USG trimester pertama juga memperkuat praktik klinik dengan memudahkan interpretasi dan meningkatkan konsistensi pelaporan hasil pemeriksaan. Akan tetapi, akses dan pemanfaatan USG masih belum merata—sebuah tinjauan sistematis dari Afrika melaporkan bahwa hanya sekitar 63,3 % ibu hamil yang menggunakan layanan USG, dan tingkat pemanfaatan ini berkaitan erat dengan pengetahuan ibu mengenai manfaat USG (Gashaw et al., 2025). Secara keseluruhan, pelaksanaan USG yang tepat waktu dan sesuai indikasi menyediakan informasi krusial untuk penatalaksanaan kehamilan, termasuk keputusan rujukan, intervensi dini, dan perencanaan persalinan yang aman.

Daftar Pustaka

Bekele, Y., Gallagher, C., Batra, M., Vicendese, D., Buultjens, M., & Erbas, B. (2024). Is Oral Iron and Folate Supplementation during Pregnancy Protective against Low Birth Weight and Preterm Birth in Africa? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*, *16*(16), 2801. https://www.mdpi.com/2072-6643/16/16/2801

Cresswell, J. A., Alexander, M., Chong, M. Y., Link, H. M., Pejchinovska, M., Gazeley, U., Ahmed, S. M., Chou, D., Moller, A.-B., & Simpson, D. (2025). Global and regional causes of maternal deaths 2009–20: a WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, *13*(4), e626-e634.

Davidson, K. W., Barry, M. J., Mangione, C. M., Cabana, M., Caughey, A. B., Davis, E. M., Donahue, K. E., Doubeni, C. A., Kubik, M., & Li, L. (2021). Screening for gestational diabetes: US preventive services task force recommendation statement. *Jama*, *326*(6), 531-538. https://doi.org/doi:10.1001/jama.2021.11922

Diana, S. A., Anita, N., & Nurfadilah, N. (2024). Association between Maternal Nutritional Status Assessed by Mid-Upper Arm Circumference (MUAC) and Infant Birth Weight. *Genius Journal*, *5*(1), 106-113. https://doi.org/https://doi.org/10.56359/gj.v5i1.407

Fitriani, F., & Ismarwati, I. (2023). The Relationship of Counseling with The Regularity of Antenatal Care Visits for Third Trimester Pregnant Women at Puskesmas Godean II. *Menara Journal of Health Science*, *2*(4), 588-598. https://doi.org/https://jurnal.iakmikudus.org/index.php/mjhs

Gashaw, A., Figa, Z., Abebe, Y., Demeke, A. D., & Sime, Y. (2025). Knowledge and utilization of obstetric ultrasound and associated factors among pregnant mother in Africa: a systematic review and meta-analysis. *The Ultrasound Journal*, *17*(1), 17. https://doi.org/10.1186/s13089-025-00420-w

Giugliano, S., Gatti, A., Rusin, M., Schorn, T., Pimazzoni, S., Calanni-Pileri, M., Fraccascia, V., Carloni, S., & Rescigno, M. (2025). Maternal gut microbiota influences immune activation at the maternal-fetal interface affecting pregnancy outcome. *Nature Communications*, *16*(1), 4326. https://doi.org/10.1038/s41467-025-58533-8

Gummadi, A. A., Sunkaraneni, S., Kuchana, S. K., Kode, R., & Riyyan, M. (2024). Association of Maternal Height with Mode of Delivery and Perinatal Outcome. *Apollo Medicine*, *21*(3), 206-211. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/09760016241245605

Guo, J., Zhou, L., Pan, S., & Li, B. (2024). Diagnostic value of random urine protein/creatinine ratio for preeclampsia. *Pract Lab Med*, *38*, e00351. https://doi.org/10.1016/j.plabm.2023.e00351

Hunter, P. J., Muthiani, Y., Näsänen-Gilmore, P. K., Koivu, A. M., Pörtfors, P., Bastola, K., Vimpeli, R., Luoma, J., Ashorn, U., & Ashorn, P. (2023). A modular systematic review of antenatal interventions to address undernutrition during pregnancy in the prevention of low birth weight. *The American Journal of Clinical Nutrition*, *117*, S134-S147. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.01.024

Kalli, E., Potiris, A., Domali, E., Zikopoulos, A., Kathopoulis, N., Drakaki, E., Machairiotis, N., Louis, K., Gkirgkinoudis, A., Christodoulaki, C., Zachariou, A., Skentou, C., Gerede, A., Zikopoulos, K., Drakakis, P., Panagopoulos, P., & Stavros, S. (2025). The Impact of Excessive Gestational Weight Gain on Adverse Perinatal Outcomes: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, *14*(4), 1197. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcm14041197

Kebede Bizuneh, F., & Muhidin Mustofa, S. (2024). Uptake of protective tetanus toxoid vaccine doses and maternal associated factors during pregnancy in armed conflict zone, hospital-based cross-sectional study [Original Research]. *Frontiers in Reproductive Health*, *Volume 6 - 2024*. https://doi.org/10.3389/frph.2024.1353699

Kemenkes RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual*. Kemenkes RI.

Kemenkes RI. (2024). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Khatri, R. B., Mengistu, T. S., & Assefa, Y. (2022). Input, process, and output factors contributing to quality of antenatal care services: a scoping review of evidence. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *22*(1), 977. https://doi.org/10.1186/s12884-022-05331-5

Knights, S., Prasad, S., Kalafat, E., Dadali, A., Sizer, P., Harlow, F., & Khalil, A. (2023). Impact of point-of-care ultrasound and routine

third trimester ultrasound on undiagnosed breech presentation and perinatal outcomes: An observational multicentre cohort study. *PLoS Med*, *20*(4), e1004192. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004192

Kusuma, F. N., Riana, S., Agustina, T., & Herawati, E. (2024). The Relationship Between Maternal Weight Gain During Pregnancy and Compliance with Antenatal Care and Baby's Weight at Birth. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *4*(6), 5377-5387. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1463

Papa, D. (2022). Symphysio-fundal height measurement as a tool in antenatal care: current understanding: narrative review. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, *11*(8), 2329. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20221964

Papapetrou, C., Zouridis, A., Eleftheriades, A., Panoskaltsis, T., Panoulis, K., Vlahos, N., & Eleftheriades, M. (2024). Screening for perinatal depression and stress: a prospective cohort study. *Arch Gynecol Obstet*, *310*(3), 1397-1408. https://doi.org/10.1007/s00404-023-07306-z

Paunno, M., Amiruddin, R., Masni, M., & Ahmad, M. (2024). Stillbirth prevention with counseling during antenatal care visits in pregnant women: A systematic review. *Science, Engineering and Health Studies*, 24050009-24050009.

Pertiwi, M. I., Permatasari, M. A., & Rodliya, A. F. (2025). Chronic energy deficiency status in pregnant women as a risk of low birth weight. *Riset Informasi Kesehatan*, *14*(1), 116-120. https://doi.org/https://doi.org/10.30644/rik.v14i1.972

Reischer, T., Catic, A., Brennus, C., Göbl, C., & Yerlikaya-Schatten, G. (2025). The impact of prenatal ultrasound screening on termination of pregnancy with and without feticide: a retrospective analysis. *BMC Pregnancy Childbirth*, *25*(1), 508. https://doi.org/10.1186/s12884-025-07611-2

Rismiati, H., & Lee, H.-Y. (2022). Blood pressure control in hypertensive disorders of pregnancy. *Cardiovascular Prevention and*

Pharmacotherapy, *4*(3), 99-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36011/cpp.2022.4.e16

Schiermeier, S., von Kaisenberg, C. S., Kehl, S., Reister, F., Mosimann, B., Reif, P., Harlfinger, W., König, K., Schwarz, C., Matern, E., Kühnert, M., Schmitz, R., Hoopmann, M., Ramsell, A., Kalberer, B. S., Heule, P. G., Heinzl, S., Kayer, B., Gruber, P., Steiner, H., & Schaeffer, L. (2023). Fetal Assessment in Pregnancy (Indication and Methodology for Fetal Monitoring in a Low-risk Population). Guideline of the DGGG, DEGUM, OEGGG and SGGG (S3-Level, AWMF Registry No. 015/089, February 2023). *Geburtshilfe Frauenheilkd*, *83*(8), 996-1016. https://doi.org/10.1055/a-2096-1182

Superville, S. S., & Siccardi, M. A. (2024). Leopold Maneuvers. *PubMed*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809649/

Tolossa, T., Gold, L., Lau, E. H. Y., Dheresa, M., & Abimanyi-Ochom, J. (2024). Association between quality of antenatal care service utilisation and adverse birth outcomes among adolescent women in 22 Sub-Saharan African countries. A mixed-effects multilevel analysis. *Sexual & Reproductive Healthcare*, *42*, 101036. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.srhc.2024.101036

Ugurlu, M., Yavan, T., & Karasahin, K. E. (2021). The Effect of an Education and Counseling Program on Maternal/Neonatal Outcomes in Pregnant Women at Risk of Preeclampsia. *P R Health Sci J*, *40*(3), 127-135.

Waqas, A., Koukab, A., Meraj, H., Dua, T., Chowdhary, N., Fatima, B., & Rahman, A. (2022). Screening programs for common maternal mental health disorders among perinatal women: report of the systematic review of evidence. *BMC psychiatry*, *22*(1), 54. https://doi.org/10.1186/s12888-022-03694-9

WHO. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. *USAID*, 152-152.

WHO. (2023a). *Introducing a framework for implementing triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B virus*. World Health Organization.

WHO. (2023b). *Maternal and Neonatal Tetanus Elimination*. World Health Organization. https://www.who.int/initiatives/maternal-and-neonatal-tetanus-elimination-(mnte)/the-strategies

WHO. (2024). *Daily iron and folic acid supplementation during pregnancy*. World Health Organization. https://www.who.int/tools/elena/interventions/daily-iron-pregnancy

Wondmeneh, T. G., & Solomon Tadesse, Z. (2024). Adequate antenatal care service utilizations after the onset of COVID-19 pandemic in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in public health*, *12*, 1395190. https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1395190

Xiao, J., Xiong, R., Wen, Y., Liu, L., Peng, Y., Xiao, C., Yin, C., Liu, W., Tao, Y., Jiang, F., Li, M., Luo, W., & Chen, Y. (2023). Antenatal depression is associated with perceived stress, family relations, educational and professional status among women in South of China: a multicenter cross-sectional survey [Original Research]. *Frontiers in Psychiatry*, *Volume 14 - 2023*. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1191152

Zhao, B., Sun, M., Wu, T., Li, J., Shi, H., & Wei, Y. (2024). The association between maternal anemia and neonatal anemia: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *24*(1), 677. https://doi.org/10.1186/s12884-024-06832-1

Profil Penulis



Dyah Noviawati Setya Arum, S.Si.T., Bdn., M.Keb adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Penulis lahir di Bantul tanggal 2 November 1980. Menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Akbid 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2001 dan D4 Bidan Pendidik di Universitas Gajah Mada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjajaran

Bandung tahun 2008 dan telah menyelesaikan pendidikan Profesi Bidan tahun 2022 di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Penulis memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan yang berfokus terutama pada kesehatan ibu dan anak. Karyanya berdampak dalam pelaksanaan praktik asuhan kebidanan baik sebagai tindakan pencegahan dan promotif dalam konteks kesehatan ibu dan anak.
Email:aa_dyahnsarum@yahoo.com
Instansi mengajar:Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta



--- BAB 4 ---

IDENTIFIKASI TANDA DAN GEJALA KEHAMILAN

Nurita Nilasari Bunga KAP., SST., M.Kes
Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri

A. Pengertian

Tanda kehamilan merupakan sekumpulan tanda dan gejala yang dialami oleh wanita diduga hamil dengan adanya perubahan baik secara fisik dan psikologis yang dirasakan wanita tersebut (Prawirohardjo, 2017)

B. Tanda Tidak Pasti Hamil

Pada seorang wanita yang menduga dirinya hamil, terdapat beberapa tanda yang bisa membantu mengidentifikasi terjadinya kehamilan tersebut. Penting untuk memperhatikan setiap perubahan yang dialami oleh wanita hamil, namun tidak bisa dijadikan sebagai kepastian bahwa wanita tersebut sedang hamil. Lama kehamilan

berlangsung sampai dengan persalinan cukup bulan sekitar 280 sampai 300 hari dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Usia kehamilan kurang dari 28 minggu dengan perkiraan berat janin 1000 gram disebut abortus
2. Usia kehamilan 29 sampai 36 minggu bila terjadi persalinan disebut dengan persalinan premature
3. Usia kehamilan 37 sampai 42 minggu disebut aterm
4. Kehamilan lebih 42 minggu disebut posterm atau serotinus

Kehamilan dibagi menjadi 3 Trimester selama kehamilan, antara lain:

1. Trimester I: usia kehamilan 0 – 12 minggu
2. Trimester II: usia kehamilan 13 – 28 minggu
3. Trimester III: usia kehamilan 29 – 42 minggu

Di bawah ini merupakan beberapa Tanda Tidak Pasti Hamil yang sering dialami oleh wanita diduga hamil, antara lain:

1. Amenorea

Amenorea merupakan tidak terjadinya menstruasi pada seorang wanita. Kehamilan menyebabkan endometrium tidak terjadi peluruhan sehingga amenorea atau tidak menstruasi dianggap sebagai tanda kehamilan. Tetapi amenorea ini tidak dapat dianggap sebagai tanda pasti sebuah kehamilan, karena amenorea juga dapat terjadi di beberapa kondisi tubuh seorang wanita, seperti penyakit kronik, tumor hipofise, perubahan faktor lingkungan, malnutrisi dan gangguan emosional terutama pada wanita yang tidak menginkan sebuah kehamilan atau hanya menginginkan kehamilan (*pseudocyesis* atau hamil semu).

2. Mual dan muntah (Nausea dan Vomiting)

Wanita terduga hamil akan merasakan pada bulan pertama kehamilan hingga akhir trimester pertama. Dikarenakan sering dirasakan saat pagi hari sehingga disebut dengan *morning sickness*. Bila mual dan muntah terjadi berlebihan maka disebut dengan *hyperemesis*.

3. Mengidam (menginginkan makanan tertentu)

Wanita hamil sering merasa ingin makan atau minuman tertentu terutama pada saat trimester satu

4. Pingsan

Ibu hamil akan merasa lebih mudah pingsan pada tempat ramai, sesak, dan padat orang

5. Anoreksia (tidak ada selera makan)

Biasanya berlangsung saat trimester pertama kehamilan dan kemudian nafsu makan timbul kembali pada trimester berikutnya

6. Lelah (fatigue)

Sering terjadi pada saat ibu hamil trimester pertama, akibat dari menurunnya laju basal metabolism (*basal metabolism rate-BMR*) pada kehamilan yang akan meningkat seiring pertambahan usia kehamilan akibat aktivitas metabolism hasil konsepsi

7. Payudara membesar dan terasa tegang

Pembesaran payudara, terasa tegang, dan sedikit nyeri disebabkan pengaruh hormon estrogen dan progesterone yang merangsang duktus dan alveoli payudara kelenjar Montgomery terlihat membesar selama masa kehamilan

8. Buang Air Kecil (BAK)

Buang air kecil sering terjadi karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang mulai membesar. Gejala ini akan hilang pada trimester kedua kehamilan. Namun pada trimester ketiga, gejala ini kembali akan muncul karena kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang semakin membesar saat usia kehamilan tua.

9. Konstipasi

Konstipasi yang dialami ibu hamil dapat terjadi karena disebabkan oleh menurunnya tonus otot yang dipengaruhi oleh hormon progesterone selama masa kehamilan

10. Pigmentasi pada kulit

Ibu hamil akan mengalami pigmentasi kulit yang disebabkan oleh hormon kortikosteroid plasenta, sering dijumpai pada tubuh bagian wajah (*chloasma gravidarum*), areola mammae, leher dan dinding perut (disebut dengan *linea nigra/ grisea*). Pigmentasi kulit terjadi selama masa

kehamilan, namun akan menghilang dengan sendirinya setelah persalinan



11. Epulis/ hipertrofi dari papil gusi

Sering dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama



12. Varises

Pelebaran vena atau varises dapat terjadi pada kaki, betis, dan vulva. Keadaan tersebut biasanya dijumpai pada trimester akhir.



13. Perasaan Mudah Sensitif

Pada wanita hamil perubahan hormon yang terjadi selama masa kehamilan dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi ibu hamil. Perasaan yang mudah sensitif selama trimester pertama umumnya disebabkan oleh perubahan sekresi hormon dalam tubuh wanita

tersebut. Kadar hormon estrogen dan progesterone pada wanita hamil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wanita tidak hamil, sehingga membuat ibu hamil cenderung mudah marah dan mudah merasa sedih. Hal tersebut merupakan gejala yang umum terjadi dan normal dialami selama masa kehamilan, sedangkan pada wanita tidak hamil hal ini dapat terjadi dengan berbagai alasan tertentu.

C. Tanda Kemungkinan Hamil

Tanda kemungkinan hamil pada seorang wanita adalah tanda dan gejala yang biasa terjadi dan dialami oleh wanita hamil, setelah tanda tidak pasti kehamilan dirasakan, antara lain:

1. Perut Membesar

Perut membesar pada wanita hamil disebabkan oleh ukuran uterus yang terjadi pembesaran karena adanya hasil konsepsi di dalam rahim. Hal tersebut juga karena adanya konsistensi dari rahim

2. Tanda Hegar

Merupakan uterus segmen bawah rahim yang menjadi lebih lunak dari bagian yang lain. Hal ini terjadi pada kehamilan trimester pertama dengan usia kehamilan 6-12 minggu

3. Tanda Chadwick

Yaitu adanya perubahan warna pada serviks dan vagina yang menjadi kebiru-biruan

4. Tanda Piscaseck

Merupakan adanya uterus yang tidak merata karena terdapat rongga yang kosong disebabkan embrio biasanya terletak di sebelah atas, dengan bimanual akan terasa benjolan yang asimetris.

5. Tanda Goodell's

Yaitu serviks terasa lebih lunak melalui pemeriksaan bimanual. Penggunaan kontrasepsi oral juga dapat memberikan dampak ini.

6.

7. Kontraksi kecil pada uterus bila dirangsang (*Braxton hicks*)

Yaitu peregangan sel otot uterus, akibat meningkatnya actomysin didalam otot uterus. Kontraksi ini tidak bermitrik, sporadik, tidak nyeri, biasanya terjadi pada minggu kedelapan kehamilan, tetapi baru dapat diamati dari pemeriksaan abdomen pada trimester ketiga. Kontraksi ini akan terus meningkat frekuensinya, lamanya dan kekuatannya sampai mendekati persalinan.

8. Ballotement

Jika uterus digoyang dengan tangan menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan. Hal ini harus dilakukan pada pemeriksaan kehamilan karena perbedaan bagian seperti bentuk janin saja tidak cukup karena dapat saja merupakan mioma uteri

9. Reaksi Kehamilan Positif

Tes kehamilan digunakan untuk mendeteksi adanya Human Chorionik Gonadotropin (hCG) yang diproduksi oleh sinsitiotropoblast sel selama kehamilan. Hormon disekresi pada urine ibu. Hormon ini dapat dideteksi sejak 26 hari setelah konsepsi dan meningkat dengan cepat pada hari ke 30-60. Tingkat tertinggi pada hari 60-70, kemudian menurun pada usia kehamilan 100-130.



D. Tanda Pasti Hamil

Tanda pasti hamil merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan janin atau hasil konsepsi yang dapat diperiksa langsung. Tanda Pasti Kehamilan antara lain:

1. Terdengarnya Denyut Jantung Janin (DJJ)

Organ jantung janin sudah mulai terbentuk pada usia kehamilan sekitar 4 minggu, tetapi dapat mulai terdeteksi melalui USG pada usia kehamilan sekitar 8 minggu. Dibawah ini terdapat beberapa cara untuk menghitung atau mendeteksi detak jantung janin, antara lain:

a. Stetoskop Lennec.

Stetoskop ini berbentuk corong yang ditempelkan langsung pada perut ibu hamil. Stetoskop jenis ini sudah jarang digunakan. DJJ sudah dapat dideteksi pada usia kehamilan 20 minggu menggunakan alat ini



b. Doppler

Pemeriksaan ini sering digunakan secara rutin pada bidan maupun dokter spesialis kandungan. Dimana DJJ dapat terdengar melalui speaker alat doppler tersebut. Melalui doppler ini DJJ dapat didengarkan pada usia kehamilan 16-18 minggu.



c. USG.

Pemeriksaan ini merupakan metode yang paling dini dapat mendeteksi DJJ, yaitu pada saat usia kehamilan sekitar 8 minggu.



2. Gerakan Janin

Pada ibu hamil pertama kali (primigravida), gerakan janin mulai bisa dirasakan saat kehamilan mendekati usia 25 minggu. Sementara itu, pada kehamilan kedua atau selanjutnya (multigravida), gerakan janin dapat dirasakan pada usia kehamilan 18 minggu. Namun, pada umumnya ibu hamil mulai bisa merasakan gerakan janinnya pada rentang usia kehamilan 13 – 25 minggu



3. Teraba Bagian Janin

Terabanya bagian janin ini dilakukan pada pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold Adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Pemeriksaan ini dapat membantu memperkirakan usia kehamilan, serta ukuran dan berat badan janin dalam kandungan. Pemeriksaan Leopold terdapat 4 jenis, antara lain:

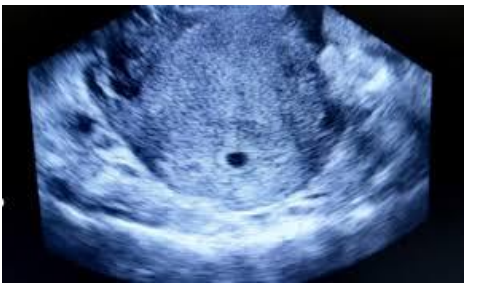
a. Leopold I. Untuk mengetahui ukuran Tinggi Fundus Uteri (TFU) dan bagian terbawah janin (presentasi kepala, presentasi bokong, atau melintang)

b. Leopold II. Untuk mengetahui posisi punggung janin dan ekstremitas atau bagian terkecil janin berada pada sebelah kiri atau kanan ibu hamil
c. Leopold III. Untuk mengetahui bagian terbawah janin sudah masuk bagian Pintu Atas Panggun (PAP) ibu atau belum
d. Leopold IV. Untuk mengetahui seberapa jauh bagian terbawah janin masuk PAP



4. Terlihat Kantong Janin Pada Pemeriksaan USG

Kantong kehamilan akan terlihat pada saat usia kehamilan 5 – 6 minggu. Jika dilakukan USG dilakukan terlalu dini atau sebelum usia kehamilan 5-6 minggu, dokter spesialis kandungan akan menyarankan untuk melakukan USG Kembali pada saat satu minggu kemudian, terlebih jika terdapat tanda kehamilan dengan salah satu tanda kehamilan objektif seperti Plano Tes (tespack)



E. Diagnosis Banding Kehamilan

Pembesaran perut pada wanita tidak selalu menunjukkan adanya kehamilan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis banding selain kehamilan, antara lain:

a. Hamil Palsu (Pseudocyesis)
   Ditemukan tanda dugaan hamil, namun dengan pemeriksaan alat canggih dan tes biologis tidak menunjukkan kehamilan

b. Tumor kandungan atau mioma uteri
   1) Terdapat pembesaran rahim namun tidak disertai tanda kehamilan
   2) Bentuk pembesaran perut tidak merata
   3) Perdarahan banyak saat menstruasi

c. Hematometra
   1) Terlambat menstruasi yang dapat melampaui usia hamil
   2) Perut terasa sakit setiap bulan
   3) Terjadi tumpukan darah dalam rahim
   4) Tanda dan pemeriksaan hamil tidak menunjukkan hasil yang positif
   5) Sebab himen inperforata

d. Kista Ovarium
   1) Pembesaran perut tetapi tidak disertai tanda hamil
   2) Menstruasi terus berlangsung
   3) Lamanya pembesaran perut dapat melebihi usia kehamilan normal
   4) Tes kehamilan negatif

e. Kandung kemih yang penuh
   Dengan melakukan kateterisasi, pembesaran perut akan menghilang.

Daftar Pustaka

Febriyeni, V. M., Oktavianis, Z., Visti D., Kasoema, R. S., Mardiah, A., Meilinda, V., Miharti, S. I. (2021). *Asuhan Kebidanan Kehamilan Komprehensif*. Cetakan ke-1, Maret 2021. ISBN: 978-623-342-026-

6. Membahas tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik secara menyeluruh dalam konteks asuhan kebidanan.

Manuaba, I. B. G., Manuaba, I. A. C., & Manuaba, I. B. G. F. (2012). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.

Oxorn, H., & Forte, W. R. (2010). *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan* (Edisi Indonesia). Jakarta: EGC.

Prawirohardjo, S. (2017). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Rizky F. Supriadi, Yulianti Anwar, Rizki D. Haninggar, Desi Soraya, Luh N. Armini, Erna Amin, Nelawati Radjamuda, Yanti, Fitriyani, Septi I. P. Sari, Beauty O. Mahardany, Rohani. (2025 – terbit Juni). *Asuhan Kebidanan Essensial Kehamilan*. Media Sains Indonesia. ISBN: 978-623-512-594-7. Termasuk pembahasan tanda bahaya dan deteksi dini penyimpangan dalam kehamilan.

Rr. C. L. Wulandari, R. Risyati, Maharani, U. K. S. Saleh, D. M. Kristin, N. Mariati, N. S. Lathifah, M. Khanifah, A. N. Hanifah, M. R. Wariyaka. (2021). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Media Sains Indonesia. September 2021. ISBN: 978-623-362-068-0. Menyajikan bab tentang fisiologi kehamilan, konsep dasar, hingga deteksi dini tanda bahaya kehamilan.

Siti Marfuah, S. S. T., M. P. H., et al. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Penerbit K-Media, Februari 2023. ISBN: (dalam proses). Terdiri atas 383 halaman, menyajikan prinsip asuhan kebidanan yang meminimalkan intervensi dalam kehamilan normal.

Septy Ariani. (2024). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Ruang Karya, April 2024. ISBN: 978-623-353-789-6. Memuat aspek perawatan prenatal, identifikasi tanda bahaya serta dukungan psikologis bagi ibu hamil.

Varney, H. (2007). *Varney's Midwifery* (4th ed.). Boston: Jones and Bartlett Publishers.

Wiknjosastro, H. (2010). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Profil Penulis



Nurita Nilasari Bunga KAP., SST., M.Kes. Penulis lahir di Probolinggo pada 24 April 1989 dan menetap di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Menyelesaikan Pendidikan D-IV Program Studi Kebidanan, Universitas Kadiri pada tahun 2011, lulus S2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Kesehatan Reproduksi, Universitas Respati Indonesia Jakarta pada tahun 2016. Penulis adalah dosen Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Penulis aktif dalam melakukan riset di bidang Kesehatan, khususnya pada topik Kebidanan. Penulis telah mempublikasikan beberapa hasil riset pada jurnal terakreditasi nasional.
Email:nuritanilasari02@gmail.com
Instansi mengajar:Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri

Wajib dicantumkan emailnya di bagian bawah profil penulis



--- BAB 5 ---

KEBUTUHAN NUTRISI DAN GIZI SELAMA KEHAMILAN

Dr. An Nisa Fithri, S.KM., M.KM
teh.nisa1@gmail.com
STIKES KENDEDES

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Pada periode ini, asupan gizi ibu berperan besar tidak hanya bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, tetapi juga untuk menjaga kesehatan ibu sendiri. Pemenuhan gizi seimbang selama hamil dapat membantu menurunkan risiko berbagai masalah, seperti anemia, infeksi, komplikasi kehamilan, hingga persalinan prematur. Selain itu, kecukupan nutrisi juga mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) yang berhubungan dengan meningkatnya risiko penyakit kronis di kemudian hari. Oleh karena itu, ibu hamil perlu memahami bahwa kebutuhan nutrisi pada masa kehamilan berbeda dengan sebelum hamil, karena ada

peningkatan energi, protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi yang benar mengenai gizi ibu hamil agar pesan ini sampai ke masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan ibu hamil dapat menjaga kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas. Masalah gizi pada ibu hamil masih tinggi di Indonesia, seperti anemia (sekitar 48,9%), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), serta stunting. Pemenuhan gizi yang baik dapat mencegah masalah ini sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemahaman tentang kebutuhan gizi ibu hamil dan prinsip gizi seimbang, sehingga dapat diaplikasikan oleh mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

B. Konsep Dasar Kehamilan dan Gizi

Masa kehamilan merupakan periode penting yang ditandai dengan banyak perubahan besar pada tubuh ibu. Selama mengandung, terjadi peningkatan volume darah, percepatan metabolisme, perubahan hormonal, serta peningkatan kebutuhan zat gizi. Semua proses ini berlangsung untuk mendukung pertumbuhan janin sekaligus menjaga kesehatan ibu. Janin yang sedang berkembang sepenuhnya bergantung pada asupan makanan dari ibunya, sehingga kualitas gizi yang diterima ibu sangat menentukan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan. Apabila ibu mengalami kekurangan gizi, risiko terjadinya gangguan pertumbuhan, berat badan lahir rendah, hingga stunting akan meningkat.

Kehamilan sering disebut sebagai *window of opportunity*, yakni jendela kesempatan emas yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan seorang anak. Periode ini akan menentukan kualitas generasi di masa depan. Oleh sebab itu, pemenuhan gizi yang tepat bagi ibu hamil sangatlah penting. Ibu hamil perlu mengonsumsi makanan seimbang yang mencakup energi, protein, lemak sehat, vitamin, serta mineral penting seperti zat besi, asam folat, kalsium, dan seng. Asupan ini tidak hanya menjaga kondisi tubuh ibu tetap bugar, tetapi juga mendukung perkembangan otak, tulang, dan organ janin secara optimal. Dengan

pemenuhan gizi seimbang, peluang melahirkan anak sehat, cerdas, dan bebas masalah gizi semakin besar.

C. Kebutuhan Energi dan Makronutrien

Pada masa kehamilan, kebutuhan energi ibu meningkat seiring bertambahnya usia kandungan. Memasuki trimester kedua, dibutuhkan tambahan sekitar 180 kkal per hari, dan pada trimester ketiga meningkat hingga kurang lebih 300 kkal per hari. Tambahan energi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan janin, perkembangan organ, serta menjaga kesehatan ibu.

Karbohidrat menjadi komponen utama sebagai sumber tenaga. Bahan makanan seperti nasi, jagung, kentang, atau ubi memberikan energi yang dibutuhkan ibu hamil dalam menjalani aktivitas harian maupun proses fisiologis kehamilan. Di samping itu, protein juga memiliki peran besar. Nutrisi ini membantu pembentukan jaringan baru, perkembangan janin, serta memperbaiki sel-sel tubuh ibu. Protein bisa diperoleh dari hewan seperti ikan, daging, dan telur, atau dari nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Asupan lemak sehat tidak kalah penting, khususnya yang mengandung DHA dan omega-3. Kedua zat ini mendukung perkembangan otak dan sistem saraf janin secara optimal. Lemak sehat dapat diperoleh dari ikan laut, alpukat, serta biji-bijian. Menu harian yang seimbang dapat berupa nasi sebagai sumber karbohidrat, sayur bening kaya vitamin, ikan sebagai lauk hewani, tempe sebagai tambahan protein nabati, dan buah segar sebagai pelengkap serat. Kombinasi makanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil sehingga kesehatan ibu dan janin tetap terjaga.

Kebutuhan energi meningkat sesuai trimester (±180–300 kkal tambahan/hari).

1. Karbohidrat: sumber energi utama (nasi, jagung, umbi).
2. Protein: membangun jaringan janin dan plasenta (telur, ikan, daging, kacang-kacangan).
3. Lemak sehat: DHA & omega-3 penting untuk otak janin (ikan laut, alpukat). Contoh menu seimbang: nasi + sayur bening + ikan + tempe + buah.

D. Kebutuhan Mikronutrien Penting

Selama kehamilan, tubuh ibu membutuhkan beragam zat gizi mikro untuk menjaga kesehatan sekaligus mendukung tumbuh kembang janin. Salah satu yang paling penting adalah zat besi. Mineral ini berfungsi mencegah anemia defisiensi besi yang sering dialami ibu hamil akibat peningkatan volume darah. Kebutuhan harian mencapai sekitar 27 mg, yang dapat dipenuhi melalui konsumsi hati ayam, daging merah, dan sayuran hijau tertentu. Selain itu, asam folat juga memegang peranan besar. Nutrisi ini mampu mencegah cacat bawaan, terutama gangguan pada tabung saraf janin. Ibu hamil dianjurkan mengonsumsi kurang lebih 400 mikrogram per hari, dengan sumber utama dari sayuran hijau, kacang-kacangan, maupun suplemen jika diperlukan.

E. Peran Esensial Zat Gizi Mikro dalam Kehamilan

Pemenuhan asupan mikronutrien—khususnya kalsium, vitamin D, yodium, seng, serta vitamin A, C, dan kelompok B—merupakan faktor penting dalam mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin secara optimal. Kekurangan mikronutrien selama kehamilan dapat berdampak pada pertumbuhan janin, berat lahir rendah, hingga komplikasi kesehatan jangka panjang pada ibu maupun anak (National Institutes of Health [NIH], 2023; Black, Victora, Walker, et al., 2013).

1. Kalsium dan Vitamin D

Kalsium merupakan mineral utama dalam proses mineralisasi tulang dan gigi. Selama kehamilan, kebutuhan kalsium meningkat untuk mendukung pembentukan kerangka janin, sehingga jika asupan tidak memadai, tubuh ibu akan mengambil cadangan dari tulang, yang meningkatkan risiko osteoporosis di kemudian hari (NIH, 2023; RS Universitas Indonesia, 2024; Institute of Medicine [IOM], 2011). Vitamin D memperlancar penyerapan kalsium di usus dan menjaga keseimbangan kalsium-fosfat, sehingga keduanya bekerja sinergis dalam pembentukan tulang dan gigi janin. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko osteomalasia pada ibu serta gangguan pertumbuhan tulang janin (Frontiers in Pediatrics, 2025; RS Universitas Indonesia, 2024). Sumber kalsium dan vitamin D meliputi susu, produk

olahan susu, ikan berlemak, telur, serta paparan sinar matahari secara teratur (NIH, 2023).

2. Yodium

Yodium merupakan mikronutrien penting untuk sintesis hormon tiroid (T3 dan T4), yang mengatur metabolisme serta perkembangan otak janin. Kekurangan yodium selama kehamilan dapat menyebabkan hipotiroidisme pada ibu, keterlambatan perkembangan mental janin, dan risiko kretinisme pada anak (Zimmermann & Boelaert, 2015; WHO, 2004). Pemenuhan yodium dapat dilakukan melalui konsumsi garam beryodium, ikan laut, maupun rumput laut, sesuai dengan rekomendasi harian sebesar 220 μg (NIH, 2023; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine [NASEM], 2019).

3. Seng (Zinc)

Seng memiliki peran penting dalam pembelahan sel, sintesis DNA, dan fungsi sistem imun. Kekurangan seng dikaitkan dengan risiko pertumbuhan janin terhambat, berat badan lahir rendah (BBLR), dan gangguan imunitas pada ibu (Allen, 2005; McArdle & Ashworth, 1999). Sumber seng yang umum adalah daging, ayam, kerang, dan kacang-kacangan, dengan RDA sekitar 11–12 mg/hari untuk ibu hamil (NIH, 2023; NASEM, 2019).

4. Vitamin A

Vitamin A diperlukan untuk menjaga kesehatan mata, integritas jaringan epitel, dan daya tahan tubuh. Namun, kelebihan vitamin A dapat bersifat teratogenik, sehingga harus dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan (Black et al., 2013; Allen, 2005). Sumber vitamin A mencakup hati, telur, susu, dan sayuran atau buah berwarna cerah seperti wortel dan ubi (Allen, 2005).

5. Vitamin C

Vitamin C berperan sebagai antioksidan dan membantu meningkatkan penyerapan zat besi non-heme dari bahan pangan nabati, sehingga dapat mencegah anemia pada ibu hamil (NIH, 2023; Allen, 2005). Sumber vitamin C antara lain jeruk, stroberi, tomat, dan brokoli (NIH, 2023).

6. Kelompok Vitamin B (B6, B12, Asam Folat)

Vitamin B berfungsi sebagai kofaktor dalam metabolisme energi, pembentukan sel darah merah, serta perkembangan sistem saraf janin. Kekurangan asam folat (B9) berisiko menyebabkan cacat tabung saraf (NIH, 2023; Allen, 2005; McArdle & Ashworth, 1999). Sumber vitamin B dapat diperoleh dari serealia fortifikasi, daging, kacang-kacangan, dan sayuran hijau (NIH, 2023; Allen, 2005).

Tabel RDA, sumber makanan, dan fungsi masing-masing zat gizi penting selama kehamilan

Zat Gizi	RDA Selama Kehamilan	Sumber Makanan	Fungsi Utama
Kalsium	1.000 mg/hari (usia 19–50), 1.300 mg/hari (≤18)	Susu, yogurt, keju, ikan berlemak dengan tulang lunak, sayuran hijau	Mineralisasi tulang dan gigi janin, menjaga kepadatan tulang ibu
Vitamin D	600 IU (15 μg/hari)	Paparan sinar matahari, ikan salmon/tuna/makarel, telur, susu fortifikasi	Membantu penyerapan kalsium, pembentukan tulang dan gigi
Yodium	220 μg/hari	Garam beryodium, ikan laut, rumput laut	Sintesis hormon tiroid, perkembangan otak janin, mencegah hipotiroidisme
Seng (Zinc)	11–12 mg/hari	Daging, ayam, kerang, kacang-kacangan	Pertumbuhan sel, sintesis DNA, fungsi imun, mencegah BBLR
Vitamin A	770 μg RAE/hari	Hati, telur, susu, wortel, ubi, sayuran hijau & berwarna cerah	Kesehatan mata, epitel, sistem imun
Vitamin C	85 mg/hari	Jeruk, stroberi, tomat, brokoli	Antioksidan, meningkatkan penyerapan zat besi

Zat Gizi	RDA Selama Kehamilan	Sumber Makanan	Fungsi Utama
			non-heme, mencegah anemia
Vitamin B6	1.9 mg/hari	Daging, ikan, pisang, kentang, biji-bijian	Metabolisme protein dan energi, pembentukan neurotransmitter
Vitamin B12	2.6 μg/hari	Daging, ikan, telur, produk susu	Pembentukan sel darah merah, fungsi sistem saraf
Asam Folat (B9)	600 μg DFE/hari	Serealia fortifikasi, sayuran hijau, kacang-kacangan	Pembentukan sel darah merah, mencegah cacat tabung saraf

* Institute of Medicine dan NIH (NIH, 2023; IOM, 2011).

Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan mikronutrien secara seimbang—melalui pola makan bergizi, paparan sinar matahari untuk vitamin D, serta suplementasi bila diperlukan—merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan ibu hamil sekaligus mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Intervensi gizi yang tepat membantu mencegah komplikasi kehamilan, menurunkan risiko BBLR, dan berkontribusi pada kualitas kesehatan generasi berikutnya (NIH, 2023; Black et al., 2013; Allen, 2005).

F. Prinsip Gizi Seimbang dan Pedoman Praktis

Gizi seimbang merupakan konsep penting yang menekankan pemenuhan kebutuhan energi dan nutrisi secara proporsional untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan optimal. Prinsip ini berlaku untuk semua individu, termasuk ibu hamil, menyusui, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan fisiologis masing-masing. Konsep gizi seimbang tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas, keberagaman, dan distribusi nutrien dalam pola makan sehari-hari (Black, Victora, Walker, et al., 2013; Allen, 2005).

Prinsip gizi seimbang mencakup beberapa aspek penting. Pertama,

1. **Variasi pangan**. Konsumsi berbagai jenis makanan dari kelompok pangan utama—karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air—dapat memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien secara optimal. Misalnya, sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, gandum, dan umbi-umbian sebaiknya dikombinasikan dengan protein hewani dan nabati, sayuran, dan buah-buahan untuk memperoleh keseimbangan nutrisi (NIH, 2023).
2. **Proporsi pangan**. Setiap kelompok makanan harus dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan energi individu. Konsumsi berlebih atau kurang dari satu kelompok dapat menyebabkan ketidakseimbangan, misalnya konsumsi lemak berlebih meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular, sedangkan protein dan vitamin yang kurang dapat menurunkan fungsi imun dan pertumbuhan jaringan (WHO, 2004; Allen, 2005).
3. **Kecukupan energi**. Asupan energi harus sesuai dengan aktivitas fisik dan tahap kehidupan. Pada ibu hamil, kebutuhan energi meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin, pembentukan plasenta, dan perubahan fisiologis ibu. Sumber energi utama berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein, yang sebaiknya diperoleh dari sumber berkualitas, rendah lemak jenuh, dan kaya serat (Black et al., 2013; NIH, 2023).
4. **Keseimbangan antara asupan dan aktivitas fisik**. Aktivitas fisik yang teratur membantu mengatur berat badan, metabolisme, serta kesehatan kardiovaskular. Konsumsi kalori yang seimbang dengan pengeluaran energi mencegah gangguan berat badan, obesitas, atau malnutrisi (NIH, 2023).

Tabel pedoman gizi seimbang

Aspek Gizi Seimbang	Pedoman Praktis	Manfaat Kesehatan
Variasi Pangan	Konsumsi berbagai jenis makanan dari kelompok karbohidrat, protein, sayuran, buah, lemak sehat	Memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien, mencegah kekurangan nutrisi
Proporsi Pangan	Porsi karbohidrat (¼), protein (¼), sayuran & buah (½) per makan	Mendukung keseimbangan nutrisi dan energi, mencegah obesitas atau malnutrisi
Kecukupan Energi	Sesuaikan asupan kalori dengan aktivitas fisik dan tahap kehidupan (mis. hamil, menyusui)	Mendukung pertumbuhan janin, fungsi tubuh optimal, dan berat badan sehat
Keseimbangan Aktivitas Fisik	Lakukan olahraga ringan hingga sedang secara rutin	Mengatur berat badan, metabolisme, dan kesehatan kardiovaskular
Asupan Mikronutrien	Konsumsi kalsium, vitamin D, zat besi, yodium, vitamin A, C, dan B melalui makanan atau suplemen	Mendukung tulang, gigi, sistem imun, perkembangan otak, pembentukan sel darah
Kurangi Gula, Garam, Lemak Jenuh	Batasi makanan manis, asin, dan gorengan; pilih lemak sehat (minyak zaitun, alpukat, ikan berlemak)	Mencegah obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung
Hidrasi Cukup	Minum air minimal 8 gelas/hari, sesuaikan aktivitas dan cuaca	Mendukung metabolisme, pencernaan, keseimbangan cairan tubuh

* Kemenkes 2023

Pedoman praktis gizi seimbang dapat diimplementasikan melalui tata cara konsumsi sehari-hari. Salah satunya adalah piring gizi seimbang yang membagi porsi makanan menjadi karbohidrat (¼ bagian), sayuran dan buah (½ bagian), serta protein hewani dan nabati (¼ bagian). Pedoman ini memudahkan masyarakat untuk menerapkan

prinsip proporsional tanpa harus menghitung kalori secara rinci (WHO, 2004).

Selain itu, penting untuk memperhatikan asupan mikronutrien seperti kalsium, vitamin D, zat besi, yodium, vitamin A, C, dan kelompok B. Mikronutrien ini mendukung pertumbuhan tulang, fungsi sistem imun, pembentukan sel darah merah, serta perkembangan otak dan saraf pada anak dan janin (NIH, 2023; Allen, 2005). Praktek sederhana seperti mengonsumsi susu atau produk olahan susu, ikan, sayuran berwarna, buah, dan biji-bijian membantu memenuhi kebutuhan ini (Black et al., 2013).

Pedoman gizi seimbang juga mendorong pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Konsumsi gula berlebih meningkatkan risiko obesitas dan diabetes, sedangkan garam berlebih dapat memicu hipertensi. Pemilihan lemak sehat, seperti minyak zaitun, alpukat, dan ikan berlemak, lebih dianjurkan dibanding lemak jenuh atau trans (NIH, 2023; Allen, 2005).

Selain itu, hidrasi yang cukup juga menjadi bagian dari prinsip gizi seimbang. Air membantu proses metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta mendukung pencernaan dan ekskresi (WHO, 2004).

Secara keseluruhan, penerapan gizi seimbang mengintegrasikan variasi, proporsi, kualitas, dan jumlah makanan, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan individu. Prinsip ini dapat diterjemahkan dalam pedoman praktis yang sederhana dan mudah diterapkan, seperti piring gizi seimbang, pemilihan makanan lokal bergizi, pengaturan porsi, serta gaya hidup aktif. Dengan cara ini, masyarakat dapat mencapai kesehatan optimal, mencegah malnutrisi dan penyakit terkait pola makan, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik di semua tahap kehidupan (Black et al., 2013; Allen, 2005; NIH, 2023).

G. Kekurangan dan Kelebihan Gizi

Kekurangan gizi pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan ini sering kali disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, dan kurangnya

pengetahuan tentang gizi yang tepat selama kehamilan. Dampak Kekurangan Gizi pada Ibu Hamil, diantaranya:

1. Anemia

Anemia pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan penting di Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023, prevalensi anemia pada ibu hamil tercatat sebesar 27,7%, menurun dibandingkan data Riskesdas 2018 yang mencapai 48,9% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi selama kehamilan, cakupan suplementasi tablet tambah darah (TTD), serta peningkatan kualitas layanan antenatal care (ANC). Meski demikian, angka ini masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian karena anemia selama kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta morbiditas dan mortalitas ibu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Anemia akibat kekurangan gizi merupakan kondisi ketika tubuh tidak memiliki jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang cukup untuk mengangkut oksigen secara optimal. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya asupan zat besi, folat, dan vitamin B12 yang berperan penting dalam proses pembentukan hemoglobin dan sintesis DNA sel darah merah. Defisiensi zat besi menyebabkan penurunan cadangan di hati, limpa, serta sumsum tulang, sehingga mengganggu produksi hemoglobin. Akibatnya, eritrosit yang terbentuk berukuran kecil dan pucat (mikrositik-hipokromik). Sementara itu, kekurangan folat atau vitamin B12 menyebabkan gangguan pembelahan sel, menghasilkan sel darah merah berukuran besar namun tidak matang (makrositik).Secara fisiologis, penurunan eritrosit fungsional akan menurunkan kapasitas angkut oksigen dalam darah. Tubuh berusaha mengompensasi dengan meningkatkan denyut jantung dan frekuensi pernapasan, namun hal ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Secara patologis, kondisi ini dapat memicu hipoksia jaringan, menurunkan fungsi otot dan organ vital, bahkan memengaruhi perkembangan otak dan kognisi, terutama pada ibu hamil dan anak. Gejala klinis yang muncul antara lain pucat, mudah lelah, pusing, sesak, hingga gangguan konsentrasi. Oleh

karena itu, pencegahan melalui pola makan bergizi seimbang, suplementasi zat besi, folat, dan vitamin B12 sangat penting untuk menjaga kesehatan.

Berikut mekanisme terjadinya anemia:

Anemia karena kekurangan gizi



Asupan gizi tidak adekuat (misalnya pola makan rendah zat besi, folat, atau vitamin B12).



Cadangan tubuh berkurang → simpanan zat besi di hati, limpa, dan sumsum tulang menurun.



Gangguan sintesis hemoglobin/DNA → eritropoiesis tidak sempurna.



Eritrosit abnormal terbentuk (mikrositik-hipokromik pada anemia defisiensi besi, atau makrositik pada anemia defisiensi folat/B12).



Jumlah eritrosit fungsional menurun → kapasitas angkut oksigen berkurang.



Gejala klinis muncul: pucat, lemah, cepat lelah, sesak, berdebar, sakit kepala, hingga gangguan kognitif.

Risiko preeklamsia,

Kekurangan gizi pada ibu hamil menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia**.**

Kondisi ini berhubungan dengan gangguan keseimbangan nutrisi yang memengaruhi fungsi plasenta dan sistem vaskular ibu. Kekurangan protein mengurangi ketersediaan asam amino penting untuk pembentukan enzim, hormon, dan sel endotel. Akibatnya, pembuluh darah rentan mengalami disfungsi, meningkatkan vasospasme, dan memicu hipertensi. Kekurangan kalsium terbukti berhubungan dengan peningkatan kontraktilitas otot polos vaskular, sehingga tekanan darah ibu lebih mudah meningkat. Selain itu, rendahnya zat besi dan folat dapat memperburuk anemia pada kehamilan, menyebabkan hipoksia jaringan yang selanjutnya memperburuk stres oksidatif pada plasenta. Asupan antioksidan yang kurang, seperti vitamin C, vitamin E, dan selenium, membuat tubuh tidak mampu menangkal radikal bebas secara optimal. Akumulasi radikal bebas menyebabkan kerusakan endotel dan meningkatkan inflamasi sistemik. Hal ini memperburuk proses patologis preeklamsia yang ditandai dengan hipertensi, proteinuria, dan kerusakan organ ibu.

2. BBLR,

Prevalensi bayi berat badan lahir rendah (BBLR) pada ibu hamil dengan status gizi rendah di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi BBLR secara nasional tercatat sebesar 6,1%. Penelitian di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa kejadian BBLR sebanyak 5,2 per 1.000 kelahiran hidup, yang masih menjadi perhatian pemerintah dalam upaya penurunan BBLR. Selain itu, studi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mencatat angka kejadian BBLR sebesar 20,3% pada tahun 2023.Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu masalah kesehatan yang erat kaitannya dengan status gizi ibu selama kehamilan. Kekurangan gizi pada ibu hamil, baik berupa energi, protein, zat besi, folat, maupun mikronutrien penting lainnya, dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Mekanismenya berawal dari asupan gizi yang tidak adekuat, sehingga cadangan energi dan zat gizi ibu menurun. Kondisi ini menyebabkan suplai nutrisi ke janin melalui plasenta menjadi terbatas. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kelahiran prematur dan BBLR, yang meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas neonatal.

Studi oleh Aigbedion et al. (2025) menunjukkan bahwa defisiensi mikronutrien seperti zat besi dan asam folat berkontribusi pada peningkatan kejadian BBLR. Kekurangan protein-energi dapat menurunkan sintesis jaringan janin, menghambat pembelahan sel, serta memperlambat pertumbuhan organ vital. Kekurangan zat besi dan folat menyebabkan anemia pada ibu, sehingga aliran oksigen ke janin berkurang, yang berakibat gangguan pertumbuhan intrauterin (IUGR). Selain itu, defisiensi mikronutrien seperti seng dan vitamin A dapat memperburuk fungsi plasenta serta menurunkan imunitas janin. Akibat kumulatif dari kondisi tersebut adalah janin tidak mendapat cukup nutrisi dan oksigen untuk tumbuh optimal, sehingga lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. BBLR meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas bayi, serta berpengaruh pada tumbuh kembang jangka panjang, termasuk risiko stunting dan penyakit metabolik di usia dewasa.

3. Stunting,

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional menunjukkan penurunan menjadi 19,8% dari 21,5% pada tahun 2023, yang mengindikasikan kemajuan dalam upaya pengendalian stunting di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjamin penurunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 melalui berbagai strategi yang terus diperkuat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan hingga dua tahun pertama kehidupan (1000 HPK). Kekurangan gizi, terutama protein, zat besi, zinc, dan vitamin penting, menghambat pertumbuhan sel serta pembentukan jaringan tubuh. Pada masa kehamilan, ibu dengan asupan gizi tidak adekuat akan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, yang meningkatkan risiko stunting di kemudian hari. Secara fisiologis, kekurangan gizi menyebabkan berkurangnya energi dan zat pembangun untuk memperbaiki serta memperbanyak sel tulang dan otot. Selain itu, kekurangan zinc dan vitamin A melemahkan sistem imun sehingga anak lebih rentan sakit,

yang makin memperburuk status gizi. Kekurangan zat besi juga menurunkan perkembangan otak dan kognitif anak. Jika kondisi ini berlangsung lama, pertumbuhan tinggi badan menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan umur kronologis. Dampak patologis stunting tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak sehingga anak mengalami kesulitan belajar, menurunnya produktivitas, serta berisiko lebih tinggi terkena penyakit degeneratif di usia dewasa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil dan balita sangat penting sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini.

4. Cacat lahir.

Cacat lahir merupakan kelainan struktural atau fungsional pada bayi yang terjadi sejak dalam kandungan dan salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan gizi pada ibu hamil. Prevalensi cacat lahir pada bayi dari ibu hamil dengan status gizi rendah di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Sebuah studi di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa ibu hamil dengan status gizi buruk memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang merupakan salah satu bentuk cacat lahir yang dapat memengaruhi kesehatan bayi (Puspitaningrum, 2018). Selain itu, penelitian oleh Hardiati dan Thasliyah (2022) juga mengkonfirmasi adanya hubungan antara kurang energi kronis pada ibu hamil dengan kejadian BBLR, yang dapat berkontribusi pada peningkatan prevalensi cacat lahir. Faktor-faktor lain seperti anemia, usia ibu, dan kepatuhan dalam melakukan Antenatal Care juga berperan penting dalam meningkatkan risiko cacat lahir pada bayi (Ginting & Putra, 2023). Mekanisme terjadinya cacat lahir pada bayi dari ibu hamil dengan status gizi rendah melibatkan gangguan dalam sirkulasi oksigen dan nutrisi ke janin, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal. Kekurangan asupan gizi yang adekuat selama kehamilan dapat menyebabkan penurunan volume darah, menurunnya cadangan energi, dan gangguan hormonal, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah dan cacat lahir lainnya (Restu et al., 2017). Kekurangan asam folat menjadi faktor paling signifikan karena berhubungan dengan risiko terjadinya cacat tabung saraf (neural tube defect/NTD) seperti spina bifida dan

anensefali. Kekurangan zat ini menghambat pembelahan dan diferensiasi sel saraf selama trimester pertama, saat organogenesis berlangsung. Selain itu, kekurangan yodium pada masa kehamilan dapat mengganggu perkembangan sistem saraf pusat janin dan menyebabkan kretinisme, yang ditandai dengan gangguan intelektual dan keterbelakangan pertumbuhan. Kekurangan vitamin A dapat memicu kelainan pada mata, jantung, dan sistem pernapasan. Sementara itu, kekurangan zat besi berkontribusi terhadap hipoksia janin, yang meningkatkan risiko kelahiran prematur serta malformasi organ tertentu.

Setelah menelaah berbagai risiko yang timbul akibat kekurangan gizi, penting untuk menyadari bahwa konsumsi gizi yang berlebihan selama kehamilan juga membawa konsekuensi negatif. Kelebihan asupan energi dan nutrien tertentu selama kehamilan, terutama dari karbohidrat sederhana, lemak jenuh, dan gula, dapat meningkatkan risiko obesitas gestasional, yang selanjutnya memicu hipertensi, diabetes gestasional, dan komplikasi persalinan seperti preeklamsia dan persalinan secara caesar (Huang et al., 2021). Selain itu, konsumsi protein atau kalori secara berlebihan tanpa pengaturan yang tepat dapat menyebabkan peningkatan berat badan ibu yang berlebihan, yang berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan bayi lahir dengan makrosomia atau berat badan lahir tinggi (Zhang et al., 2020). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan risiko bagi ibu, tetapi juga bagi bayi, karena meningkatkan kemungkinan trauma persalinan dan risiko metabolik jangka panjang seperti obesitas dan gangguan glukosa pada anak. Lebih lanjut, kelebihan asupan mikronutrien tertentu, seperti vitamin A dalam dosis tinggi, dapat menjadi toksik dan berpotensi menyebabkan malformasi janin. Oleh karena itu, pemantauan dan pengaturan asupan gizi selama kehamilan harus dilakukan secara proporsional, seimbang, dan berbasis kebutuhan fisiologis ibu, agar mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin secara optimal

Berikut ini dijelaskan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kelebihan gizi pada ibu hamil:

5. Obesitas,

Obesitas pada ibu hamil merupakan kondisi yang sering terjadi akibat kelebihan asupan gizi, terutama kalori, lemak, dan karbohidrat sederhana, tanpa diimbangi aktivitas fisik yang memadai. Kelebihan gizi ini menyebabkan penumpukan lemak tubuh yang berlebihan dan meningkatkan indeks massa tubuh (IMT) di atas normal sebelum maupun selama kehamilan.Secara fisiologis, obesitas pada kehamilan dapat memicu resistensi insulin, meningkatkan kadar glukosa darah, serta memperberat kerja sistem kardiovaskular. Kondisi ini menjadi faktor risiko utama terjadinya diabetes gestasional**,** preeklamsia**,** hipertensi dalam kehamilan, serta komplikasi persalinan seperti bayi besar (makrosomia). Selain itu, ibu obesitas cenderung mengalami persalinan lama, lebih sering membutuhkan operasi sesar, dan memiliki risiko perdarahan pasca persalinan. Dampak bagi janin juga signifikan. Anak dari ibu obesitas berisiko lebih tinggi mengalami kelainan metabolik sejak lahir, berat badan lahir berlebih, bahkan cacat lahir tertentu seperti kelainan jantung bawaan. Dalam jangka panjang, bayi tersebut memiliki kecenderungan obesitas, diabetes tipe 2, serta penyakit kardiovaskular saat dewasa.

6. Diabetes gestasional,

Diabetes gestasional adalah gangguan toleransi glukosa yang pertama kali muncul atau terdiagnosis saat kehamilan. Salah satu penyebab utamanya adalah kelebihan gizi**,** terutama konsumsi makanan tinggi kalori, gula sederhana, dan lemak jenuh yang menyebabkan peningkatan berat badan berlebih selama kehamilan. Secara fisiologis, kehamilan memang meningkatkan resistensi insulin akibat pengaruh hormon plasenta seperti human placental lactogen, estrogen, dan progesteron**.** Pada ibu dengan kelebihan gizi, kondisi ini diperparah oleh penumpukan lemak tubuh yang juga mengganggu kerja insulin. Akibatnya, kadar gula darah tidak terkendali dan timbul diabetes gestasional. Pada ibu, diabetes gestasional meningkatkan risiko preeklamsia, infeksi saluran kemih, persalinan sesar, dan berkembang menjadi diabetes tipe 2 setelah melahirkan**.** Sementara pada janin, kondisi ini dapat menyebabkan makrosomia (bayi besar), trauma lahir,

hipoglikemia neonatal, gangguan pernapasan, hingga risiko obesitas dan diabetes di kemudian hari.

7. Persalinan Sulit

Persalinan sulit sering terjadi pada ibu hamil dengan status gizi yang buruk, salah satunya karena melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Mekanisme terjadinya BBLR akibat kurang gizi diawali dari asupan energi, protein, dan zat gizi mikro yang tidak mencukupi selama kehamilan. Kekurangan ini menyebabkan cadangan tubuh ibu menurun dan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan janin berkurang. Plasenta yang seharusnya menjadi jalur distribusi zat gizi dan oksigen ke janin mengalami gangguan fungsi, sehingga janin tidak mendapatkan suplai optimal. Kurang protein-energi menghambat pertumbuhan jaringan dan organ janin, sedangkan kekurangan zat besi dan folat menimbulkan anemia pada ibu yang menurunkan suplai oksigen ke janin. Hal ini memicu gangguan pertumbuhan intrauterin (IUGR), sehingga bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi BBLR lebih rentan mengalami hipoksia, hipotermia, serta gangguan adaptasi saat lahir. Kondisi BBLR berkontribusi terhadap persalinan sulit karena bayi dengan berat rendah sering disertai gangguan posisi, lemah kontraksi rahim, atau komplikasi saat proses kelahiran. Selain itu, ibu dengan kekurangan gizi cenderung memiliki otot panggul dan rahim yang kurang kuat, sehingga menambah risiko komplikasi persalinan.

Menjaga keseimbangan gizi selama kehamilan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga cara seorang ibu merawat dirinya sekaligus memberi yang terbaik bagi janinnya. Jika gizinya cukup dan seimbang, ibu akan lebih sehat, bugar, dan mampu menjalani kehamilan dengan nyaman. Pada saat yang sama, janin mendapatkan nutrisi optimal untuk tumbuh kembangnya sehingga lahir dengan berat badan normal dan lebih siap menghadapi dunia. Sebaliknya, kekurangan atau kelebihan gizi bisa membawa risiko serius, baik bagi ibu maupun bayi, mulai dari anemia, BBLR, hingga komplikasi kehamilan. Karena itu, mencukupi gizi dengan pola makan seimbang dapat dipandang sebagai langkah sederhana namun sangat berharga—

sebuah investasi kasih sayang yang akan memengaruhi kualitas hidup anak di masa depan.

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Gizi

Pemenuhan gizi seimbang merupakan faktor krusial dalam menjaga kesehatan individu sekaligus menentukan kualitas generasi mendatang.Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi yang tepat masih beragam, sehingga peran tenaga kesehatan menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pemberi layanan kuratif, tetapi juga sebagai agen edukasi untuk meningkatkan literasi gizi masyarakat (Saronga, Mathews, & Burns, 2020; Sari, Machfudloh, & Diniayuningrum, 2023). Berikut adalah uraian tugas tenaga kesehatan terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil

1. Penyuluhan dan Edukasi Gizi

a. Memberikan informasi tentang kebutuhan energi dan nutrien ibu hamil, termasuk protein, zat besi, kalsium, vitamin D, yodium, dan asam folat.
b. Menjelaskan dampak kekurangan atau kelebihan gizi terhadap kesehatan ibu dan janin.
c. Mengajarkan cara menyiapkan menu seimbang dengan bahan lokal dan terjangkau.

2. Konseling Individu dan Keluarga

a. Membantu ibu hamil memahami kebutuhan nutrisi sesuai usia kehamilan, berat badan, dan kondisi kesehatan.
b. Memberikan saran khusus terkait pengaturan pola makan, suplemen, atau makanan tambahan.
c. Melibatkan keluarga untuk mendukung praktik gizi yang tepat.

3. Monitoring dan Evaluasi Status Gizi

a. Melakukan pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh (IMT).
b. Memeriksa kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia.
c. Memantau asupan makanan dan status nutrisi secara berkala untuk menyesuaikan intervensi.

4. **Fasilitasi Akses Nutrisi**
   a. Memberikan informasi tentang sumber pangan bergizi yang mudah dijangkau.
   b. Membantu ibu hamil mendapatkan suplementasi sesuai rekomendasi, seperti tablet zat besi dan asam folat.

5. **Promosi Perilaku Sehat**
   a. Mendorong konsumsi makanan bervariasi dan seimbang.
   b. Memberikan teladan gaya hidup sehat, termasuk aktivitas fisik ringan yang sesuai kondisi kehamilan.

6. **Rujukan dan Koordinasi Layanan Kesehatan**
   a. Merujuk ibu hamil dengan masalah gizi atau komplikasi ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
   b. Bekerja sama dengan kader posyandu, bidan, dan ahli gizi untuk intervensi gizi yang terintegrasi.

7. **Pencatatan dan Pelaporan**
   a. Mencatat status gizi ibu hamil secara rutin.
   b. Melaporkan data gizi kepada dinas kesehatan atau lembaga terkait untuk evaluasi program.

Tenaga kesehatan berfungsi secara edukatif melalui penyuluhan, konseling, dan komunikasi interpersonal yang menyampaikan informasi gizi secara sederhana dan kontekstual sesuai latar belakang sosial budaya masyarakat. Misalnya, edukasi mengenai pentingnya asupan zat besi untuk mencegah anemia pada ibu hamil, atau pemberian contoh menu MP-ASI berbasis bahan pangan lokal bagi ibu balita, yang terbukti meningkatkan kepatuhan dalam menerapkan pola makan seimbang (Arrish, Yeatman, & Williamson, 2016; Kamal, Musdalifah, Rate, Yusuf, & Mustary, 2022). Selain meningkatkan pengetahuan, tenaga kesehatan juga berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku, mendorong praktik sehari-hari yang sehat melalui strategi seperti demonstrasi pengolahan pangan bergizi, pelatihan membaca label gizi, dan penyusunan panduan menu sesuai kondisi ekonomi keluarga (Saronga et al., 2020; Masri & Khusna, 2024). Fungsi role model juga penting; dengan menampilkan gaya hidup sehat dan

pola makan seimbang, tenaga kesehatan memperkuat kredibilitas pesan gizi yang disampaikan (Wirawan, Setyowati, Utami, & Tifauzah, 2024). Selain itu, pemantauan status gizi melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan anemia, dan evaluasi pola makan memungkinkan deteksi masalah gizi sejak dini, sehingga intervensi edukasi lanjutan maupun rujukan ke layanan kesehatan lebih tepat sasaran (Sari et al., 2023). Dengan pendekatan komprehensif ini, tenaga kesehatan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam menerapkan pola makan seimbang. Strategi tersebut diharapkan dapat menekan risiko malnutrisi, mendukung kesehatan ibu dan perkembangan optimal janin, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif di masa depan (Saronga et al., 2020; Arrish et al., 2016; Sari et al.,2023)

Daftar Pustaka

Allen, L. H. (2005). Multiple micronutrients in pregnancy and lactation: An overview. *American Journal of Clinical Nutrition, 81*(5), 1206S–1212S. https://doi.org/10.1093/ajcn/81.5.1206S

Arrish, J., Yeatman, H., & Williamson, M. (2016). Midwives and nutrition education during pregnancy: A literature review. *Women and Birth, 29*(3), 203–207. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.11.007

Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet, 382*(9890), 427–451. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X

Frontiers in Pediatrics. (2025). *Vitamin D deficiency in pregnancy and its impact on maternal and neonatal outcomes*. 13, 1605489. https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2025.1605489/full

Ginting, M., & Putra, I. G. A. P. (2023). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah di Kabupaten Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 11(2), 123-130. Diakses dari https://ejournal.unisayogya.ac.id/index.php/jkk/article/view/1144

Hardiati, S., & Thasliyah, S. (2022). *Hubungan status gizi ibu hamil dengan kejadian bayi berat badan lahir rendah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(1), 45-52. Diakses dari https://ejournal.unisayogya.ac.id/index.php/jkk/article/view/1144

Institute of Medicine. (2011). *Dietary reference intakes for calcium and vitamin D*. Washington, DC: National Academies Press. https://doi.org/10.17226/13050

Kamal, M. E., Musdalifah, S., Rate, S., Yusuf, K., & Mustary, M. (2022). The relationship of the application of balanced nutrition principles with nutritional status during the COVID-19 pandemic among healthcare workers at RSUD Polewali. *Jurnal Gizi dan Kesehatan, 14*(1), 100–113. https://doi.org/10.20473/jgkes.v14i1.2022

Kemenkes RI. https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198

Masri, E., & Khusna, M. (2024). Efektivitas konseling sebaya terhadap perubahan pengetahuan dan asupan energi pada remaja. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9*(1), 105–117. https://doi.org/10.24036/ristekdik.v9i1.2024

McArdle, H. J., & Ashworth, C. J. (1999). Micronutrients in fetal growth and development. *British Medical Bulletin, 55*(3), 499–510. https://doi.org/10.1258/0007142991902627 Aigbedion, G., Tseng, P.-C., &

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). *Dietary reference intakes for sodium and potassium*. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25353

National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. (2023). *Pregnancy and lactation: Fact sheet for health professionals*. Bethesda, MD: NIH. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Pregnancy-HealthProfessional/

Puspitaningrum, D. (2018). *Hubungan status gizi ibu hamil dengan kejadian berat badan lahir rendah di RSIA Annisa Kota Jambi tahun 2018*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(3), 210-217. Diakses dari

https://ejournal.unisayogya.ac.id/index.php/jkk/article/view/1144

Puthussery, S. (2025). Micronutrient deficiencies and determinants among pregnant women and children in Nigeria: Systematic review and meta-analysis. *Nutrients, 17*(14), 2338. https://doi.org/10.3390/nu17142338Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024: Prevalensi stunting nasional menurun menjadi 19,8%*. Jakarta:

Restu, S. R., Wijayanti, E., & Sari, D. P. (2017). *Dampak ketidakseimbangan gizi pada ibu hamil terhadap berat badan lahir rendah*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(2), 98-104. Diakses dari https://ejournal.unisayogya.ac.id/index.php/jkk/article/view/1144

RS Universitas Indonesia. (2024). *Kalsium, vitamin D, dan latihan fisik untuk mencapai peak bone mass potensial*. Jakarta: RS UI. https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/kalsium-vitamin-d-dan-latihan-fisik-untuk-mencapai-peak-bone-mass-potensial

Sari, W., Machfudloh, M., & Diniayuningrum, A. (2023). Pengaruh peran tenaga kesehatan terhadap kesehatan gizi ibu hamil: Scoping review. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia, 7*(1), 56–65. https://doi.org/10.35842/jrki.v7i1.2023

Wirawan, S., Setyowati, S., Utami, S. B., & Tifauzah, N. (2024). Edukasi pemanfaatan video "Surati" dan demonstrasi keterampilan dalam memilih makanan sumber serat bagi lansia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo, 5*(2), 142–153. https://doi.org/10.32807/jpms.v5i2.2024

World Health Organization. (2004). *Vitamin and mineral requirements in human nutrition* (2nd ed.). Geneva: WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9241546123

Zimmermann, M. B., & Boelaert, K. (2015). Iodine deficiency and thyroid disorders. *Lancet Diabetes & Endocrinology, 3*(4), 286–295. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(14)70225-6

Profil Penulis



Dr. An Nisa Fithri, S.KM., M.KM Penulis lahir di Bandung pada 7 Agustus 1976 dan menetap di Malang, Provinsi Jawa Timur. Menyelesaikan Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, pada tahun 2008, lulus S2 Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Kesehatan Reproduksi, Universitas Padjajaran pada tahun 2015. Penulis adalah dosen Prodi S1 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes dan mengampu mata kuliah Herbal dan Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Menopause. Penulis aktif dalam melakukan riset di bidang Herbal untuk Kebidanan dan Kesehatan reproduksi Penulis telah mempublikasikan beberapa hasil riset pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi.

Email:teh.nisa1@gmail.com

Instansi mengajar:Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Sarjana



--- BAB 6 ---

PERUBAHAN PSIKOLOGI PADA IBU HAMIL

Dr. Fatimah S.ST,M.KM
Universitas Muhammadiyah Jakarta

A. PENGERTIAN KEHAMILAN

Kehamilan adalah kondisi Ketika seorang Wanita membawa embrio atau janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya,dimulai dari pembuahan hingga kelahiran.Kehamilan pada manusia umumnya berlangsung selama 40 minggu atau sekitar 280 hari, dihitung dari hari pertama haid (Kemenkes 2024).

Dalam ilmu kebidanan, kehamilan didefinisikan sebagai hasil dari proses pertemuan sel sperma dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 40 minggu (Prawirohardjo 2014).

Kehamilan adalah proses fisiologis yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Kehamilan juga dapat diartikan sebagai pembuahan ovum

oleh spermatozoa yang kemudian mengalami nidasi di dalam Rahim hingga berkembang sampai janin lahir (Pratiwi &Fatimah 2019).

Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit perbedaan dalam penekanan, semua ahli sepakat bahwa kehamilan adalah sebuah proses alami yang dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma hingga janin lahir. Proses ini melibatkan serangkaian perubahan fisik dan fisiologis pada tubuh Wanita untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin selama kurang lebih 40 minggu.

B. Perubahan Fisiologi Kehamilan

Selama proses kehamilan terjadi perubahan baik fisiologis maupun psikologis. Adapun perubahan fisiologis tersebut antara lain:

1. Laju pernapasan ibu hamil dan volume tidak meningkat.
2. Volume darah ibu hamil meningkat.
3. Kebutuhan nutrisi maternal meningkat 10-30%, hal ini disebabkan karena seorang ibu hamil harus memenuhi nutrisi bagi diri dan bayi yang dikandungnya.
4. Laju filtrasi glomerulus meningkat,hal ini menjadi kompensasi akibat peningkatan volume darah.
5. Uterus mengalami perubahan ukuran yang meningkat drastis.
6. Kelenjar mammae mengalami peningkatan ukuran dan aktivitas selesai dimulai.

C. Adaptasi Psikologi pada masa Kehamilan

Masa kehamilan merupakan periode kritis dalam kehidupan seorang Wanita, yang mencakup masa kehamilan, persalinan dan postpartum.Perubahan terjadi selama periode ini tidak hanya bersifat fisik,tetapi juga psikologis.Adaptasi psikologis pada masa perinatal adalah proses penting di mana ibu mengelola perubahan emosional,mental dan sosial untuk menghadapi peran barunya sebagai seorang ibu.

1. Pengertian Adaptasi Psikologi Masa Perinatal

Adaptasi psikologis selama masa perinatal mengacu pada proses penyesuaian mental dan emosional yang dilakukan oleh seorang Wanita

Ketika ia mengalami perubahan biologis, sosial dan peran dalam kehidupannya sebagai ibu.Beberapa definisi dari berbagai sumber:

a. Lowdermilk & Perry (2016) mendefinisikan adaptasi psikologis pada masa perinatal sebagai "proses penyesuaian diri secara emosional dan mental terhadap perubahan peran dan tanggung jawab yang dihadapi oleh seorang Wanita selama masa kehamilan, persalinan dan postpartum.
b. Varney et al. (2004) menjelaskan bahwa adaptasi psikologis adalah "penyesuaian diri yang melibatkan proses kognitif dan emosional untuk mengatasi stress yang timbul akibat perubahan fisik dan sosial selama periode perinatal.

2. Aspek Adaptasi Psikologis pada masa kehamilan

Beberapa aspek penting dalam adaptasi psikologis pada masa perinatal antara lain:

a. Emosional: Ibu mengalami fluktuasi emosi,termasuk kebahagiaan,kecemasan,ketakutan,dan bahkan depresi,terutama dalam periode postpartum (Bobak,Lowdermilk & Jensen 2010)
b. Kognitif: Proses berpikir ibu tentang dirinya sendiri dan peran barunya sebagai seorang ibu. Ibu mungkin mempertanyakan kemampuannya untuk merawat bayi atau menghadapi tantangan fisik persalinan (Cox,Holden & Sagovsky 1987).
c. Sosial: Penyesuaian sosial yang berkaitan dengan peran baru sebagai ibu, termasuk perubahan dalam hubungan dengan pasangan, keluarga,dan masyarakat (Varney et al,2004).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Psikologis Kehamilan

a. Faktor Internal
   1) Usia: Usia ibu hamil dapat mempengaruhi kesiapan psikologis.Beberapa penelitian menunjukan bahawa ibu hamil yang lebih muda mungkin memiliki harapan yang lebih positif terhadap hubungannya dengan bayi,namun bisa jadi memiliki tingkat kesiapan yang lebih rendah dibandingkan ibu usia yang lebih matang (20 – 35 tahun).

2) Paritas (Riwayat Kehamilan) Wanita yang hamil pertama kali (primipara) mungkin memiliki tingkat kesiapan yang lebih rendah dibandingkan dengan Wanita yang sudah pernah melahirkan sebelumnya (multipara). Hal ini karena mereka belum memiliki pengalaman dan mungkin lebih banyak merasa cemas.
3) Riwayat kesehatan mental: Ibu hamil yang memiliki depresi,kecemasan atau gangguan mental lainnya memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah psikologis selama kehamilan,Riwayat depresi dalam keluarga juga dapat menjadi faktor risiko.
4) Kepribadian dan Emosi: Kepribadian ibu seperti tingkat kecemasan,kepercayaan diri dan kemampuan mengelola stress, sangat memengaruhi bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan kehamilan. Ibu yang mudah cemas,tegang atau merasa tidak percaya diri cenderung lebih rentan mengalami gangguan psikologis.
5) Keperibadian dan Emosi: Keperibadian ibu,seperti tingkat kecemasan,kepercayaan diri dan kemmpuan mengelola stress, sangat memengaruhi bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan kehamilan.Ibu yang mudah cemas,tegang atau merasa tidak percaya diri cendrung lebih renta mengalami gangguan psikologis.
6) Perubahan Hormonal: Perubahan yang signifikan selama kehamilan (seperti Progestron dan Estrogen) dapat memengaruhi suasana hati emosi,menyebabkan ibu hamil lebih sensitive,mudah Lelah atau mengalami perubahan suasana hati yang cepat.

b. Faktor Eksternal

1) Dukungan Sosial
   a) Dukungan Suami: Dukungan dari suami (baik emosional, fisik, maupun finansial) sangat krusial dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi ibu hamil.Kurangnya dukungan suami bisa menyebabkan stress dan depresi.

b) Dukungan keluarga dan teman: dukungan dari orang tua, mertua, saudara dan teman dapat membantu ibu hamil merasa diperhatikan, dipahami dan tidak sendirian dalam menghadapi perubahannya.
c) Dukungan tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter yang memberikan informasi yang komprehensif,perhatian dan dukungan emosional juga sangat membantu ibu hamil dalam mempersiapkan diri.
d) Status sosial -ekonomi: Kondisi finansial yang kurang memadai dapat menjadi sumber stress bagi ibu hamil dan pasangannya.Khawatir akan biaya persalinan,kebutuhan bayi,dan masa depan dapat memengaruhi kesehatan mental.
e) Pengalaman masa lalu: Pengalaman negatif di masa lalu,seperti trauma psikologis,kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual,dapat memicu kecemasan atau depresi selama kehamilan.
f) Informasi dan pengetahuan: Kurangnya pengetahuan tentang kehamilan,persalinan dan pengasuh anak dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan.Sebaliknya,mendapatkan informasi yang akurat dan memadai dapat meningkatkan kesiapan psikologis.
g) Kehamilan yang tidak direncanakan: Jika kehamilan tidak diharapkan,ibu mungkin merasa membenci kehamilannya,sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal positif untuk kesehatan bayi.Hal ini dapat meningkatkan risiko keguguran,kelahiran premature dan masalah psikologis.
h) Partner abuse (Kekerasan pasangan): Kekerasan dalam bentuk apapun (Fisik, emosional atau seksual) selama kehamilan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius pada ibu.
i) Gaya hidup: Kebiasaan seperti pengguna zat berbahaya (alkohol,rokok,narkoba) dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental ibu serta janin.

2) Teori Reva Rubin

Teori Reva Rubin adalah teori yang berfokus pada adaptasi psikososial yang dialami Wanita kehamilan, persalinan dan setelah melahirkan. Teori ini menekankan bahwa Wanita hamil perlu mempelajari dan beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu.Menurut Reva Rubin,ada beberapa tujuan yang ingin dicapai selama kehamilan yaitu:

a) Memastikan keselamatan dan kesejahteraan diri dan bayinya.
b) Memastikan penerimaan dari masyarakat
c) Menentukan gambaran identitas diri
d) Memahami arti memberi dan menerima

Fase – fase Teori Reva Rubin

a) Fase Taking In

Fase ini terjadi 1-2 hari pertama setelah melahirkan. Pada fase ini ibu sangat pasif dan tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya.Fokus adalah pada pengalaman melahirkan yang baru saja dilalui dan perubahan pada tubuhnya.Ibu mungkin akan menceritakan Kembali proses persalinan.

b) Fase Taking Hold

Fase ini berlangsung sekitar hari ke 2 hingga ke 4 setelah melahirkan. Di fase ini, ibu mulai lebih mandiri dan aktif. Ia mulai memfokuskan perhatian pada perawatan bayi dan dirinya sendiri.Ibu mulai merasa lebih bertanggung jawab dan ingin mengontrol fungsi tubuhnya seperti buang air kecil atau buang air besar. Ibu mungkin merasa khawatir tentang kemampuannya menjadi orang tua,sehingga ia membutuhkan dukungan dan komunikasi yang baik dari pendamping dan keluarga.

c) Fase Letting go

Fase ini adalah tahap akhir, dimana ibu sudah sepenuhnya beradaptasi dengan peran barunya.Ibu menerima tanggung jawab penuh sebagai seorang ibu dan mulai melepaskan peran sebelumnya.Di fase ini ibu cenderung lebih percaya diri dalam merawat bayinya dan dapat mengelola perannya sebagai ibu secara mandiri.

3) Perubahan Psikologis Kehamilan

Secara umum perubahan psikologis ibu hamil dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis (hormone), psikologis (kepribadian dan pengalaman), serta social (dukungan dan lingkungan).

a) Perubahan Berdasarkan Trimester

Ibu hamil mengalami perubahan-perubahan pada dirinya baik secara fisik maupun psikologis. Dengan terjadinya perubahan tersebut maka tubuh mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Seringkali kita mendengar ibu hamil sangat bahagia setelah mengetahui dirinya hamil, namun ada juga ibu hamil yang merasa bingung, mudah sedih, mudah menangis,padahal dia sendiri tidak mengetahui apa penyebab perasaan tersebut.

b) Trimester Pertama (1-12 minggu)

Trimester I ini disebut sebagai masa penentu artinya penentuan untuk membuktikan bahwa Wanita dalam keadaan hamil. Ibu hamil sering kali mengalami berbagai emosi yang bercampur aduk, mulai dari kebahagiaan, kecemasan hingga ketakutan.Perubahan hormonal yang drastis, seperti peningkatan *hormon human chorionic gonadotropin* (HCG), progesteron dan estrogen, sering kali menyebabkan gejala seperti mual, kelelahan dan perubahan suasana hati yang cepat (**mood swings**).

a) Sedih dan Ambivalen. Perasaan sedih dan ambivalen,biasanya dialami oleh ibu hamil trimester pertama.Perasaan ini muncul akibat adanya perubahan tanggung jawab yang baru sebagai ibu hamil yang akan ditanggungnya. Ibu mulai menerima kenyataan bahwa dirinya hamil.Perasaan ambivalen-senang sekaligus ragu -sering muncul,terutama jika kehamilan tidak direncanakan.
b) Kecemasan: Khawatir tentang kesehatan janin, risiko keguguran, atau perubahan tubuh.
c) Kelelahan: Kelelahan fisik dapat mempengaruhi kondisi psikologis, membuat ibu lebih sensitif atau mudah marah.
d) Penerimaan: Perlahan-lahan, ibu mulai membina hubungan emosional dengan janin

c) Trimester Kedua (13 – 28 minggu)

Trimester kedua sering dianggap sebagai periode yang paling nyaman. Secara psikologis. Gejala fisik seperti mual biasanya mereda, dan perut mulai membesar, membuat kehamilan terasa lebih nyata. Ibu juga mulai merasakan gerakan janin (**Quickening**), yang memperkuat ikatan batin dengan bayi. Perasaan kehamilan menjadi lebih nyata dan menyenangkan. Ibu hamil mulai mempersiapkan diri dan lingkungannya untuk kehadiran bayi.

(1) **Ketenangan dan kebahagiaan**: Merasa lebih energik,Stabil secara emosional, dan mulai menikmati proses kehamilan.
(2) **Antisipasi:** Ibu mulai membayangkan bagaimana menjadi seorang ibu dan mempersiapkan segala kebutuhan bayi.
(3) **Hubungan Sosial:** Hubungan dengan pasangan biasanya membaik karena focus Bersama tertuju pada persiapan kehadiran bayi.

d) Trimester Tiga (29 -40 minggu)

Pada trimester terakhir, ibu hamil menghadapi tantangan fisik dan psikologis yang signifikan. Ukuran perut yang semakin besar dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik, seperti sulit tidur, sakit punggung, dan sesak napas. Persiapan menghadapi persalinan dan kelahiran. Kecemasan tentang rasa sakit saat melahirkan dan peran sebagai orang tua mulai mendominasi pikiran.

(1) **Kecemasan dan ketakutan**: Khawatir tentang proses melahirkan (rasa sakit, komplikasi) dan kemampuan merawat bayi baru lahir. Kondisi ini sering disebut **tokophobia**.
(2) **Kelelahan**: Kelelahan fisik dan psikologis meningkat
(3) **Ketidaksabaran**: Merasa tidak sabar untuk bertemu bayi
(4) **Perhatian terhadap diri sendiri**: Ibu menjadi lebih introspektif dan focus pada diri sendiri serta kondisi janin.

D. Kebutuhan Psikologis Ibu Hamil

Kehamilan adalah perjalanan luar biasa yang membawa banyak perubahan,baik fisik maupun psikologis. Memahami dan memenuhi kebutuhan psikologis selama masa ini semua pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kesehatan mental yang baik pada ibu hamil

tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada perkembangan janin dan proses persalinan.

Berikut adalah beberapa kebutuhan psikologis utama ibu hamil:

Kebutuhan Support Keluarga

Dukungan selama masa kehamilan sangat dibutuhkan bagi seorang Wanita yang sedang hamil, terutama dari orang terdekat apalagi bagi ibu yang baru pertama kali hamil. Seorang Wanita akan merasa tenang dan nyaman dengan adanya dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekat.

a. Suami
   1) Dukungan dan peran serta suami dalam masa kehamilan terbukti meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi kehamilan dan proses persalinan bahkan juga memicu produksi ASI. Suami sebagai seorang yang paling dekat,dianggap mengetahui kebutuhan istri.Tugas penting suami yaitu memberikan perhatian dan membina hubungan baik dengan istri, sehingga istri mengkonsultasikan setiap saat dan setiap masalah yang dialaminya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selama mengalami kehamilan.
   2) Keterlibatan suami sejak awal masa kehamilan, sudah pasti akan mempermudah dan meringankan pasangan dalam menjalani dan mengatasi berbagai perubahan yang terjadi pada tubuhnya akibat hadirnya sosok "manusia mungil" di dalam rahimnya.
   3) Bahkan, keikutsertaan suami secara aktif dalam masa kehamilan, dapat mempengaruhi keberhasilan seorang istri dalam mencukupi kebutuhan ASI untuk si bayi kelak sangat ditentukan oleh seberapa besar peran dan keterlibatan suami dalam masa-masa kehamilannya.
   4) Saat hamil merupakan saat yang sensitif bagi seorang Wanita, jadi sebisa mungkin seorang suami memberikan suasana yang mendukung perasaan.

b. Keluarga

Lingkungan keluarga yang harmonis ataupun lingkungan tempat tinggal yang kondusif sangat berpengaruh terhadap keadaan emosi ibu

hamil.Wanita hamil sering kali mempunyai ketergantungan terhadap orang lain disekitarnya, terutama pada ibu primigravida. Keluarga harus menjadi bagian dalam mempersiapkan pasangan menjadi orang tua.

Dukungan keluarga dapat berbentuk:

1) Ayah -Ibu kandung maupun mertua sering berkunjung dalam periode ini.
2) Ayah – Ibu kandung maupun mertua sangat mendukung kehamilan ini.
3) Seluruh keluarga berdoa untuk keselamatan ibu dan bayi
4) Adanya ritual adat istiadat yang memberikan arti tersendiri yang tidak boleh ditinggalkan.

c. Lingkungan

Dukungan lingkungan dapat berupa:

1) Membicarakan dan menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan.
2) Doa Bersama untuk keselamatan ibu dan bayi dari ibu-ibu pengajian/perkumpulan/kegiatan yang berhubungan dengan social/keagamaan.
3) Adanya diantara mereka yang bersedia mengantar ibu untuk periksa.
4) Menemani ibu untuk melahirkan.
5) Mereka dapat menjadi seperti saudara ibu hamil.

E. Kebutuhan support dari Tenaga Kesehatan

1. Peran Bidan dalam perubahan dan adaptasi psikologis adalah dengan memberi support atau dukungan moral bagi klien, meyakinkan bahwa klien dapat menghadapi kehamilannya dan perubahan yang dirasakannya adalah sesuatu yang normal.
2. Bidan harus bekerjasama dan membangun hubungan yang baik dengan klien agar terjalin hubungan yang terbuka antara bidan dan klien. Keterbukaan ini akan mempermudah bidan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi klien.
3. Bidan juga berfungsi sebagai fasilitator bagi kliennya. Bidan dapat membagi pengalaman yang pernah dirasakan bidan itu

sendiri,misalnya jika bidan tersebut juga pernah merasakan kehamilan.

4. Bidan juga berperan sebagai seorang pendidik, bidan yang memutuskan apa yang harus diberitahukan kepada klien dalam menghadapi kehamilannya agar selalu waspada terhadap perubahan yang terjadi.
5. Tenaga kesehatan juga dapat memberikan peranannya melalui dukungan yaitu:
   a. Dukungan Aktif: Melalui kelas antenatal
   b. Dukungan pasif: dengan memberikan kesempatan kepada ibu hamil yang mengalami masalah untuk berkonsultasi.

F. Kebutuhan Rasa Aman Nyaman selama kehamilan

1. Orang yang paling penting bagi seorang Wanita hamil biasanya adalah ayah dari sang anak.Semakin banyak bukti menunjukan bahwa Wanita yang diperhatikan dan dikasihi oleh suaminya selama hamil akan menunjukan lebih sedikit gejala emosi dan fisik, lebih sedikit komplikasi persalinan,dan lebih mudah melakukan penyesuaian selama masa nifas.
2. Peran keluarga khususnya suami sangat diperlukan bagi seorang Wanita hamil.Keterlibatan dan dukungan yang diberikan suami kepada kehamilan akan mempererat hubungan antara suami istri dan dukungan yang diperoleh oleh ibu hamil akan membuatnya lebih tenang dan nyaman dalam kehamilannya.
3. Contoh dukungan yang diberikan oleh suami misalnya dengan mengantar ibu memeriksakan kehamilan,mengingatkan minum tablet besi,maupun membantu ibu melakukan kegiatan rumah tangga selama ibu hamil.

G. Kebutuhan Persiapan menjadi orang tua

1. Kehamilan dan peran sebagai orang tua dapat dianggap sebagai masa transisi atau peralihan.
2. Terlihat adanya peralihan yang sangat besar akibat kelahiran dan peran yang baru sebagai orang tua.

3. Untuk pasangan baru, kehamilan merupakan kondisi perubahan menjadi orang tua, dan apabila kehamilan berakhir maka akan bertambah tanggung jawab keluarga.
4. Reaksi pertama seorang pria Ketika mengetahui dirinya akan menjadi seorang ayah maka timbulnya kebanggaan atas dirinya dan harus bertanggung jawab menjadi seorang ayah dan pencari nafkah untuk keluarga.
5. Keterampilan Kognitif- Motorik. Dalam proses ini orang tua melibatkan aktivitas perawatan anak, seperti memberi makan, menjaganya dari bahaya, memungkinkannya untuk bisa bergerak. Kemampuan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya dan budayanya. Banyak orang tua harus belajar untuk melakukan tugas ini dan proses belajar ini mungkin bagi mereka.

H. Kebutuhan Persiapan Sibling

Kehadiran seorang adik yang baru dapat merupakan Krisi utama bagi seorang anak.Anak sering mengalami perasaan kehilangan atau merasa cemburu karena digantikan oleh bayi yang baru,sehingga anak itu perlu dipersiapkan untuk prerubahan baru ini.

I. Asuhan Kebidanan perubahan psikologis ibu hamil

Asuhan kebidanan pada perubahan psikologis ibu hamil adalah serangkaian Tindakan yang berfokus pada dukungan emosional, mental dan edukasi untuk membantu ibu beradaptasi untuk membantu ibu beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi selama kehamilan. Tujuannya adalah untuk memastikan ibu merasa aman,nyaman dan siap secara mental dalam menghadapi kehamilan.

Asuhan ini tidak hanya berpusat pada fisik, tetapi juga pada aspek psikologis. Berikut adalah beberapa komponen penting yang dilakukan bidan:

1. Bidan memiliki peran penting sebagai pendidik.Memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami dapat mengurangi kecemasan ibu hamil.

a. **Pendidikan Perubahan Normal**: Jelaskan bahwa perubahan emosional seperti *mood swing*, kelelahan dan sensitivitas adalah hal yang normal akibat fluktuasi hormone. Ini membantu ibu merasa bahwa apa yang dirasakan tidak normal.
b. **Informasi tahapan Kehamilan**: Berikan edukasi tentang apa yang akan dialami ibu pada setiap trimester, baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya, di trimester pertama, focus pada penerimaan kehamilan, trimester kedua fokus pada *bonding* dengan janin dan trimester ketiga focus pada persiapan persalinan.
c. **Kelas Antenatal**: Ajak ibu untuk mengikuti kelas ini. DiSana, ibu berbagai pengalaman dengan calon ibu lain dan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kehamilan, persalinan dan perawatan bayi.

2. Hubungan bidan -pasien yang kuat adalah fondasi dari asuhan psikologis yang efektif.
   a. **Mendengarkan Aktif**: Dengarkan keluhan dan kekhawatiran ibu tanpa menghakimi. Biarkan ibu merasa didengar dan dipahami.
   b. **Empati dan Dukungan**: Tunjukan empati terhadap perasaan ibu. Kata-kata penyemangat seperti "Wajar kok merasa lelah dan cemas" dapat sangat membantu ibu.
   c. **Kerahasiaan**: Pastikan ibu merasa aman untuk menceritakan masalah pribadi atau ketakutannya karena bidan akan menjaga kerahasiaan.

3. Bidan perlu peka terhadap tanda-tanda masalah psikologis yang lebih serius.
   a. **Skrining Kesehatan Mental**: Lakukan skrining rutin untuk mendeteksi tanda-tanda depresi antenatal atau kecemasan berlebihan.Tanyakan tentang suasana hati,pola tidur dan tingkat energi.
   b. **Faktor risiko**: Identifikasi faktor risiko yang bisa memicu masalah psikologis, seperti Riwayat depresi, kurangnya

dukungan sosial dari suami atau keluarga, serta kehamilan yang tidak diinginkan.

4. Dukungan dari orang terdekat sangat krusial dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil.

    a. **Pelibatan pasangan**: Ajak pasangan ibu hamil dalam setiap pemeriksaan. Berikan edukasi tentang suami seperti memberikan dukungan emosional,menemani saat pemeriksaan, dan membantu pekerjaan rumah.
    b. **Dukungan Keluarga dan Komunitas**: Sarankan ibu untuk terbuka dan meminta bantuan dari keluarga atau teman. Jelaskan pentingnya memiliki sistem pendukung yang kuat.
    c. **Kelompok Dukungan**: Dorong ibu untuk bergabung dengan komunitas ibu hamil atau group dukungan online, dimana ia bisa berbagi cerita dan mendapatkan dukungan dari orang lain dengan pengalaman.

Daftar Pustaka

Alfiah Rahmawati, Rr. Catur LW (2019), Pengaruh Fisik dan Psikologis Ibu Hamil Terhadap Status Kesehatan Ibu dan Bayinya, Jurnal Kebidanan, 9(20) 148-152)

Bobak, Lowdermik, Jense. (2012). Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Jakarta EGC

Diani LPP: Susilawati LKPA (2013), 'Pengaruh Dukungan Suami terhadap IStri yang Mengalami Kecemasan pada kehamilan Trimester ketiga di Kabupaten Gianyar', Jurnal Psikologi Udayana, Vol I (1), pp 111

Fidora, D. (2019). Ibu Hamil dan Nifas dalam Ancaman Depresi. Banyumas: CV Pena Persada

Harahap, D. 2008. Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perubahan Fisik dan Psikologis pada Masa Kehamilan di Klinik Siti Khodijah.

Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia (2020): Edukasi tentang Kesehatan Mental (Maternal Mental Health dapat Meningkatkan Efikasi diri dan Menurunkan Respons Stress pada Ibu Hamil.

Munisah, Rahmawati IS, Siti M, Suprapti, Lidia AP (2022), Pendidikan Kesehatan Tentang Perubahan Fisik dan Psikologis pada Ibu Hamil,

Indonesian Journal Of Community Dedication In Health (IJCDH), 2(2), 53-58

Rizki Dyah Haninggar, Tutik Herawati, DKK. 2024. Konsep Asuhan Kebidanan. Medan Yayasan Kita Menulis.

Rolly Lenci Natalia, Deby Cyntia un, Marliani, Lamrina Tarigan (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perubahan PSikologis Trimester I dan Sikap Ibu Hamil dalam Menghadapi masa Kehamilan di Puskesmas Medan Amplas tahun 2022.

Tyastuti, S. (2016): Kebutuhan PSikologis pada Ibu Hamil, antara lain adalah Dukungan dari Keluarga terutama Suami.

Profil Penulis



Dr. Fatimah S.ST, M.KM lahir di Tangerang, 03 November 1965. Jenjang Pendidikan D3 Kebidanan di Poltekes Jakarta III lulus tahun 2002, D4 Kebidanan di Poltekkes Jakarta III lulus tahun 2006. Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat, lulus tahun 2011 di Universitas Profesor HAMKA kota Jakarta dan S3 Ilmu Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022. Saat ini bekerja sebagai Dosen Program Studi S1 Kebidanan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.



--- BAB 7 ---

DETEKSI DINI DAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEHAMILAN

Dyan Puji Lestari, S.Tr.Keb, M.Keb
Poltekkes Kemenkes Jayapura

A. Konsep Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan

Deteksi dini komplikasi kehamilan merupakan upaya sistematis untuk dengan cepat mengidentifikasi faktor risiko atau tanda bahaya yang dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan antenatal yang rutin, terstandar, dan berkelanjutan.

Tujuan dari deteksi awal komplikasi kehamilan mencakup:

1. Mengidentifikasi ibu hamil berisiko tinggi sejak awal.
2. Cegah komplikasi dengan intervensi yang cepat dan tepat.

3. Memberikan konseling kepada ibu dan keluarga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda bahaya.
4. Memastikan ibu hamil menerima rujukan secara tepat waktu dalam situasi kegawatdaruratan obstetri.

Menurut (WHO, 2025) lebih dari 75% kematian ibu disebabkan oleh komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah; Oleh karena itu, deteksi dini merupakan langkah penting dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

1. Prinsip Skrining Dasar Kehamilan Berisiko Tinggi

Skrining merupakan proses evaluasi kondisi ibu hamil untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat mengakibatkan komplikasi.

2. Prinsip pemeriksaan dasar untuk kehamilan berisiko tinggi:

a. Komprehensif – mencakup faktor biologi, medis, obstetrik, sosial, dan lingkungan.
b. Terintegrasi – dilaksanakan pada setiap kunjungan perawatan antenatal (ANC) secara berkesinambungan.
c. Bersifat preventif – bertujuan untuk menghindari komplikasi sebelum berkembang menjadi keadaan darurat.
d. Berbasis praktik berdasarkan bukti – memanfaatkan pedoman standar nasional dan internasional.

Di Indonesia, skrining kehamilan risiko tinggi merupakan komponen mendasar dari Pelayanan Antenatal Terpadu (ANC Terpadu)(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

3. Metode Deteksi Dini

a. Anamnesa
   1) Riwayat obstetri: Keguguran, Persalinan Prematur, *Sectio Caesarea,* Perdarahan.
   2) Riwayat medis: Hipertensi, Diabetes, Penyakit Jantung, TBC, Malaria, HIV/AIDS.
   3) Riwayat sosial: Usia Terlalu Muda (<20 Tahun) Atau Tua (>35 Tahun), Multiparitas, Jarak Kehamilan Terlalu Dekat, Status Gizi Rendah, Kondisi Sosial-Ekonomi.

b. Pemeriksaan Fisik
    1) Tanda vital: Tekanan Darah, Nadi, Suhu, Pernapasan.
    2) Pemeriksaan status gizi: Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Lengan Atas (LILA).
    3) Pemeriksaan obstetri: Palpasi Tinggi Fundus Uteri, Penentuan Letak Janin, Denyut Jantung Janin (DJJ).
    4) Tanda Klinis Anemia, Edema, Dan Tanda Preeklamsia.

c. Pemeriksaan Penunjang
    1) Laboratorium: Hb, hematokrit, gula darah, protein urin, pemeriksaan infeksi (HIV, sifilis, malaria).
    2) Ultrasonografi (USG): deteksi kelainan janin, pertumbuhan janin, cairan ketuban, plasenta.

4. Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)

Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) adalah kartu penilaian yang digunakan sebagai alat skrining prenatal berbasis keluarga untuk mengidentifikasi faktor risiko pada wanita hamil. Setelah penilaian dilakukan pada ibu hamil, langkah-langkah terpadu selanjutnya diimplementasikan untuk menghindari dan mencegah potensi komplikasi obstetrik selama persalinan. Pengelompokan dengan Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) bertujuan untuk memudahkan penentuan tempat dan penolong persalinan sesuai kondisi ibu hamil. Melalui deteksi dini ini, diharapkan tumbuh keberdayaan pada ibu, suami, keluarga, dan masyarakat untuk lebih peduli serta memberikan dukungan, baik dalam aspek kesiapan mental, biaya, maupun transportasi, sehingga rujukan dapat dilakukan secara terencana. Dengan KSPR, ibu hamil dapat dikelompokkan menjadi Kehamilan Risiko Rendah (KRR), Kehamilan Risiko Tinggi (KRT), dan Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST), sehingga intervensi dan persiapan persalinan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko yang ada (Susilawati, 2023), (Petricka et al., 2025).

Sistem skor KSPR mempermudah edukasi tentang tingkat risiko kehamilan kepada ibu, suami, dan keluarga. Setiap faktor risiko diberi bobot nilai 2, 4, atau 8, lalu dijumlahkan pada setiap kunjungan untuk memperkirakan besarnya risiko persalinan serta menyusun rencana

pencegahan. Hasil penilaian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Kehamilan Risiko Rendah (KRR, skor 2 – hijau), Kehamilan Risiko Tinggi (KRT, skor 6–10 – kuning), dan Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST, skor ≥12 – merah) (Susilawati, 2023).

B. Faktor Risiko Kehamilan dengan Komplikasi

Kehamilan, yang pada dasarnya merupakan proses fisiologis, dapat bertransformasi menjadi patologis apabila terdapat faktor risiko tertentu. Faktor risiko ini dapat berasal dari kondisi maternal, medis, serta sosial-ekonomi dan lingkungan. Deteksi awal terhadap faktor risiko sangat penting untuk mencegah komplikasi serius yang dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta janin.

Faktor Maternal dan Medis

1. Obesitas sebelum kehamilan dan kenaikan berat badan berlebih selama hamil secara signifikan meningkatkan risiko hipertensi gestasional, preeklampsia, dan diabetes gestasional (Lewandowska et al., 2020), (Fakhraei et al., 2022).
2. Usia ibu <20 tahun atau >35 tahun berhubungan dengan risiko komplikasi lebih tinggi, seperti preeklampsia, diabetes gestasional, perdarahan, dan persalinan prematur (Fakhraei et al., 2022),(Zhang et al., 2025), (Wang et al., 2025).
3. Riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya (misal: preeklampsia, persalinan prematur, diabetes gestasional, kematian perinatal) meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan berikutnya (Wainstock et al., 2020)(Zhang et al., 2025).
4. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, gangguan tiroid, Penyakit jantung, ginjal, TBC, HIV/AIDS, dan malaria dalam kehamilan berkontribusi pada komplikasi serius dan meningkatkan risiko kematian maternal serta menjadi faktor risiko penting (Zhang et al., 2025)(Chen et al., 2025).
5. Hipertensi kronis maupun hipertensi dalam kehamilan dapat menyebabkan preeklamsia, eklampsia, abrupsio plasenta, hingga kematian ibu dan janin.

6. Diabetes gestasional meningkatkan risiko makrosomia, distosia bahu, hipoglikemia neonatus, dan persalinan sesar. Anemia dalam kehamilan meningkatkan risiko BBLR, perdarahan, infeksi, dan kematian ibu.

1. Faktor Genetik dan Nutrisi

a. Faktor genetik tertentu, termasuk varian gen yang memengaruhi sistem imun, metabolisme, dan adhesi sel, dapat meningkatkan risiko preeklampsia, diabetes gestasional, dan kelahiran prematur (Barbitoff et al., 2020), (Jankovic-Karasoulos et al., 2021)

b. Kekurangan nutrisi (misal: asam folat, vitamin B12) dan pola makan tidak sehat (rendah sayur/buah, konsumsi fast food) meningkatkan risiko komplikasi seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Diabetes Mellitus Gestasional dan preeklampsia (Jankovic-Karasoulos et al., 2021)

2. Faktor Sosial, Perilaku, dan Riwayat Reproduksi

a. Merokok, konsumsi alkohol, penggunaan obat terlarang, serta status sosial ekonomi rendah, kurangnya dukungan keluarga, dan stres tinggi selama kehamilan meningkatkan risiko komplikasi (Zhang et al., 2025), (Chen et al., 2025)

b. Riwayat keguguran, Lahir mati, atau penggunaan teknologi reproduksi berbantu (ART) juga meningkatkan risiko komplikasi (Lewandowska et al., 2020)(Chen et al., 2025)(Gudnadotti et al., 2023).

C. Jenis Komplikasi Kehamilan

Komplikasi kehamilan adalah kondisi patologis yang dapat muncul selama kehamilan, berpotensi membahayakan baik ibu maupun janin. Komplikasi ini dapat disebabkan oleh gangguan obstetri, medis, infeksi, atau faktor metabolik. Deteksi awal dan intervensi tepat waktu sangat krusial untuk mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas ibu serta janin.

1. Perdarahan dalam Kehamilan

a. Abortus (keguguran)
   1) Perdarahan trimester pertama sering berakhir dengan abortus / Kegagalan mempertahankan hasil konsepsi hingga usia kehamilan <20 minggu.
   2) Penyebab: kelainan kromosom, gangguan hormonal, infeksi, kelainan rahim.
   3) Gejala: perdarahan pervaginam, nyeri perut bawah, keluarnya jaringan kehamilan.
   4) jika kehamilan berlanjut, risiko komplikasi seperti IUGR, Persalinan Prematur, plasenta previa, dan solusio plasenta meningkat (Chaitanya et al., 2022), (Bhatti et al., 2023)

b. Kehamilan Ektopik
   1) Implantasi hasil konsepsi di luar kavum uteri, paling sering di tuba falopi.
   2) Salah satu penyebab utama perdarahan trimester awal, berisiko tinggi terhadap syok dan kematian ibu jika tidak terdeteksi dini
   3) Gejala: amenore, nyeri perut bawah, perdarahan sedikit, tanda syok bila ruptur.
   4) Komplikasi: perdarahan intraabdomen massif (Abduljabbar, 2019)

c. Plasenta Previa
   1) Perdarahan pada trimester lanjut, meningkatkan risiko prematuritas, anemia, dan kematian perinatal
   2) Plasenta menempel pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian/seluruh ostium uteri internum.
   3) Gejala: perdarahan pervaginam tanpa nyeri pada trimester III.
   4) Faktor risiko: multiparitas, usia ibu >35, riwayat sectio caesarea (Chaitanya et al., 2022), (Bhatti et al., 2023)

d. Solusio Plasenta
   1) Lepasnya plasenta sebelum janin lahir.
   2) Gejala: perdarahan pervaginam disertai nyeri hebat, uterus tegang, DJJ tidak terdeteksi.

3) Komplikasi: syok hipovolemik, *Disseminated Intravascular Coagulation* (DIC).
4) Perdarahan pada trimester lanjut, meningkatkan risiko prematuritas, anemia, dan kematian perinatal (Chaitanya et al., 2022), (Bhatti et al., 2023)

2. Hipertensi dalam Kehamilan

a. Preeklampsia
   1) Hipertensi >20 minggu kehamilan disertai proteinuria dan/atau tanda kerusakan organ.
   2) Gejala: nyeri kepala, gangguan penglihatan, edema, hipertensi.
   3) Komplikasi: eklampsia, IUGR, solusio plasenta (Wu et al., 2023)(Rana et al., 2019)(McNestry et al., 2023)

b. Eklampsia
   1) Preeklampsia yang disertai kejang dan koma.
   2) Keadaan gawat darurat obstetri yang memerlukan stabilisasi segera dan terminasi kehamilan (Rana et al., 2019)(Gongora & Wenger, 2015)(Elzeblawy Hassan, 2020)(McNestry et al., 2023)(Abduljabbar, 2019)

c. Hipertensi Gestasional
   1) Hipertensi baru setelah 20 minggu tanpa proteinuria.
   2) Sebagian berkembang menjadi preeklampsia dan komplikasi kardiovaskular jangka panjang (Rana et al., 2019)(Gongora & Wenger, 2015)(Elzeblawy Hassan, 2020)(McNestry et al., 2023)

3. Infeksi

a. Infeksi Saluran Kemih (ISK)
   1) Sering terjadi akibat perubahan anatomi dan fisiologi kehamilan.
   2) Gejala: disuria, frekuensi meningkat, nyeri pinggang.
   3) Komplikasi: pielonefritis, persalinan premature (Abduljabbar, 2019)

b. Malaria dalam Kehamilan
   1) Meningkatkan risiko anemia, abortus, BBLR, dan kematian maternal.

2) Plasmodium falciparum paling berbahaya karena dapat menyebabkan malaria serebral (Abduljabbar, 2019)

c. TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes simplex)
   1) Infeksi kongenital yang dapat menyebabkan keguguran, lahir mati, atau kecacatan janin (Abduljabbar, 2019)

4. Gangguan Metabolik dan Endokrin

a. Diabetes Melitus Gestasional (DMG)
   1) Gangguan toleransi glukosa pertama kali ditemukan saat hamil.
   2) Risiko: makrosomia, distosia bahu, preeklamsia, hipoglikemia neonates, persalinan sesar, dan komplikasi metabolik pada bayi(McNestry et al., 2023)(Gongora & Wenger, 2015)(Bassit & Khan, 2024)

b. Anemia Defisiensi Zat Besi
   1) Hb <11 g/dl pada trimester I dan III, <10,5 g/dl pada trimester II.
   2) Komplikasi: IUGR, BBLR, prematuritas, perdarahan postpartum.(Patel et al., 2025)

5. Ketuban dan Janin

a. Ketuban Pecah Dini (KPD)
   1) Pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda persalinan.
   2) Risiko: infeksi intrauterin, persalinan premature dan komplikasi neonatal.(Chaitanya et al., 2022)(Xiao et al., 2019)

b. Oligohidramnion dan Polihidramnion
   1) Oligohidramnion:
      a) Volume cairan ketuban terlalu sedikit
      b) Risiko kompresi tali pusat, deformitas janin.
   2) Polihidramnion
      a) Cairan ketuban berlebihan
   3) Risiko kelainan kongenital, persalinan preterm.(Chaitanya et al., 2022)(Xiao et al., 2019)

c. Intrauterine Growth Restriction (IUGR)
   1) Janin gagal tumbuh sesuai usia kehamilan (<10 persentil).
   2) Faktor risiko: hipertensi, anemia, infeksi, malnutrisi.
   3) Komplikasi: hipoksia janin, asfiksia lahir.(Chaitanya et al., 2022), (Elzeblawy Hassan, 2020)(Bhatti et al., 2023)

D. Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan

1. Pengertian Tanda Bahaya Kehamilan

Tanda bahaya kehamilan merupakan gejala atau keluhan yang mengindikasikan risiko komplikasi serius bagi ibu atau janin, seperti Nyeri perut hebat, sakit kepala berat, perdarahan, pembengkakan pada wajah atau tangan, penurunan gerakan janin, ketuban pecah dini, demam tinggi, dan kejang (Yosef & Tesfaye, 2021), (Manungkalit et al., 2023), (Yunitasari et al., 2023).

2. Tujuan Deteksi Dini

a. Dengan cepat mengidentifikasi kondisi abnormal pada wanita hamil.
b. Mencegah keterlambatan dalam penanganan (model tiga keterlambatan: keterlambatan dalam pengenalan, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan dalam memperoleh pelayanan).
c. Memberdayakan ibu, suami, keluarga, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi komplikasi.
d. Menurunkan tingkat morbiditas dan mortalitas ibu serta janin.

3. Strategi Deteksi Dini

a. Pemeriksaan Antenatal Terpadu (ANC). Pemeriksaan antenatal merupakan strategi utama untuk mendeteksi dini tanda bahaya kehamilan. Kementerian Kesehatan RI mewajibkan minimal 6 kali kunjungan ANC dengan skrining tanda bahaya, faktor risiko, serta edukasi ibu dan keluarga. WHO juga menekankan pentingnya kunjungan ANC terstandar untuk meningkatkan kualitas kehamilan dan mencegah komplikasi (WHO, 2016)(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

b. Edukasi Ibu dan Keluarga. Edukasi dan konseling tentang tanda bahaya kehamilan wajib diberikan agar ibu dan keluarga mampu mengenali gejala berbahaya lebih dini. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya berhubungan langsung dengan perilaku mencari pertolongan lebih cepat (Thalib et al., 2023)(Pratiwi Bayuningrum et al., 2023)
c. Pemanfaatan Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR). KSPR digunakan secara nasional untuk mengidentifikasi ibu hamil risiko rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Melalui deteksi ini, bidan dapat merencanakan rujukan lebih dini sesuai kategori risiko. Studi terbaru menunjukkan penggunaan KSPR masih rendah (33,7%) namun efektif dalam mendeteksi risiko tinggi (Yanti et al., 2022)
d. Keterlibatan keluarga, terutama suami, serta kader kesehatan sangat penting dalam mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan. Selain itu Peningkatan Peran Kader Kesehatan/Posyandu

   Kader kesehatan berperan penting dalam mendampingi ibu hamil di masyarakat, melakukan edukasi, dan melaporkan tanda bahaya ke fasilitas kesehatan. Penguatan peran kader meningkatkan deteksi dini risiko tinggi serta kunjungan ANC (Manungkalit et al., 2023)(Roslianti & Srinayanti, 2021), (Yunitasari et al., 2023)
e. Sistem Rujukan Berjenjang. Fasilitas kesehatan primer (puskesmas/bidan) wajib melakukan deteksi dini, stabilisasi, dan bila ada tanda bahaya harus segera merujuk ke fasilitas pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK).

E. Penanganan Komplikasi Kehamilan

1. Prinsip Penanganan Umum Komplikasi Kehamilan

a. Lakukan ABCDE *(Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/Environment)* & pemantauan ketat: oksigen bila perlu, dua jalur IV, cairan, sampling lab dasar, dokumentasi *Early Warning Score*.

b. Komunikasi rujukan dua arah: info klinis singkat (SBAR) *(Situation, Background, Assessment, Recommendation)* pendampingan pasien, dan kesiapan transportasi.(Adeel, 2024)(World Health Organization, 2023)

2. Manajemen Farmakologis

a. Abortus (keguguran dini)
   1) Stabilisasi bila perdarahan banyak; pastikan tidak ada ektopik.
   2) Penatalaksanaan: ekspektan, farmakologis (misoprostol ± mifepriston), atau evakuasi (MVA/kuret hisap) sesuai kondisi klinis & preferensi pasien; profilaksis anti-D bila indikasi (Behnia et al., 2024)

b. Kehamilan ektopik
   1) Gawat darurat bila tidak stabil → laparotomi/laparoskopi segera.
   2) Stabil, kriteria terpenuhi → metotreksat (regimen sesuai protokol), atau pembedahan elektif bila kontraindikasi MTX /Methotrexate (Metotreksat) (Gynecologists, 2018a)(Elson et al., 2016)

c. Plasenta previa
   1) Larangan VT/US transvaginal tanpa keahlian & izin bila perdarahan aktif sampai anatomi plasenta jelas dengan US.
   2) Manajemen: resusitasi, observasi/rawat bila perdarahan berhenti (<36 mg), seksio sesarea terencana 36–37 mg bila previa persisten; lebih dini jika perdarahan berulang/instabilitas atau PAS dicurigai (butuh RS rujukan dengan bank darah & tim multidisiplin) (Gynecologists, 2018b)(Anderson-Bagga & Sze, 2025)

d. Solusio plasenta (abrupsio)
   1) Diagnosis klinis (nyeri uterus, perdarahan ±, gawat janin). Tatalaksana: resusitasi agresif, koreksi koagulopati; persalinan segera bila ibu/janin terancam (sering seksio), individualisasi pada kasus ringan & janin meninggal (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2011)(Gynecologists, 2021)

e. Hipertensi dalam Kehamilan
   1) Definisi & klasifikasi: hipertensi gestasional, preeklampsia (± fitur berat), eklampsia.
   2) Terapi kejang/prevensi: magnesium sulfat adalah obat pilihan pada preeklampsia berat/eklamsia.
   3) Krisis hipertensi (≥160/110): terapi segera (IV labetalol/hidralazin atau nifedipin oral kerja cepat), target 140–150/90–100.
   4) Terminasi: preeklampsia tanpa fitur berat → 37 mg; dengan fitur berat → pertimbangkan ≥34 mg atau lebih dini bila memburuk. Profilaksis aspirin 81 mg/hari untuk ibu berisiko tinggi sejak 12–28 mg (ideal <16 mg).

f. Infeksi

1) ISK/ASB
   a) Skrining bakteriuria asimtomatik sekali pada awal ANC.
   b) Terapi: 5–7 hari antibiotik terarah; hindari amoxicillin/ampicillin empiris karena resistensi *E. coli*; nitrofurantoin/fosfomisin aman pada indikasi yang tepat; pyelonefritis → rawat, antibiotik IV (Gynecologists, 2023)

2) Malaria pada kehamilan
   a) Diagnosis cepat (RDT/mikroskop), terapi sesuai pedoman WHO: artesunat IV untuk malaria berat pada semua trimester; untuk tidak berat → ACT (trimester 2–3; trimester 1 sesuai risiko–manfaat & resistensi lokal). Pencegahan spesifik (IPTp-SP) berlaku di Afrika; strategi berbeda di Asia. (Adeel, 2024)

3) TORCH (fokus praktik)
   a) Sifilis: skrining universal pada kunjungan pertama; benzatina penisilin G adalah terapi pilihan; WHO mengeluarkan pembaruan 2024 untuk pengujian & layanan pasangan. (Kemenkes RI, 2019)
   b) Rubella/CMV/Toksoplasma: skrining rutin populasi umum tidak direkomendasikan di banyak pedoman; edukasi pencegahan & imunisasi rubella pasca-partum bila non-imun adalah kunci (rujuk kebijakan nasional).(Kemenkes RI, 2019)

g. Diabetes melitus gestasional (DMG)
   1) Terapi lini pertama: modifikasi diet & aktivitas; target glikemik lazim puasa <95 mg/dL, 1-jam <140, 2-jam <120; bila gagal → insulin (metformin dapat dipertimbangkan sesuai pedoman & preferensi). Uji ulang 4–12 minggu postpartum (OGTT).
   2) Pemantauan berat badan, dan edukasi gizi (Mcintyre et al., 2019; Pich, 2018; Raets et al., 2023)

h. Anemia defisiensi besi.
   1) Definisi/ambang Hb mengikuti WHO 2024 guideline (pembaruan cut-off & penyesuaian ketinggian/merokok).
   2) Pencegahan: Fe 30–60 mg + asam folat 400 μg per hari sepanjang kehamilan.
   3) Terapi anemia: biasanya Fe 120 mg + folat 400 μg sampai Hb normal, lalu kembali ke dosis pencegahan; besi parenteral bila intoleransi/kebutuhan cepat; transfusi sesuai indikasi klinis. (World Health Organization, 2024).

F. Upaya Pencegahan Komplikasi

Pencegahan komplikasi kehamilan merupakan prioritas global untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Pendekatan pencegahan yang efektif bersifat multimodal, meliputi intervensi gaya hidup, skrining antenatal, dan tata laksana medis berbasis bukti.

Strategi Utama Pencegahan Komplikasi Kehamilan

1. Intervensi Gaya Hidup

a. Nutrisi seimbang, aktivitas fisik, manajemen berat badan, berhenti merokok, dan pengelolaan stres sangat dianjurkan sebelum dan selama kehamilan untuk menurunkan risiko preeklampsia, diabetes gestasional, kelahiran prematur, dan gangguan pertumbuhan janin (Parker et al., 2024; Poston et al., 2016; Srivastava, 2024)
b. Pencegahan obesitas pada wanita usia subur menjadi prioritas kesehatan masyarakat global karena obesitas meningkatkan risiko hampir semua komplikasi kehamilan (Poston et al., 2016)

2. **Skrining dan Deteksi Dini**
   a. Skrining multivariabel (faktor ibu, biomarker, USG) pada trimester pertama efektif memprediksi risiko preeklampsia, pertumbuhan janin terhambat, dan kelahiran prematur (Parker et al., 2024; Poon et al., 2018)
   b. Wanita berisiko tinggi dapat diberikan profilaksis aspirin dosis rendah dan pemantauan angiogenic factor sejak usia kehamilan 11–14 minggu (Parker et al., 2024; Poon et al., 2018)

3. **Imunisasi dan Pencegahan Infeksi**
   Imunisasi (misal: influenza, Tdap) dan pencegahan infeksi menurunkan risiko komplikasi infeksi pada ibu dan janin (Srivastava, 2024)

4. **Edukasi, Konseling, dan Empowerment**
   a. Edukasi dan konseling terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan komplikasi pada ibu hamil (Ismiati et al., 2024; Rahma et al., 2025)
   b. Konseling interkonsepsi dan kunjungan preventif setelah kehamilan komplikasi dapat menurunkan risiko kekambuhan, terutama untuk hipertensi (Gregory et al., 2022)

5. **Perawatan Antenatal Rutin**
   Kunjungan antenatal teratur memungkinkan deteksi dini dan intervensi cepat jika muncul tanda bahaya (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

Daftar Pustaka

Abduljabbar, H. (2019). *Complications of Pregnancy*. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.73930

Adeel, A. (2024). Recent updates in the WHO Guidelines for malaria case management. *Sudanese Journal of Paediatrics*, *24*(2), 155–163. https://doi.org/10.24911/sjp.106-1729167507

Anderson-Bagga, F. M., & Sze, A. (2025). *Placenta Previa.*

Barbitoff, Y. A., Tsarev, A. A., Vashukova, E. S., Maksiutenko, E. M., Kovalenko, L. V., Belotserkovtseva, L. D., & Glotov, A. S.

(2020). A data-driven review of the genetic factors of pregnancy complications. *International Journal of Molecular Sciences*, *21*(9). https://doi.org/10.3390/ijms21093384

Bassit, S., & Khan, N. (2024). Feto-Maternal Complications in Pregnancy With Metabolic Syndrome -a Hospital Based Study. *International Journal of Advanced Research*, *12*(02), 42–48. https://doi.org/10.21474/ijar01/18264

Behnia, F., Omere, C. I., Clifford, C. C., & Pacheco, L. D. (2024). Obstetric sepsis: Clinical pearls for diagnosis and management. *Seminars in Perinatology*, *48*(7), 151975. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.semperi.2024.151975

Bhatti, D., Dhar, T., Mandrelle, K., & Sohi, I. (2023). Pregnancy Outcomes in Women with Vaginal Bleeding in Early Pregnancy. *Journal of Health and Research* |, *9*(3), 188–192. https://doi.org/10.4103/cjhr.cjhr

Chaitanya, N., Deepthisri, T., & Rohin. (2022). The study of first-trimester vaginal bleeding and its maternal and perinatal outcomes at a tertiary care center in Hyderabad. *MRIMS Journal of Health Sciences*, *Aug*, 1–5. https://doi.org/10.4103/mjhs.mjhs

Chen, D., Gao, X., Yang, T., Xin, X., Wang, G., Wang, H., He, R., & Liu, M. (2025). Independent risk factors for placental abruption: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *25*(1). https://doi.org/10.1186/s12884-025-07482-7

Elson, C. J., Salim, R., Potdar, N., Chetty, M., Ross, J. A., & Kirk, E. J. (2016). Diagnosis and management of ectopic pregnancy. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, *123*(13), e15–e55. https://doi.org/10.1111/1471-0528.14189

Elzeblawy Hassan, H. (2020). Fetal and neonatal complications of pregnancy induced hypertension. *American Research Journal of Public Health*, *3*(1), 1–3. https://doi.org/10.21694/2639-3042.20003

Erna Wati, Ester Simanullang, & Febriana Sari. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komplikasi pada Kehamilan di Puskesmas Perawatan Terangun Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, *3*(1), 83–91.

https://doi.org/10.59841/jumkes.v3i1.2213
Fakhraei, R., Denize, K., Simon, A., Sharif, A., Zhu-Pawlowsky, J., Dingwall-Harvey, A. L. J., Hutton, B., Pratt, M., Skidmore, B., Ahmadzai, N., Heslehurst, N., Hayes, L., Flynn, A. C., Velez, M. P., Smith, G., Lanes, A., Rybak, N., Walker, M., & Gaudet, L. (2022). Predictors of Adverse Pregnancy Outcomes in Pregnant Women Living with Obesity: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(4). https://doi.org/10.3390/ijerph19042063
Gongora, M. C., & Wenger, N. K. (2015). Cardiovascular complications of pregnancy. *International Journal of Molecular Sciences*, *16*(10), 23905–23928. https://doi.org/10.3390/ijms161023905
Gregory, E., Passarella, M., Levine, L., & Lorch, S. (2022). Interconception Preventive Care and Recurrence of Pregnancy Complications for Medicaid-Insured Women. *Journal of Women's Health*. https://doi.org/10.1089/jwh.2021.0355
Gudnadotti, U., Du, J., Hugerth, L. W., Engstrand, L., Koistine, I. S.-, Itzel, E. W., Fransson, E., & Brusselaers, N. (2023). P-697 Pre-pregnancy complications - associated factors and wellbeing in early pregnancy: A Swedish cohort study. *39th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE*, *June*, 365–366. https://academic.oup.com/humrep/article-pdf/38/Supplement_1/dead093.718/50657220/dead093.718.pdf
Gynecologists, T. A. C. of O. and. (2018a). Clinical Management Guidelines for Obstetrician – Tubal Ectopic Pregnancy. *Obstetrics & Gynecology*, *132*(138), 18–34.
Gynecologists, T. A. C. of O. and. (2018b). Placenta Accreta Spectrum on MRI. *Contemporary Diagnostic Radiology*, *47*(1), 1–5. https://doi.org/10.1097/01.CDR.0000997396.64455.48
Gynecologists, T. A. C. of O. and. (2021). *Medically Indicated Late-Preterm and Early-Term Deliveries.pdf* (p. 831).
Gynecologists, T. A. C. of O. and. (2023). *Urinary Tract Infections in Pregnant Individuals.pdf*.
Ismiati, I., Khairani, F., & Syuryani, L. (2024). The Effect of Counseling

on Pregnant Women's Knowledge and Attitude Regarding Complication Prevention. *Indonesian Journal of Global Health Research*. https://doi.org/10.37287/ijghr.v6i1.2691

Iswati, R. S., Hidayatunnikmah, N., Rihardini, T., & Solichatin. (2025). "Pak Sarkijo" Pencegahan Anemia Kehamilan Dengan Sari Kacang Hijau. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, *9*(01), 50–58. https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/abadimas/article/view/8389

Jankovic-Karasoulos, T., Furness, D. L., Leemaqz, S. Y., Dekker, G. A., Grzeskowiak, L. E., Grieger, J. A., Andraweera, P. H., McCullough, D., McAninch, D., McCowan, L. M., Bianco-Miotto, T., & Roberts, C. T. (2021). Maternal folate, one-carbon metabolism and pregnancy outcomes. *Maternal and Child Nutrition*, *17*(1), 1–17. https://doi.org/10.1111/mcn.13064

Kemenkes RI. (2019). *Pedoman Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke Anak*.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). PEDOMAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU. In *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 1, Issue 2). https://doi.org/10.7146/qhc.v1i2.130396

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta*.

Lewandowska, M., Więckowska, B., & Sajdak, S. (2020). Pre-pregnancy obesity, excessive gestational weight gain, and the risk of pregnancy-induced hypertension and gestational diabetes mellitus. *Journal of Clinical Medicine*, *9*(6), 1–13. https://doi.org/10.3390/jcm9061980

Manungkalit, E. M., Wardani, D. W. K. K., Suhaid, D. N., Pratiwi, A. I., Widowati, L. P., Aningsih, B. S. D., Dewi, N. N. S. A., & Irawan, Y. L. (2023). Increasing Knowledge Of Pregnant Women About Danger Signs During Pregnancy. *Jurnal Abdi Dosen*, *7*(2), 673–679.

Mcintyre, H., Catalano, P., Zhang, C., Desoye, G., Mathiesen, E., & Damm, P. (2019). Gestational diabetes mellitus. *Nature Reviews Disease Primers*, *5*, 1–19. https://doi.org/10.1038/s41572-019-0098-8

McNestry, C., Killeen, S. L., Crowley, R. K., & McAuliffe, F. M. (2023). Pregnancy complications and later life women's health. *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica*, *102*(5), 523–531. https://doi.org/10.1111/aogs.14523

Parker, J., Hofstee, P., & Brennecke, S. (2024). Prevention of Pregnancy Complications Using a Multimodal Lifestyle, Screening, and Medical Model. *Journal of Clinical Medicine*, *13*. https://doi.org/10.3390/jcm13154344

Patel, P. B., Patel, N., Hedges, M. A., Benson, A. E., Tomer, A., Lo, J. O., & Shatzel, J. J. (2025). Hematologic Complications of Pregnancy. *European Journal of Haematology*, *114*(4), 596–614. https://doi.org/10.1111/ejh.14372

Petricka, G., Lovita Pembayun, E., Antika, R., Putri, P. A., Triana, E. H., & Ramadhani, N. (2025). Pregnancy Risk Screening Based on Poedji Rochjati Scoring Card. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM*, *8*(1), 1–8. http://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijm

Pich, J. (2018). Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy. *International Journal of Nursing Practice*, *24*. https://doi.org/10.1111/ijn.12627

Poon, L., Mcintyre, H., Hyett, J., Fonseca, E., Hod, M., & Pregnancy, F. (2018). The first-trimester of pregnancy - A window of opportunity for prediction and prevention of pregnancy complications and future life. *Diabetes Research and Clinical Practice*, *145*, 20–30. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.05.002

Poston, L., Caleyachetty, R., Cnattingius, S., Corvalán, C., Uauy, R., Herring, S., & Gillman, M. (2016). Preconceptional and maternal obesity: epidemiology and health consequences. *The Lancet. Diabetes & Endocrinology*, *4 12*, 1025–1036. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30217-0

Pratiwi Bayuningrum, Armiyati Nur, Erniawati Erniawati, & Siti Nur Azizah. (2023). Penyuluhan Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Di TPMB Hj. Mardiawati. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(4), 270–277. https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i4.2056

Raets, L., Ingelbrecht, A., & Benhalima, K. (2023). Management of type

2 diabetes in pregnancy: a narrative review. *Frontiers in Endocrinology*, *14*. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1193271

Rahma, W. W., Sundari, S., Ardhianingtyas, N., Frameswari, F., & Sanjaya, K. A. (2025). The Influence Of Health Beliefs On Preventive Actions Against Pregnancy Complications: A Health Belief Model Approach. *Journal of Midwifery and Reproduction*. https://doi.org/10.35747/jmr.v8i2.1172

Rana, S., Lemoine, E., Granger, J., & Karumanchi, S. A. (2019). Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives. *Circulation Research*, *124*(7), 1094–1112. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276

Roslianti, E., & Srinayanti, Y. (2021). Empowerment of Cadres in Early Detection of Danger Signs of Third Stage in Pregnancy. *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 911–915.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2011). *Antepartum Haemorrhage* (Issue 63).

Srivastava, A. (2024). Disease prevention strategies during pregnancy: Promoting maternal and fetal health. *International Journal of Obstetrics and Gynaecological Nursing*. https://doi.org/10.33545/26642298.2024.v6.i1c.148

Susilawati, E. (2023). Skrining Antenatal Tingkat Resiko Kehamilan menggunakan KSPRpada Ibu Hamil Resiko Tinggi. *Jurnal Proteksi Kesehatan*, *12*(2), 177–183.

Thalib, K. U., Rabuana, S., Darmansyah, S., D, Y., Sallo, A. K. M., Parwati, D., & Susanti. (2023). Pendidikan Kesehatan Berbasis Media Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Di Puskesmas Binanga Mamuju. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sahabat Sosial*, *2*(3), 416–425. https://jurnal.agdosi.com/index.php/jpemas/article/view/27/29

Wainstock, T., Sergienko, R., & Sheiner, E. (2020). Who is at risk for preeclampsia? Risk factors for developing initial preeclampsia in a subsequent pregnancy. *Journal of Clinical Medicine*, *9*(4), 1–7. https://doi.org/10.3390/jcm9041103

Wang, P., Yu, Z., Hu, Y., Li, W., Xu, L., Da, F., & Wang, F. (2025). BMI modifies the effect of pregnancy complications on risk of

small- or large-for-gestational-age newborns. *Pediatric Research*, *97*(1), 301–310. https://doi.org/10.1038/s41390-024-03298-x

WHO. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912

WHO. (2025). Maternal Mortality. *Https://Www.Who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Maternal-Mortality*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

World Health Organization. (2023). *WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage*.

World Health Organization. (2024). *Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations* (Vol. 17).

Wu, P., Green, M., & Myers, J. E. (2023). Hypertensive disorders of pregnancy. *Bmj*. https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071653

Xiao, B., Liu, A., Zhang, M., Xue, H., & Zhu, Y. (2019). Observation of the effect of the pregnancy complicated with the hepatitis B infection on the lying-in women and neonates. *Saudi Journal of Biological Sciences*, *26*(8), 1978–1981. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2019.08.020

Yanti, S. F., Nina, Herawati, R., & Andriana. (2022). Gambaran Penggunaan Kartu Skor Poedji Rochjati Dalam Deteksi Dini Risiko Tinggi Kehamilan. *Maternity and Neonatal : Jurnal Kebidanan*, *10*(01), 24–27. https://doi.org/10.30606/jmn.v10i01.1308

Yosef, T., & Tesfaye, M. (2021). Pregnancy danger signs: Knowledge and health-seeking behavior among reproductive age women in southwest Ethiopia. *Women's Health*, *17*. https://doi.org/10.1177/17455065211063295

Yunitasari, E., Matos, F., Zulkarnain, H., Kumalasari, D. I., Kusumaningrum, T., Putri, T. E., Yusuf, A., & Astuti, N. P. (2023). Pregnant woman awareness of obstetric danger signs in developing country: systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *23*(1), 1–24. https://doi.org/10.1186/s12884-023-05674-7

Zhang, Y., Ding, W., Wu, T., Wu, S., Wang, H., Fawad, M., Adane, A.

A., Dai, X., Zhu, X., & Xu, X. (2025). Pregnancy with multiple high-risk factors: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, *15*. https://doi.org/10.7189/JOGH.15.04027

Profil Penulis



Dyan Puji Lestari, S.Tr.Keb, M.Keb., Penulis lahir di Manokwari, Papua Barat, 22 September 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Sorong tahun 2017, D4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Sorong tahun 2020, dan S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023. Penulis Adalah Dosen Jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Jayapura yang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir, dan Gizi Reproduksi. Penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian Masyarakat di bidang kebidanan dalam beberapa penelitian penulis telah diterbitkan ke dalam jurnal nasional terakreditasi. Untuk dapat menjalin kerja sama, penulis dapat dihubungi melalui:

Email: dyanlestari56@gmail.com.
Instansi mengajar: Prodi D-III Kebidanan Nabire, Poltekkes Kemenkes Jayapura



--- BAB 8 ---

KEBERSIHAN DAN PERAWATAN DIRI SELAMA KEHAMILAN

Khusnul Nikmah, SST., M. Kes
Universitas Islam Lamongan

A. Pengertian Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan

Kebersihan selama kehamilan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga tubuh ibu hamil tetap bersih, sehat, dan terbebas dari mikroorganisme patogen yang dapat menimbulkan infeksi atau penyakit. Praktik ini meliputi kebersihan kulit, rambut, gigi, tangan, kuku, serta organ intim, dan berperan penting dalam mencegah berbagai komplikasi kehamilan. Kehamilan merupakan periode penting dalam kehidupan seorang perempuan yang ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial. Pada masa ini, ibu hamil rentan terhadap

berbagai masalah kesehatan, terutama infeksi yang dapat dipengaruhi oleh kebersihan dan perawatan diri (personal hygiene).

Menurut (WHO, 2021). praktik kebersihan pribadi yang baik selama kehamilan merupakan bagian dari upaya kesehatan preventif yang dapat menurunkan risiko infeksi saluran kemih, infeksi jamur, gangguan kulit, serta komplikasi lain yang dapat berdampak buruk pada ibu dan janin. (RI K. K., 2022) juga menekankan pentingnya kebersihan sebagai komponen utama dalam pelayanan antenatal. Kebersihan yang buruk dapat menyebabkan peningkatan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan bahkan kematian neonatal. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tubuh secara menyeluruh menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat selama masa kehamilan (UNICEF, 2020). Menyoroti bahwa edukasi mengenai kebersihan harus dimulai sejak awal kehamilan dan dilakukan secara berkelanjutan. Praktik kebersihan selama kehamilan tidak hanya mencakup perawatan fisik, tetapi juga penggunaan air bersih, sanitasi yang layak, dan pengelolaan limbah rumah tangga yang benar. Semua faktor ini saling berhubungan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk ibu dan janin. Dengan kata lain, kebersihan selama kehamilan adalah fondasi bagi kehamilan yang sehat dan aman, dan harus menjadi prioritas dalam setiap pelayanan kesehatan.

Perawatan diri selama kehamilan adalah segala bentuk tindakan sadar yang dilakukan ibu hamil untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosionalnya. Hal ini mencakup pola makan bergizi seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam hamil, serta teknik relaksasi untuk mengelola stress. (American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 2023) menyatakan bahwa praktik perawatan diri secara teratur terbukti menurunkan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia dan diabetes gestasional dan gangguan kecemasan.

Perawatan diri menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kehamilan tetap sehat dan aman, serta mempersiapkan tubuh dan pikiran ibu dalam menghadapi persalinan dan masa nifas. Menurut (WHO, 2021) perawatan diri selama kehamilan mencakup berbagai

aspek penting seperti menjaga kebersihan tubuh, pola makan bergizi, tidur cukup, aktivitas fisik yang sesuai, manajemen stress, serta kesadaran akan kondisi kesehatan pribadi. Perawatan diri juga mencakup kebiasaan positif seperti menghindari paparan zat berbahaya (asap rokok, alkohol, obat tanpa resep), menjaga interaksi sosial yang sehat, dan mengikuti program pemeriksaan kehamilan secara rutin. (Kementrian Kesehatan RI, 2022) menambahkan bahwa perawatan diri sebaiknya dimulai sejak kehamilan dini, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing ibu.

(UNICEF, 2020) menerangkan bahwa pentingnya edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil dalam menerapkan perawatan diri, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan. Perawatan diri yang baik akan berdampak langsung terhadap kualitas kehamilan, memperkuat daya tahan tubuh, serta mendukung tumbuh kembang janin.

Oleh karena itu, memahami konsep dan praktik perawatan diri bukan hanya menjadi tanggung jawab individu ibu hamil, tetapi juga menjadi bagian dari sistem dukungan kesehatan yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara umum. atan ibu.

(Kementrian Kesehatan RI, 2022) menetaskankan bahwa kebersihan dan perawatan diri merupakan bagian integral dari pelayanan antenatal (ANC) yang bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan serta mendorong ibu menjalani kehamilan dengan sehat. (UNICEF, 2020) juga menambahkan bahwa edukasi kebersihan dan perawatan diri perlu diberikan sejak awal kehamilan karena dapat memengaruhi kualitas tumbuh kembang janin.

Menurut (WHO, 2021), praktik kebersihan yang baik mampu menurunkan risiko infeksi ibu dan janin serta meningkatkan kualitas hidup ibu hamil. Di Indonesia, (Kementerian Kesehatan RI, 2022) menetaskankan pentingnya perawatan diri sebagai bagian dari pelayanan kesehatan ibu

B. Tujuan Menjaga Kebersihan dan Perawatan pada Ibu Hamil :

1. Mencegah penyakit atau infeksi
2. Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan Ibu
3. Mencegah komplikasi
4. Peningkatan derajat kesehatan
5. Pelihara kesehatan diri
6. Perbaikan personal hygiene
7. Meningkatkan kepercayaan diri

C. Manfaat Menjaga Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan

1. Mencegah Infeksi

Kebersihan tubuh, organ intim, setrika tangan terjaga dapat mengurangi risiko infeksi jamur, bakteri, maupun virus. Infeksi selama kehamilan berpotensi menimbulkan komplikasi seperti ketuban pecah dini, persalinan prematur, dan infeksi janin (Cunningham, F. G., Leveno, K.J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J.S., 2018).

2. Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Janin

Kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi membantu mencegah masuknya kuman dan zat berbahaya. Nutrisi dapat tether strap optimal sehingga janin tumbuh sehat, terhindar dari risiko *stunting* (Word Health Organization, 2020).

3. Mencegah Komplikasi Kehamilan

Perawatan kesehatan diri, termasuk pemeriksaan gigi, menjaga pola makan, dan kontrol rutin dapat menurunkan risiko anemia, hipertensi dalam kehamilan, hingga preeklamsia (Manuaba, I. B. G, 2018).

4. Menjaga Kenyamanan Ibu

Kebersihan diri mengurangi bau badan, rasa gatal, dan masalah kulit. Menjaga kesehatan mulut mengurangi nyeri gigi dan radang gusi yang bisa mengganggu kenyamanan ibu hamil (Afriani D & Zahroh R, 2021).

5. **Mendukung Kesehatan Mental**
   Perawatan diri meningkatkan rasa percaya diri, menurunkan stres, dan memberikan kenyamanan emosional. Membantu ibu merasa lebih tenang dalam menjalani masa kehamilan (Word Health Organization, 2020).
6. **Mempersiapkan Persalinan yang Sehat**
   Dengan tubuh yang sehat dan bersih, risiko infeksi saat persalinan dapat ditekan. Ibu lebih siap secara fisik dan mental menghadapi proses kelahiran (Manuaba, I. B. G, 2018) .



D. Faktor yang Metmpetngaruhi Ketbetrsihan Ibu Hamil :

1. Pendidikan dan Pengetahuan
2. Dukungan Keluarga
3. Lingkungan Tempat Tinggal
4. Status Sosial Ekonomi
5. Ketersediaan Fasilitas Sanitasi

E. Jenis - Jenis Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan yang Disarankan adalah :

1. **Kebersihan Tubuh**

   Mandi minimal 2 kali sehari dengan air bersih, penggunaan sabun lembut, serta mentetringkan tubuh dengan benar.

2. **Kebersihan Organ Reproduksi**
   a. Membersihkan area genital dengan air bersih
   b. Menggunakan pakaian dalam berbahan katun
   c. Menghindari penggunaan pembersih kimia berlebihan
3. **Kebersihan Mulut dan Gigi**
   a. Menyikat gigi 2 kali sehari
   b. Kontrol rutin ke dokter gigi
   c. Menghindari makanan tinggi gula berlebihan
4. **Kebersihan Pakaian dan Lingkungan**
   a. Pakaian dicuci bersih, dikeringkan dibawah sinar matahari
   b. Rumah memiliki ventilasi baik
   c. Metengetlah limbah rumah tangga dengan benar
5. **Perawatan Nutrisi dan Hidrasi**
   a. Konsumsi makanan bergizi seimbang
   b. Minum cukup air (2–2,5 liter per hari)
   c. Menghindari makanan mentah atau kurang matang



Dengan menjalankan kebersihan dan perawatan diri yang baik, ibu hamil tidak hanya menjaga kesehatan dirinya, tetapi juga memberikan lingkungan intrauterin yang optimal bagi janin. Ini menjadi bagian penting dalam menciptakan kehamilan yang sehat, aman, dan menyenangkan.

Berikut ini adalah beberapa tips untuk ibu hamil dalam menjaga kebetrishan tubuh sehari - hari adalah :

1. Biasakan mencuci tangan
2. Menyikat gigi dua kali sehari
3. Merawat kebersihan area intim
4. Merawat payudara
5. Menjaga kuku tetap pendek
6. Menghindari bahan kimia yang keras
7. Memperhatikan perawatan rambut
8. Mengenakan pakaian yang bagus

F. Dampak Kurangnya Kebersihan dan Perawatan Diri terhadap Kethamilan

1. Risiko infeksi (jamur, bakteri, virus)
2. Gangguan pertumbuhan janin (stunting sejak dalam kandungan)
3. Komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, anemia, infeksi plasenta
4. Ketidaknyamanan ibu (bau badan, gatal, nyeri gigi, dll.)



G. Stratetgi Penerapan Kebetrsihan dan Perawatan Diri

a. Membuat jadwal perawatan diri harian
b. Menggunakan media edukasi seperti poster atau aplikasi kesehatan
c. Melibatkan suami dalam mendukung kebersihan ibu hamil

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kebersihan dan Perawatan Diri Ibu Hamil

1. **Edukasi Kesehatan**
   Tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dan dokter memiliki peran utama dalam memberikan informasi yang benar mengenai pentingnya kebersihan dan perawatan diri. Edukasi ini dapat dilakukan dalam kelas ibu hamil maupun kunjungan rumah (Afriani D & Zahroh R, 2021).
2. **Pemantauan dan Pemeriksaan Antenatal**
   Pemeriksaan antenatal care (ANC) tidak hanya memantau kondisi fisik ibu, tetapi juga menilai kebiasaan perawatan diri. Bidan dapat mengarahkan ibu agar menjaga kebersihan organ reproduksi, konsumsi makanan sehat, dan pemeriksaan gigi secara berkala (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
3. **Nutrisi dan kebersihan Makanan**
   Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dengan pola makan higienis (mencuci bahan makanan, met masak hingga matang). Menghindari makanan mentah atau setengah matang untuk mencegah infeksi parasit dan bakteri.
4. **Dukungan Lingkungan dan Keluarga**
   Suami dan keluarga berperan aktif dalam menjaga lingkungan rumah tetap bersih. Menghindari asap rokok, polusi, dan sampah menumpuk.
5. **Pencegahan dan Deteksi Dini Infeksi**
   Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan imunisasi, suplementasi zat besi, serta deteksi dini infeksi yang berkaitan dengan kebersihan, misalnya infeksi saluran kemih (ISK) dan keputihan (Manuaba, I. B. G, 2019).
6. **Penyediaan Media Informasi dan Teknologi Kesehatan**

Tenaga kesehatan memanfaatkan buku KIA, leaflet, hingga aplikasi mobile kesehatan untuk menyebarkan informasi mengenai kebersihan dan perawatan diri (WHO, 2021).

I. Peran Keluarga dalam Kebersihan dan Perawatan Diri Ibu Hamil

1. **Dukungan Emotional**
   Keluarga, terutama suami, perlu memberikan motivasi agar ibu konsisten menjaga kebersihan diri. Dukungan ini terbukti meningkatkan kepatuhan ibu terhadap anjuran tenaga kesehatan (Afriani D & Zahroh R, 2021).
2. **Dukungan Praktik Sehari-hari**
   Keluarga membantu ibu dalam aktivitas sehari-hari, seperti menyiapkan makanan bergizi, menjaga kebersihan rumah, atau menemani kontrol ke fasilitas kesehatan.
3. **Dukungan Ekonomi dan Fasilitas**
   Ketersediaan air bersih, pakaian layak, serta akses layanan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan keluarga dalam menyediakan biaya dan fasilitas (UNICEF, 2020).
4. **Pentciptaan Lingkungan Sehat**
   Keluarga berperan dalam menciptakan rumah sehat dengan sanitasi baik, bebas asap rokok, serta pengelolaan limbah rumah tangga yang benar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).



J. Sinergi Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga

Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga sangat penting. Tenaga kesehatan sebagai sumber ilmu dan keluarga sebagai pelaksana praktik sehari-hari harus bersinergi. Dengan adanya komunikasi yang baik, program edukasi dan praktik kebersihan dapat berjalan efektif (WHO, 2021).

Pengelolaan Data Pasien

1. Pengertian Pengolahan Data Pasien
   Pengelolaan data pasien merupakan proses pencatatan, penyimpanan, analisis, dan pemanfaatan data kesehatan ibu hamil untuk menunjang pelayanan kebidanan. Data yang dikelola dengan baik menjadi dasar dalam perencanaan asuhan, deteksi dini resiko kehamilan, dan pemantauan kebersihan serta perawatan diri ibu hamil.
   Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021), pencatatan data pasien merupakan bagian integral dari sistem informasi kesehatan yang berfungsi mendukung proses pengambilan keputusan klinis maupun program kesehatan masyarakat.

2. Jenis Data Yang diKumpulkan
   a. Data Identitas Patient
      Nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan.
   b. Data Obstetri
      Usia kehamilan, jumlah kehamilan, riwayat persalinan, riwayat keguguran.
   c. Data Kesehatan Umum
      Tekanan darah, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit penyerta.
   d. Data Kebersihan dan Perawatan Diri
      Fretku Ansi mandi, perawatan mulut dan gigi, kebersihan organ reproduksi, perawatan kulit, pemilihan pakaian, dan kebersihan lingkungan rumah.
   e. Data Edukasi dan Dukungan

Pengetahuan ibu tentang perawatan diri, kepatuhan terhadap edukasi, serta dukungan keluarga.

3. Metode Pengumpulan Data
   a. **Wawancara** → dilakukan saat kunjungan antenatal care (ANC).
   b. **Observasi** → misalnya kebersihan kuku, kondisi gigi, pemakaian pakaian.
   c. **Pencatatan Medis** → melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA).
   d. **Kuesioner** → menilai tingkat pengetahuan dan praktik kebersihan ibu hamil.

4. Proses Pengolahan Data
   1. Pencatatan
      Dilakukan secara manual (rekam medis, buku KIA) maupun elektronik (SIMRS, aplikasi kesehatan).
   2. Penyimpanan
      Data harus tersimpan dengan aman untuk menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan etika kebidanan.
   3. Pengolahan
      Data diolah untuk mengidentifikasi ibu hamil dengan praktik kebersihan baik, cukup, atau kurang.
   4. Pemanfaatan
      a. Sebagai dasar konseling individual.
      b. Untuk evaluasi program edukasi kebersihan.
      c. Laporan kesehatan ke puskesmas atau dinas kesehatan.

5. Contoh Format Data Pasien

Identitas	Usia	Usia Kethamilan	Ketbetrsihan Tubuh	Ketbetrsihan Gigi	Kebersihan Reproduksi
Ny. A	26	24 Minggu	Cukup	Baik	Kurang
Ny. B	30	32 Minggu	Baik	Cukup	Baik

6. Manfaat Pengolahan Data Pasien
   a. Memudahkan pemantauan kondisi kebersihan ibu hamil.
   b. Menjadi dasar edukasi personal maupun kelompok.
   c. Menunjang penelitian mengenai sanitasi dan kesehatan ibu hamil.
   d. Membantu perencanaan intervensi kesehatan masyarakat.

7. Kesimpulan
   Pengelolaan data pasien ibu hamil terkait kebersihan dan perawatan diri sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Melalui pencatatan yang sistematis, tenaga kesehatan dapat memberikan interventions yang tepat, meningkatkan edukasi, serta menurunkan risiko komplikasi akibat kebersihan yang kurang terjaga.

K. Sistem Informasi Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan

Sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari teknologi, sumber daya manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan data agar menjadi informasi yang bermanfaat (Laudon, K. C., & Laudon, J. P, 2020). Dalam bidang kesehatan, sistem informasi berperan penting untuk mendukung pelayanan kesehatan berbasis data.

Dalam kontetis ketbertsihan dan perawatan diri selama kehamilan, sistem informasi dapat digunakan untuk mencatat perilaku kebersihan ibu hamil, memberikan edukasi digital, hingga memantau kepatuhan ibu dalam menjaga kesehatan dirinya (Nugraheni, S. A & Hartono R, 2020).

L. Peran Sistem Informasi dalam Kebersihan dan Perawatan Diri Ibu Hamil

Kebersihan dan Perawatan diri selama kehamilan meliputi kebersihan tubuh, organ reproduksi, gigi dan mulut, serta lingkungan sekitar (Yuliani, R & Pratiwi, A, 2021). Untuk mendukung praktik tersebut, sistem informasi dapat dimanfaatkan melalui:

1. **Pencatatan Data**
   Sistem informasi dapat menyimpan data pribadi ibu hamil, usia kehamilan, riwayat kesehatan, serta kebiasaan kebersihan yang dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
2. **Monitoring dan Reminder**
   Aplikasi kesehatan berbasis mobile mampu mengirimkan pengingat (*reminder*) terkait jadwal perawatan diri, konsumsi vitamin, serta pemeriksaan antenatal care (Afriani D & Zahroh R, 2021).
3. **Edukasi Digital**
   Sistem informasi dapat berfungsi sebagai media edukasi, misalnya memberikan informasi cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta gizi seimbang (Word Health Organization, 2020).
4. **Integrasi dengan Tenaga Kesehatan**
   Data dari sistem dapat diakses oleh bidan, dokter, maupun kader kesehatan untuk pemantauan jarak jauh (*telehealth*), sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan (Nugraheni, S. A & Hartono R, 2020).



M. Komponen Sistem Informasi Kebersihan dan Perawatan Diri

Komponen penting dalam sistem informasi kesehatan ibu hamil antara lain:

a. **Input** : Data identitas, usia kehamilan, perilaku kebersihan.
b. **Database** : Penyimpanan data kesehatan secara elektronik.
c. **Proses** : Analisis kepatuhan kebersihan, identifikasi risiko infeksi.

d. **Output** : Rekomendasi dan laporan kesehatan ibu hamil.
e. **User Interface** : Aplikasi mobile/web yang ramah pengguna (Laudon, K. C., & Laudon, J. P, 2020).

N. Implementasi Sistem Informasi

Implementasi sistem informasi dalam perawatan kebersihan ibu hamil dapat dilakukan dengan:

1. **Pengembangan aplikasi mobile** yang menyajikan informasi perawatan diri selama kehamilan.
2. **Integrasi dengan Puskesmas Digital** agar data ibu hamil terhubung dengan sistem nasional KIA (*Kesehatan Ibu dan Anak*).
3. **Pelatihan kader kesehatan** agar mampu mendampingi ibu hamil menggunakan aplikasi (Afriani D & Zahroh R, 2021).

O. Manfaat dan Tantangan

Manfaat :

a. Membantu ibu hamil menjaga kebersihan dan perawatan diri.
b. Mencegah infeksi dan komplikasi kehamilan.
c. Mempermudah tenaga kesehatan memantau kesehatan ibu.
d. Meningkatkan kesadaran ibu terhadap kesehatan dirinya (Word Health Organization, 2020).

Tantangan :

a. Keterbatasan literasi digital ibu hamil.
b. Akses internet yang belum merata di pedesaan.
c. Perlunya tenaga kesehatan yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Sistem informasi merupakan salah satu inovasi penting untuk mendukung kebersihan dan perawatan diri selama kehamilan. Dengan adanya aplikasi berbasis mobile dan integrasi digital kesehatan, ibu hamil dapat lebih mudah memantau kondisi dirinya, memperoleh edukasi, serta meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri.

P. Teknologi Kebersihan dan Perawatan Diri Selama Kehamilan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam bidang kesehatan, termasuk kesehatan ibu hamil. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik kebersihan dan perawatan diri selama kehamilan, baik melalui aplikasi mobile, *wearable devices*, maupun telemedicine (Laudon, K. C., & Laudon, J. P, 2020).

Pada era digital, ibu hamil tidak hanya mengandalkan konsultasi tatap muka dengan tenaga kesehatan, tetapi juga dapat memperoleh informasi kesehatan, pengingat (reminder), dan pemantauan kebersihan diri melalui teknologi kesehatan berbasis digital (Word Health Organization, 2020).

Peran Teknologi dalam Kebersihan dan Perawatan Diri Ibu Hamil

1. **Aplikasi Mobile Kesehatan**
   Aplikasi berbasis Android/iOS mampu memberikan panduan kebersihan, seperti cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta pola makan sehat. Beberapa aplikasi bahkan dilengkapi dengan fitur pencatat konsumsi vitamin, pola tidur, hingga aktivitas fisik ibu hamil (Nugraheni, S. A & Hartono R, 2020).
2. **Wearable Devices**
   Teknologi *wearable* seperti gelang kesehatan dapat digunakan untuk memantau tanda vital (detak jantung, tekanan darah, dan kualitas tidur). Pemantauan ini mendukung perawatan diri ibu hamil dalam menjaga kondisi fisiknya tetap sehat (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
3. **Telemedicine dan Konseling Online**
   Ibu hamil dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan melalui telemedicine tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan, sehingga resiko infeksi dapat diminimalkan. Selain itu, edukasi tentang kebersihan diri dapat diberikan melalui media digital secara langsung (Afriani D & Zahroh R, 2021).
4. **Edukasi Digital Berbasis Komunitas**

Teknologi dapat digunakan untuk membangun komunitas online bagi ibu hamil, tempat mereka saling berbagi pengalaman, mendapatkan edukasi, dan memperoleh dukungan moral terkait kebersihan serta perawatan diri (Yuliani, R & Pratiwi, A, 2021).

Q. Manfaat Teknologi

a. **Aksesibilitas**: Informasi kesehatan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
b. **Personalisasi**: Teknologi memungkinkan pemberian informasi sesuai kebutuhan individu ibu hamil.
c. **Pencegahan**: Membantu mencegah masalah kesehatan melalui pemantauan rutin.
d. **Efisiensi**: Mengurangi kebutuhan kunjungan ke fasilitas kesehatan, terutama pada daerah dengan keterbatasan tenaga medis (WHO, 2021).

R. Tantangan Penggunaan Teknologi

1. **Literasi digital** ibu hamil yang masih terbatas.
2. **Kesenjangan akses internet** di daerah pedesaan.
3. **Keamanan data** pribadi ibu hamil yang perlu dijaga (Laudon, K. C., & Laudon, J. P, 2020).
4. **Ketergantungan teknologi** tanpa adanya pendampingan tenaga kesehatan.

Teknologi berperan penting dalam mendukung kebersihan dan perawatan diri selama kehamilan. Pemanfaatan aplikasi mobile, *wearable devices*, telemedicine, dan edukasi digital berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil dalam menjaga kebersihan dan kesehatannya. Namun, tantangan berupa keterbatasan akses dan literasi digital perlu menjadi perhatian agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

S. DAFTAR PUSTAKA

Afriani, D., & Zahroh, R. (2021). Peran Kader dalam Peningkatan Perilaku Sehat Ibu Hamil. Jurnal Pengabdian Kesehatan, 3(2), 110–118.

College College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2023). Guidelines for Hygiene and Pregnancy.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2018). Williams Obstetrics (25th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Laporan Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Litbangkes.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga.

Kementrian Kesehatan RI. (2022). Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu Selama Kehamilan. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2002). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson.

Manuaba, I. B. G. (2018). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: EGC.

Manuaba, I. B. G. (2019). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB. Jakarta: EGC.

Nugraheni, S. A., & Hartono, R. (2020). Sistem Informasi Kesehatan Ibu Hamil Berbasis Mobile. Jurnal Teknologi Kesehatan, 6(1), 25–34.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2023). Protokol Perawatan Ibu Hamil.

UNICEF. (2020). Clean Environments for Healthy Pregnancies.

Varney, H. (2020). Varney's Midwifery. Jones & Bartlett Learning.

World Health Organization. (2020). Maternal Health and Hygiene Practices: Guidelines for Pregnancy Care. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2020). WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2020). Maternal Health and Nutrition. Geneva: WHO.
World Health Organization. (2021). Maternal Health Maternal Health: Cleanliness, Hygiene, and Nutrition. Geneva: WHO.
Yuliani, R., & Pratiwi, A. (2021). Perawatan Diri Selama Kehamilan dan Dampaknya terhadap Kesehatan Ibu. Jurnal Kebidanan Indonesia, 12(3), 145–152.

Profil Penulis



Khusnul Nikmah, SST., M. Kes. Penulis lahir di Lamongan 08 Desember 1980 tinggal di Surabaya. Lulus D III Kebidanan YARSIS tahun 2006 yang sekarang menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) kemudian melanjutkan kulia D IV Kebidanan di Universitas Kadiri lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2015 melanjutkan kulia S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKes STRADA Kediri yang sekarang menjadi Universitas STRADA Indonesia (USI) lulus pada tahun 2017. Sejak lulus D III Kebidanan pada tahun 2006 penulis mengabdikan diri di Universitas Islam Lamongan. Pada tahun 2008 - 2014 menjabat sebagai Koordinator I di Program Studi Diploma III Kebidanan UNISLA. Pada tahun 2019 mencapai jabatan fungsional Asisten Ahli dan pada tahun 2023 jabatan fungsional Lektor. Bidang Keahlian mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) dan Promosi Kesehatan. Penulis juga aktif dalam berbagai seminar maupun publikasi jurnal ilmiah Nasional.



--- BAB 9 ---

IMUNISASI DAN PENUNJANG PEMERIKSAAN KEHAMILAN

Meri, M. Imun
Universitas Bakti Tunas Husada

A. Imunisasi dan Pemeriksaan Penunjang Antenatal

Kehamilan adalah periode fisiologis dengan perubahan imunologis dan hemodinamik yang membuat ibu hamil dan janin lebih rentan terhadap beberapa penyakit infeksi yang dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal (mis. influenza, pertussis, SARS-CoV-2). Imunisasi yang diberikan selama kehamilan bertujuan melindungi ibu dari penyakit berat dan mentransfer antibodi ke janin sehingga memberikan proteksi awal bagi neonatus yang belum mendapat vaksinasi → strategi ini telah terbukti aman dan efektif untuk sejumlah vaksin (contoh: influenza, Tdap/pertussis, vaksin COVID-19; bukti keselamatan & efektivitas terbaru tersedia).

Selain imunisasi, pemeriksaan penunjang antenatal (mis. skrining anemia, golongan darah dan Rhesus, serologi TORCH/penyakit menular, skrining diabetes gestasional, pemeriksaan protein/tekanan untuk preeklamsia, *skrining* genetik/prenatal bila tersedia) memungkinkan deteksi dini kondisi yang meningkatkan risiko kehamilan berisiko tinggi. Deteksi dini ini memungkinkan intervensi tepat waktu, rujukan, atau pengaturan persalinan yang mengurangi komplikasi maternal dan perinatal.

Meningkatkan cakupan imunisasi maternal dan kepatuhan pemeriksaan penunjang menghadapi hambatan yang kompleks: kurangnya rekomendasi atau komunikasi dari penyedia layanan, ketakutan/mitos terkait keamanan vaksin, keterbatasan akses di setting berpenghasilan rendah/menengah, serta gangguan selama pandemi. Oleh karena itu, strategi pembinaan provider, edukasi pasien, dan integrasi layanan imunisasi ke layanan ANC menjadi penting untuk meningkatkan uptake.

Bukti empiris terkini juga menunjukkan bahwa kualitas dan cakupan *antenatal care* (termasuk imunisasi dan pemeriksaan penunjang) berhubungan langsung dengan outcome persalinan seperti prematuritas dan berat lahir rendah; oleh karena itu bab ini perlu menempatkan imunisasi dan pemeriksaan penunjang sebagai bagian integral dari layanan ANC berkualitas.

B. Rekomendasi Vaksin yang Umum/diteliti pada Kehamilan

1. Influenza (inactivated seasonal influenza vaccine)

Rekomendasi: dianjurkan untuk semua ibu hamil setiap musim flu (dapat diberikan setiap trimester; sebagian besar bukti menunjukkan manfaat paling kuat bila diberikan pada trimester II–III untuk proteksi bayi).

Bukti: meta-analisis dan studi kohort menemukan penurunan infeksi influenza pada bayi <6 bulan dan penurunan rumah sakit terkait influenza. Keselamatan pada ibu dan bayi konsisten baik (Fell *et al.*, 2024).

2. Tdap (tetanus-diphtheria-acellular pertussis)

Rekomendasi: pemberian Tdap sekali setiap kehamilan (biasanya pada trimester kedua akhir / awal trimester ketiga praktis antara 20–36 minggu tergantung pedoman setempat) untuk memaksimalkan transfer antibodi ke janin.

Bukti: Konsensus global dan meta-analisis menunjukkan penurunan risiko pertussis dini pada bayi dan tidak menunjukkan peningkatan kejadian adverse obstetrik yang bermakna (Abu-Raya *et al.*, 2022).

3. COVID-19 (vaksinasi mRNA dan formulasi terkini sesuai pedoman)

Rekomendasi: banyak otoritas (mis. CDC, ACOG hingga 2024-2025) merekomendasikan vaksinasi COVID-19 untuk perempuan hamil atau berencana hamil, karena COVID-19 berat pada kehamilan meningkatkan risiko morbiditas maternal dan beberapa outcome perinatal. Vaksin dapat diberikan pada trimester manapun; booster mengikuti pedoman terkini (CDC, 2021).

Bukti: studi populasi besar dan meta-analisis mengamati *tidak ada* peningkatan risiko prematuritas atau malformasi yang dikaitkan dengan vaksin; juga bukti proteksi terhadap rawat inap maternal dan proteksi bayi (Ciapponi *et al.*, 2023).

4. RSV (vaksin maternal, prefusion F contoh: Abrysvo/Pfizer)

Status: vaksin maternal RSV berbasis prefusion F telah menunjukkan efikasi untuk mengurangi penyakit pernapasan berat di bayi pada 6 bulan pertama beberapa negara/otoritas (EU/AS) telah menyetujui indikasi maternal sejak 2023. Pemberian disarankan pada usia gestasi yang ditentukan (mis. 24–36 minggu atau 32–36 minggu tergantung label) (Kampmann *et al.*, 2023).

5. GBS (*Group B Streptococcus*), kandidat vaksin maternal

Status: beberapa kandidat multivalen (*mis. hexavalent GBS6*) melewati fase II; bukti imunogenisitas dan transfer antibodi ke bayi menjanjikan, tetapi fase III dan bukti efikasi lapangan masih dalam proses/tertunda

(hingga 2024–2025). Jadi saat ini masih kandidat, bukan vaksin yang tersedia massal (Pfizer Press Release, 2023).

C. Bukti Keselamatan dan Efikasi

1. Influenza maternal

Efikasi: mengurangi infeksi influenza pada bayi <6 bulan; menurunkan rawat inap terkait influenza (Fell *et al.*, 2024). Keselamatan: studi observasional dan meta-analisis sejak 2019 menunjukkan tidak ada sinyal peningkatan risiko kelahiran prematur, cacat lahir ataupun hasil obstetrik serius akibat vaksin *influenza inactivated* (Regan and Fiddian-Green, 2022).

2. Tdap (pertussis)

Efikasi: pemberian Tdap tiap kehamilan berhubungan dengan berkurangnya kasus pertussis dini pada bayi, penurunan rawat inap neonatal untuk pertussis (Abu-Raya *et al.*, 2022). Keselamatan: konsensus menunjukkan tidak ada bukti peningkatan kejadian obstetrik yang bermakna; efek samping lokal dan sistemik ringan sama seperti populasi *non-pregnant* (Abu-Raya *et al.*, 2022).

PMC

3. COVID-19

Efikasi: vaksin mengurangi risiko rawat inap dan penyakit berat pada ibu; beberapa bukti juga menunjukkan pengurangan risiko rawat inap bayi terkait COVID jika ibu divaksin. Efikasi terhadap infeksi simtomatik bergantung pada varian & waktu sejak vaksin (Etti *et al.*, 2022). Keselamatan: data besar populasi (registri, studi kohort) tidak menunjukkan peningkatan risiko kelahiran prematur, preeklamsia atau cacat lahir yang dikaitkan dengan vaksin COVID. Monitoring berkelanjutan tetap disarankan (Ciapponi *et al.*, 2023).

4. RSV maternal (vaksin prefusion F)

Efikasi: uji fase III besar melaporkan penurunan kejadian RSV-LRTI (*medically attended severe RSV-associated LRTI*) pada bayi hingga usia 3–6 bulan; angka efikasi bervariasi menurut end-point (mis. 50–80% untuk beberapa outcome)(Kampmann *et al.*, 2023). Keselamatan: laporan fase

III tidak menemukan sinyal keselamatan baru yang mengkhawatirkan; namun beberapa otoritas/peneliti melakukan penilaian lanjutan untuk outcome neonatus langka (Kampmann *et al.*, 2023).

5. GBS *(Group B Streptococcus*) (kandidat vaksin)

Efikasi: belum tersedia bukti fase III penuh; fase II menunjukkan imunogenisitas yang baik dan transfer antibodi ke bayi (fungsi opsonofagositik). Potensi besar untuk mengurangi GBS *early-onset neonatal disease*, tapi perlu bukti efektivitas di lapangan (Pena, Lannes-Costa and Nagao, 2024). Keselamatan: data awal fase II menunjukkan profil keselamatan yang dapat diterima pada ibu; pemantauan pada fase III diperlukan (Pfizer Press Release, 2023).

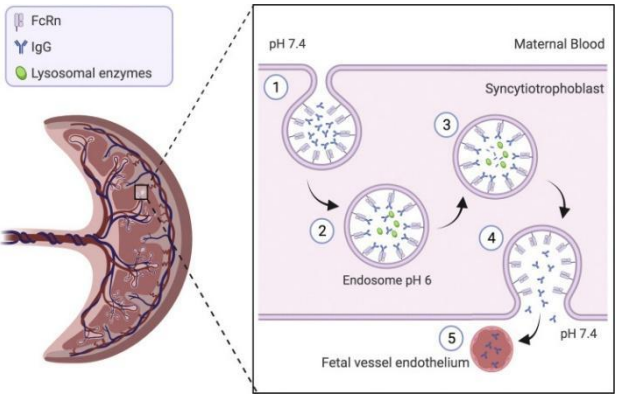
D. Mekanisme proteksi (imunitas ibu & transfer pasif ke janin)

1. Imunitas Ibu

Vaksinasi pada masa kehamilan mampu merangsang terbentuknya respons imun humoral (IgG) dan seluler (sel T) pada ibu. Respons ini menurunkan risiko infeksi maupun komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan maternal, sekaligus mengurangi peluang terjadinya transmisi atau dampak buruk pada janin (Etti *et al.*, 2022).

2. Transfer Pasif ke Janin

Antibodi IgG spesifik yang diproduksi ibu akan ditransfer melalui plasenta dengan bantuan reseptor neonatal Fc (FcRn), terutama pada trimester akhir. Semakin tinggi kadar antibodi maternal menjelang persalinan, semakin tinggi pula konsentrasi IgG pada darah tali pusat. Kondisi ini memberikan perlindungan bagi bayi selama beberapa minggu hingga bulan pertama kehidupan. Oleh karena itu, waktu pemberian vaksin umumnya dioptimalkan pada akhir trimester kedua hingga awal trimester ketiga untuk memaksimalkan transfer antibodi (Regan and Fiddian-Green, 2022).

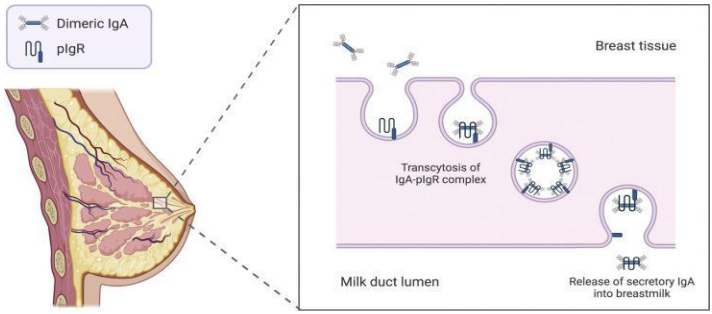


Gambar 1. Transfer Antibodi ke Janin (Etti et al., 2022)

Pada gambar 1. menjelaskan proses transfer antibodi ke janin melalui plasenta. Antibodi IgG dari ibu akan masuk ke sel plasenta yang disebut *sinsitiotrofoblas*. Di dalam sel ini, antibodi ditangkap oleh kantung kecil bernama endosom dan berikatan dengan reseptor khusus yang disebut FcRn (reseptor neonatal Fc). Setelah endosom menjadi lebih asam, antibodi IgG dapat dipindahkan melintasi sel melalui proses transitosis. Selanjutnya, endosom bergerak menuju sisi janin dari plasenta dan bergabung dengan membran sel. Pada tahap ini, antibodi IgG dilepaskan ke dalam sirkulasi darah janin. Karena pH di darah janin lebih netral, ikatan antara IgG dan FcRn terlepas, sehingga antibodi bebas beredar dan memberikan perlindungan pada bayi dari infeksi sejak awal kehidupan (Etti *et al.*, 2022).

3. Peran Laktasi

Selain melalui plasenta, antibodi juga di transfer lewat ASI, khususnya IgA dan IgG, yang membantu memberikan perlindungan mukosal pada bayi. Namun, untuk sebagian besar penyakit sistemik seperti pertusis dan RSV, transfer IgG transplasenta tetap menjadi mekanisme proteksi utama pada periode neonatal (Etti *et al.*, 2022).



Gambar Transfer Antibodi melalui ASI (Etti et al., 2022)

Pada gambar 2. menjelaskan mengenai transfer antibodi melalui ASI. Molekul IgA yang berbentuk dimer (dua IgA yang bergabung) menempel pada reseptor khusus yang disebut pIgR (*polymeric immunoglobulin receptor*) yang berada di bagian dasar (basolateral) sel epitel kelenjar payudara. Setelah menempel, kompleks ini dibawa melintasi sel melalui proses transitosis (pemindahan molekul dari satu sisi sel ke sisi lainnya). Ketika sampai di bagian atas sel (membran apikal), IgA dimer dilepaskan ke dalam air susu ibu (ASI). Pada saat dilepaskan, sebagian dari reseptor pIgR tetap menempel pada IgA dan membentuk rantai tambahan yang disebut *secretory component* (rantai sekretori). Struktur inilah yang membuat IgA dalam ASI lebih stabil dan mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi di saluran pencernaan bayi (Etti *et al.*, 2022).

E. Catatan Praktis untuk Klinisi dan Penyusun Kebijakan

Timing penting: untuk maksimalisasi proteksi bayi, banyak vaksin maternal (Tdap, RSV) ditargetkan pada akhir trimester kedua sampai awal trimester ketiga; influenza bisa diberikan kapan saja selama kehamilan saat vaksin tersedia (Abu-Raya *et al.*, 2022).

Co-administration: studi menunjukkan beberapa vaksin kandidat (mis. GBS6) dapat diberikan bersamaan dengan Tdap tanpa menurunkan respons imun secara bermakna, tetapi kebijakan co-administration harus mengikuti data produk & pedoman nasional (Pfizer Press Release, 2023).

Komunikasi risiko-manfaat: jelaskan bahwa bukti menunjukkan manfaat proteksi pada bayi sementara profil risiko vaksin maternal

umumnya kecil/serupa dengan populasi non-hamil. Keputusan harus diinformasikan dan dicatat (Chittajallu *et al.*, 2025).

F. Pemeriksaan Penunjang Antenatal Esensial

1. Skrining awal (kunjungan prenatal pertama, idealnya trimester I)

Skrining awal bertujuan mengidentifikasi kondisi maternal yang berisiko mengancam ibu atau janin dan memungkinkan intervensi dini. Pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan pada kunjungan awal meliputi: pemeriksaan golongan darah dan rhesus (Rh) untuk deteksi inkompatibilitas; kadar hemoglobin (Hb) atau pemeriksaan anemia; tes HIV (screening dan konfirmasi bila positif); HBsAg (untuk mendeteksi infeksi hepatitis B yang berisiko transmisi perinatal); skrining sifilis (VDRL/TPPA) karena penularan vertikal dapat menyebabkan kegagalan janin atau morbiditas berat; serta serologi rubella bila relevan (mis. perempuan dengan riwayat vaksinasi tidak jelas atau wilayah dengan prevalensi rubella tinggi). Penentuan status imunisasi/rubella membantu perencanaan pencegahan (mis. konseling vaksinasi sebelum kehamilan atau manajemen bila terpapar). Pedoman dan tinjauan klinis modern merekomendasikan pendekatan universal untuk banyak tes ini (mis. HIV, HBsAg, sifilis) karena manfaat mencegah penularan dan komplikasi neonatal.

2. Skrining trimester kedua (biasanya 24–28 minggu) fokus pada diabetes gestasional dan preeklamsia

Pada trimester kedua (24–28 minggu) direkomendasikan skrining glukosa untuk deteksi diabetes gestasional (GDM) karena GDM yang tidak terdeteksi meningkatkan risiko makrosomia, persalinan traumatik, neonatal hypoglycemia, dan komplikasi jangka panjang. Berbagai pedoman (termasuk USPSTF, ACOG, dan pedoman regional) mendukung skrining universal pada rentang ini dengan metode yang sesuai konteks lokal (mis. 1-step 75 g OGTT atau 2-step 50 g skrining diikuti OGTT 100 g), tergantung sumber dan kapasitas laboratorium. Selain itu, pemantauan tekanan darah dan pemeriksaan proteinuria/urinalisis secara periodik penting untuk deteksi dini

preeklamsia karena diagnosis dan manajemen awal mengurangi morbiditas maternal–fetal (Force, 2021).

3. Pemeriksaan tambahan berdasarkan riwayat klinis, epidemiologi, atau faktor risiko

Beberapa tes tidak harus diberikan universal tetapi dipertimbangkan berdasarkan riwayat, geografi, atau pemeriksaan klinis:

a. Chlamydia trachomatis. Skrining pada usia muda atau jika ada faktor risiko infeksi menular seksual; infeksi tanpa gejala dapat menyebabkan kelahiran prematur dan penyakit neonatal.
b. TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex). Skrining rutin untuk seluruh populasi seringkali tidak cost-effective; lakukan selektif bila ada gejala, paparan, atau temuan USG sugestif infeksi kongenital. Tinjauan terbaru menekankan pendekatan berbasis risiko dan pemeriksaan target (serologi/NAAT) daripada skrining universal TORCH.
c. Screening genetik/non-invasif (NIPT / cell-free DNA), jika tersedia dan setelah konseling, NIPT menawarkan sensitivitas tinggi untuk trisomi umum dan dapat dipertimbangkan untuk wanita dengan risiko atau sebagai pilihan skrining universal tergantung kebijakan lokal dan akses. Keputusan testing genetik sebaiknya diiringi konseling genetik. Pendekatan ini menyeimbangkan manfaat klinis, ketersediaan sumber daya, dan beban biaya/false-positive; pedoman praktik modern merekomendasikan kebijakan yang jelas (universal untuk beberapa pemeriksaan; risiko-based untuk lainnya) (Parums, 2024).

4. Prinsip praktis dalam penerapan skrining antenatal

a. Dilakukan sedini mungkin

Skrining awal (K1 murni) sebaiknya dilakukan pada trimester I (<12 minggu). Tujuannya agar faktor risiko kehamilan, penyakit penyerta, atau komplikasi bisa dideteksi dan ditatalaksana sejak dini.

b. Bersifat komprehensif dan terpadu

ANC bukan hanya pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup anamnesis, pemeriksaan laboratorium, USG sesuai indikasi, konseling, serta penilaian gizi, kesehatan mental, penyakit menular (HIV, sifilis, hepatitis B, malaria, TB) dan penyakit tidak menular (hipertensi, DM, jantung). Integrasi lintas program diperlukan (KIA, gizi, imunisasi, HIV/sifilis/HBV eliminasi, TB, malaria, PTM).

c. Standar minimal pemeriksaan ("10T")

Termasuk timbang berat badan, ukur tinggi badan, tekanan darah, status gizi (LiLA), tinggi fundus uteri, DJJ, status imunisasi Td, suplementasi tablet Fe minimal 90 tablet, pemeriksaan laboratorium dasar (Hb, golongan darah, triple eliminasi HIV-sifilis-HBsAg, proteinuria/glukosa sesuai indikasi), tatalaksana kasus, serta temu wicara/konseling.

d. Kontak minimal enam kali selama kehamilan

Distribusi: 2 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, dan 3 kali pada trimester III. Minimal dua kali harus dengan dokter (K1 untuk skrining risiko kehamilan, dan K5 di trimester III untuk skrining risiko persalinan).

e. Pendekatan berbasis risiko

Selain skrining universal, pemeriksaan tambahan dilakukan bila ada faktor risiko atau indikasi (misalnya skrining thalasemia, TORCH, chlamydia, EKG, atau pemeriksaan lanjutan lainnya). Setiap ibu hamil dengan riwayat medis/obstetrik berisiko tinggi harus mendapatkan rujukan tepat waktu ke fasilitas lebih tinggi.

f. Integrasi pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak

Skrining HIV, sifilis, dan hepatitis B dilakukan minimal sekali pada kehamilan, idealnya sejak kunjungan pertama. Hasil positif harus diikuti dengan tatalaksana standar, konseling, serta rencana persalinan aman untuk mencegah transmisi vertikal.

g. Pemantauan dan tindak lanjut

Setiap hasil skrining dicatat pada buku KIA dan dievaluasi berulang pada kunjungan berikutnya. Jika ada temuan abnormal

(misalnya proteinuria, hipertensi, Hb rendah, hasil reaktif HIV/HBsAg), harus segera dilakukan rujukan atau intervensi sesuai pedoman.

h. Konseling sebagai bagian dari skrining

Konseling mencakup edukasi gizi, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, KB pascapersalinan, menyusui, dan peran keluarga. Memberikan dukungan emosional dan psikososial untuk meningkatkan kepatuhan ibu terhadap rekomendasi skrining dan terapi.

Daftar Pustaka

Abu-Raya, B. *et al.* (2022) 'Vaccination in Pregnancy against Pertussis: A Consensus Statement on Behalf of the Global Pertussis Initiative', *Vaccines*, 10(12), pp. 1–16. Available at: https://doi.org/10.3390/vaccines10121990.

CDC (2021) 'COVID-19 Vaccination for Women Who Are Pregnant or Breastfeeding'. Available at: https://www.cdc.gov/covid/vaccines/pregnant-or-breastfeeding.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html.

Chittajallu, L.V.S. *et al.* (2025) 'Safety and Efficacy of Vaccines During Pregnancy: A Systematic Review', *Cureus*, 17(1), pp. 1–9. Available at: https://doi.org/10.7759/cureus.77176.

Ciapponi, A. *et al.* (2023) 'Safety of COVID-19 vaccines during pregnancy: A systematic review and meta-analysis', *Vaccine*, 41(25), pp. 3688–3700. Available at: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.03.038.

Etti, M. *et al.* (2022) 'Maternal vaccination: a review of current evidence and recommendations', *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 226(4), pp. 459–474. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.10.041.

Fell, D.B. *et al.* (2024) 'Effectiveness of Influenza Vaccination During Pregnancy Against Laboratory-Confirmed Seasonal Influenza Among Infants Under 6 Months of Age in Ontario, Canada',

Journal of Infectious Diseases, 230(1), pp. e80–e92. Available at: https://doi.org/10.1093/infdis/jiad539.

Force, U.S.P.S.T. (2021) 'Screening for Gestational Diabetes: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement', *JAMA*, 326(6), pp. 531–538. Available at: https://doi.org/10.1001/jama.2021.11922.

Kampmann, B. *et al.* (2023) 'Bivalent Prefusion F Vaccine in Pregnancy to Prevent RSV Illness in Infants', *New England Journal of Medicine*, 388(16), pp. 1451–1464. Available at: https://doi.org/10.1056/nejmoa2216480.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan antenatal terpadu (Edisi Ketiga). Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Parums, D. V. (2024) 'A Review of Emerging Viral Pathogens and Current Concerns for Vertical Transmission of Infection', *Medical Science Monitor*, 30, pp. 1–8. Available at: https://doi.org/10.12659/MSM.947335.

Pena, J.M.S., Lannes-Costa, P.S. and Nagao, P.E. (2024) 'Vaccines for Streptococcus agalactiae: current status and future perspectives', *Frontiers in Immunology*, 15(June), pp. 1–7. Available at: https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1430901.

Pfizer Press Release (2023) 'Pfizer Announces New England Journal of Medicine Publication on Group B Streptococcus (GBS) Maternal Vaccine Candidate'. Available at: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-announces-new-england-journal-medicine-publication.

Regan, A.K. and Fiddian-Green, A. (2022) 'Protecting pregnant people & infants against influenza: A landscape review of influenza vaccine hesitancy during pregnancy and strategies for vaccine promotion', *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, 18(7). Available at: https://doi.org/10.1080/21645515.2022.2156229.

Profil Penulis



Meri, M. Imun., lahir di Kota Tasikmalaya pada 16 Maret 1981. Ia menempuh pendidikan formal di SDN 2 Cikalang Tasikmalaya, SMPN 1 Tasikmalaya, dan SMAN 2 Tasikmalaya. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di D3 Analis Kesehatan Tasikmalaya dan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Airlangga Surabaya dengan bidang keilmuan Imunologi. Saat ini, Meri bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya sejak 2017. Sebelumnya, ia memiliki pengalaman sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) di beberapa laboratorium rumah sakit swasta pada periode 2003–2011. Sebagai dosen, ia mengampu mata kuliah Imunologi, Hematologi, Manajemen Laboratorium, Virologi, Imunohematologi, Sitohistoteknologi, Kimia Klinik, dan Instrumen Laboratorium. Selain mengajar, ia juga aktif menulis buku dan telah berkontribusi dalam 37 buku chapter. Untuk komunikasi lebih lanjut, ia dapat dihubungi melalui email merimeriani1@gmail.com atau meri@universitas-bth.ac.id serta melalui WhatsApp/Telegram di nomor 085217894100



--- BAB 10 ---

PERSIAPAN PERSALINAN DAN TANDA BAHAYA KEHAMILAN

Arti Wardani, SST., M.Keb
STIKes Kendedes Malang

A. Persiapan Persalinan

1. Pengertian Persiapan Persalinan

Persiapan persalinan (birth preparedness) adalah proses perencanaan terstruktur sejak masa antenatal untuk memastikan ibu/keluarga siap menghadapi persalinan normal sekaligus kemungkinan kegawatdaruratan (NICE, 2024). Hal ini meliputi pemilihan fasilitas bersalin, penentuan pendamping, rencana transportasi/rujukan, kesiapan biaya dan dokumen, serta pemanfaatan catatan kehamilan seperti Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) (Kemenkes RI, 2024)

Dalam kerangka pelayanan antenatal modern, persiapan ini selaras dengan rekomendasi WHO (*World Health Organization*) dan NICE (*National Institute for Health and Care Excellence*) untuk kunjungan ANC (Antenatal Care) berkualitas, komunikasi efektif, dan penggunaan USG (*Ultrasonograft*) sebelum 24 minggu guna menunjang penilaian ibu–janin dan pengalaman kehamilan yang positif (WHO, 2022).

2. Tujuan Persiapan Persalinan

a. Mengurangi keterlambatan dalam mencari pertolongan medis. Persiapan yang matang seperti penentuan fasilitas persalinan, transportasi, dan pendonor darah membantu meminimalkan *delay* dalam tiga fase (keputusan untuk mencari bantuan, akses ke layanan, dan penerimaan perawatan), sehingga secara efektif bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal (Alamrew A, et.al, 2024)

b. Meningkatkan keterlibatan dalam penggunaan layanan kesehatan terampil. Menyusun rencana BPCR (*birth preparedness and complication readiness*) mendorong ibu hamil menggunakan tenaga kesehatan profesional saat melahirkan, sehingga hasil persalinan menjadi lebih aman (Mishra S. S. et.al, 2024)

c. Mempersiapkan keluarga dan sistem komunitas terhadap tanda bahaya. Strategi kesiapsiagaan komplikasi meningkatkan kesadaran terhadap tanda bahaya dan mempercepat respons rujukan/pertolongan saat gejala serius muncul (Mishra S. S. et.al, 2024).

d. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta neonatal

   Dengan persiapan yang baik dan respons cepat terhadap komplikasi, outcomes maternal dan neonatal dapat diperbaiki, terutama di area dengan sumber daya terbatas (Mishra S. S. et.al., 2024).

e. Efisiensi melalui intervensi teknologi telah terbukti efektif Implementasi program BPCR berbasis e-Health terbukti secara signifikan meningkatkan kesadaran dan kesiapan ibu terhadap persalinan dan komplikasinya (Dewi M. U. K. et.al., 2024)

3. Persiapan Ibu Menghadapi Persalinan

a. Pendidikan dan Perencanaan Persalinan
   1) Penyusunan *birth plan* di masa antenatal meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan psikologis ibu menghadapi persalinan. Dalam studi kualitatif, partisipasi suami juga dianggap mendukung kemajuan proses persalinan (Curtin et al., 2022).
   2) Proses edukasi melalui kelas persalinan dan interaksi dengan tenaga kesehatan dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kecemasan dan memudahkan pemahaman ibu terhadap perubahan yang dialami (Elwitri Silvia. et.al, 2024).

b. Kesiapan Fisik dan Melalui Senam Hamil
   1) Senam hamil terbukti efektif meningkatkan kesiapan fisik dan psikologis ibu menjelang persalinan normal. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan kondisi fisik dan mental yang menguntungkan proses persalinan (Sri Wahyuni Adriani. Et.al, 2022).
   2) Latihan fisik antenatal yang terstruktur secara konsisten dapat memfasilitasi proses persalinan secara lebih lancar dan efisien, serta membantu involusi pasca persalinan (Islami & Ismarwati, 2025).

c. Penguatan Mental dan Penanganan Kecemasan
   1) Edukasi persiapan diri, termasuk teknik relaksasi dan pemahaman proses persalinan, terbukti menurunkan kecemasan maternal dalam menghadapi persalinan (Elwitri Silvia et al, 2024).
   2) Pendekatan psikologis dan penguatan mental sangat penting terutama menjelang fase persalinan dan melibatkan dukungan keluarga serta tenaga kesehatan (Ratih Septiana A. et.al, 2024).

d. Persiapan Administratif dan Logistik

BP/CR (*Birth Preparedness & Complication Readiness*) yang terintegrasi dalam pelayanan *ANC* secara umum mencakup pengorganisasian administrasi (seperti pemilihan fasilitas bersalin,

pendamping, transportasi, dana/dukungan keuangan, dan dokumen penting) (Mishra. et.al, 2024).

B. Tanda Bahaya Kehamilan

1. Pengertian Tanda Bahaya Kehamilan

Tanda bahaya kehamilan adalah gejala/keluhan yang mengindikasikan potensi komplikasi serius pada masa hamil atau hingga 1 tahun pascapersalinan dan memerlukan penilaian serta pertolongan medis segera (misalnya sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, sesak nafas, perdarahan pervaginam, gerak janin berkurang, demam tinggi, nyeri dada/berat, atau pikiran menyakiti diri/bayi) (CDC, 2024).

Daftar dan materi edukasi *Urgent Maternal Warning Signs* dari *CDC* (*Centers for Disease Control and Prevention*) dan AIM (*Alliance for Innovation on Maternal Health*) menekankan pengenalan dini gejala dan anjuran tindakan cepat (hubungi tenaga kesehatan, jelaskan status hamil/pasca persalinan), yang juga sejalan dengan pesan keselamatan maternal pada layanan antenatal (AIM, 2024).

2. Tanda dan Gejala Bahaya pada Kehamilan

a. *CDC* "Urgent Maternal Warning Signs" (2024), merinci tanda bahaya kehamilan yang memerlukan intervensi medis segera (selama hamil dan hingga 1 tahun pasca persalinan):
   1) Sakit kepala hebat yang menumpuk atau tidak membaik, bisa disertai gangguan penglihatan.
   2) Pusing atau pingsan, termasuk kehilangan kesadaran.
   3) Perubahan penglihatan, seperti kilatan cahaya, titik buta, kabur, penglihatan ganda.
   4) Demam ≥38 °C
   5) Pembengkakan ekstrem wajah/ tangan hingga kesulitan memakai cincin atau membuka mata.
   6) Berfikir menyakiti diri atau bayi, tanda kondisi serius seperti depresi perinatal.
   7) Kesulitan bernapas, dada sesak, atau napas tak cukup.
   8) Nyeri dada atau jantung berdebar cepat, nyeri menyebar ke punggung/leher/lengan.

9) Mual muntah berat yang menghalangi makan/minum >24 jam.
10) Nyeri perut hebat dan tak hilang.
11) Gerak bayi berkurang atau hilang.
12) Perdarahan vagina berlebihan atau rembesan ketuban.
13) Pembengkakan, kemerahan, atau nyeri pada tungkai (dugaan DVT (*Deep Vein Thrombosis*)).
14) Kelelahan ekstrim tak kunjung hilang meski istirahat cukup.

b. Ulasan Penelitian: Daftar Gejala Bahaya Global (2023–2025)
Sejumlah studi lintas negara memperkuat dan memperluas daftar gejala bahaya:

1) Studi *cross-sectional* di Zambia (2025): tanda paling sering dikenali ibu hamil adalah perdarahan vagina, nyeri perut hebat, dan sakit kepala hebat (BMC, 2025).
2) Penelitian di Republik Demokratik Kongo (2023): bahaya umum meliputi perdarahan hebat, bengkak wajah/tangan, penglihatan kabur, nyeri perut, ketuban rembes, gerak janin menurun, serta kejang (MDPI, 2023)
3) Artikel di *Annals of Medicine and Surgery* (2023): menambahkan gejala seperti demam tinggi, kehilangan kesadaran, dan discharge vagina abnormal sebagai tanda peringatan (Gesese. et.al, 2023).
4) Penelitian di Ethiopia (Tiruya T M, 2023): menyebut gejala seperti perdarahan hebat, bengkak, nyeri perut/parut/perut atas, dan lemah ekstrem sebagai tanda bahaya.

3. Klasifikasi Tanda Bahaya Pada Kehamilan (Selama Hamil Hingga 1 Tahun Pasca Persalinan)

Tanda bahaya praktis diklasifikasikan berdasarkan sistem/etiologi agar memudahkan pengenalan cepat dan rujukan: hipertensi–preeklamsia, perdarahan, infeksi/sepsis, cardiopulmonary & tromboemboli, neurologi, kesehatan mental perinatal, serta masalah obstetri–janin (CDC, 2024).

a. Hipertensi & Preeklamsia/Eklampsia

Tanda/gejala: Sakit kepala hebat/memburuk, gangguan penglihatan (kilatan, kabur), bengkak wajah/tangan, nyeri perut atas

(epigastrium/kuadran kanan atas), tekanan darah tinggi; dapat berlanjut ke kejang (eklamsia). Gejala ini menuntut evaluasi segera (AIM/ACOG, 2024).

Rasional: hipertensi kehamilan dan preeklamsia adalah penyebab utama morbiditas/mortalitas; edukasi gejala peringatan merupakan komponen konseling ANC (NICE, 2024).

b. Perdarahan (Kehamilan & Postpartum)

Tanda/gejala: Perdarahan vagina (dengan/ tanpa nyeri), keluar bekuan, pusing/pingsan, nyeri perut hebat. Pada trimester III, terjadi plasenta previa/solusio; pada postpartum waspadai perdarahan banyak. Semua perdarahan sedang–berat adalah gawat darurat (CDC, 2024).

Dukungan bukti: studi populasi terbaru juga menempatkan pendarahan sebagai tanda yang paling mudah dikenali ibu dan paling terkait luaran buruk bila terlambat ditangani (BMC, 2025).

c. Infeksi/Sepsis

Tanda/gejala: Demam ≥38 °C, menggigil, nyeri perut hebat, bau tidak normal/LO—cairan vagina abnormal, nyeri BAK, atau rasa sangat lelah yang tidak wajar. Demam pada kehamilan memerlukan penilaian cepat untuk menyingkirkan sepsis/chorioamnionitis (CDC, 2024).

Dukungan bukti: kajian multi-negara (2023) mengkonsolidasikan demam, nyeri perut, dan keputihan abnormal sebagai tanda bahaya yang harus memicu rujukan (BMC, 2025).

d. Kardiopulmoner & Tromboemboli

Tanda/gejala: Sesak napas/kesulitan bernapas, nyeri dada atau jantung berdebar cepat, bengkak/nyeri/kemerahan tungkai unilateral (dugaan DVT). Risiko meningkat pada masa hamil–nifas; gejala ini harus diperlakukan sebagai keadaan darurat (CDC, 2024).

e. Neurologi

Tanda/gejala: Kejang, pusing atau pingsan, kebingungan, defisit neurologis fokal. Kejang dapat menandai eklamsia atau kondisi neurologis lain yang mengancam jiwa (CDC, 2024).

f. Kesehatan Mental Perinatal

Tanda/gejala: Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi, perubahan suasana hati ekstrem, ansietas/depresi berat—ini tanda bahaya yang memerlukan bantuan segera dan jalur rujukan terintegrasi (CDC, 2024).

g. Masalah Obstetri Spesifik & Janin

Tanda/gejala: Gerak janin berkurang/hilang, cairan ketuban merembes/pecah dini, nyeri perut dan kontraksi dini (ancaman persalinan prematur), nyeri perut hebat menetap. Deteksi dini melalui edukasi ibu dan kunjungan ANC berkualitas sangat ditekankan oleh pedoman (CDC, 2024).

Catatan: penggunaan USG sebelum 24 minggu direkomendasikan WHO untuk penapisan dini masalah janin (usia kehamilan, kehamilan ganda, kelainan struktural), yang memperkuat konseling terhadap tanda bahaya janin di trimester berikutnya (WHO, 2022).

4. Alur Respon Terhadap Tanda Bahaya Pada Kehamilan

Berikut bagan alur respons terhadap tanda bahaya kehamilan berbasiskan pedoman CDC "*Hear Her*" dan AIM (*Alliance for Innovation on Maternal Health*)**.** Tanda Bahaya → Tindakan Cepat"

a. Kenali gejala atau tanda bahaya
   Contoh: sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, sesak nafas, perdarahan vagina, gerak janin berkurang, pikiran membahayakan diri/bayi, demam tinggi, nyeri dada, dll.

b. Respons segera jika gejala muncul
   "Seek medical *care immediately if you experience any signs or symptoms listed."*

c. Informasikan status kehamilan saat menghubungi
   Catat bahwa Anda sedang hamil atau dalam masa nifas—informasi ini penting.

d. Hubungi fasilitas kesehatan / IGD / ambulans (jika perlu)
   Bila tidak bisa menghubungi penyedia a.n., langsung ke IGD terdekat (CMQCC, 2022).

e. Bawa dokumen penting secara siap
   Termasuk Buku KIA, rekam medis kehamilan, asuransi (BPJS/JKN), dan identitas diri.

f. Dapatkan triase & evaluasi cepat di fasilitas kesehatan
   Layanannya harus mampu menentukan diagnosis (mis. preeklamsia, perdarahan, infeksi, DVT, kesehatan mental) serta melakukan tindakan medis segera.

g. Lanjutkan perawatan & rujukan jika diperlukan
   Rujukan ke rumah sakit rujukan sesuai protokol bila kondisi urgent.

5. Kunjungan ANC & Pemeriksaan Kunci untuk Deteksi Tanda Bahaya Kehamilan

a. Frekuensi dan Struktur Kunjungan ANC
   1) WHO merekomendasikan minimal delapan kontak ANC selama kehamilan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan mengurangi mortalitas perinatal, menggantikan rekomendasi sebelumnya yang hanya empat kunjungan (WHO, 2025).
   2) Kunjungan tepat waktu memberi kesempatan menyeluruh bagi deteksi tanda bahaya dan intervensi dini (WHO, 2025).

b. Peran ANC dalam Edukasi Tanda Bahaya

ANC merupakan momen penting untuk menyampaikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan ke ibu hamil. Studi di Zambia menunjukkan kunjungan ANC yang cukup meningkatkan pengetahuan ibu tentang tanda bahaya dan memupuk kesiapsiagaan (Esti Yunitasari.et.al, 2023).

c. Pemeriksaan Kesehatan Maternal & Janin

Menurut UNICEF DATA (2024), Berikut beberapa pemeriksaan utama pada setiap kunjungan ANC yang penting untuk mendeteksi tanda bahaya:

1) Pengukuran tekanan darah, penting untuk mendeteksi hipertensi atau preeklamsia
2) Pemeriksaan urine (proteinuria dan bakteriuria), membantu deteksi preeklamsia dan infeksi saluran kemih

3) Tes darah (misalnya untuk syphilis, anemia berat, gestational diabetes) saat trimester II (24–28 minggu) dapat mendeteksi kondisi komplikatif
4) Deteksi berat badan dan skrining nutrisi, penting untuk memantau pertumbuhan janin dan status gizi ibu
5) USG (*ultrasound*) penggunaan sebelum 24 minggu – meski tidak secara eksplisit disebut penelitian ini, banyak panduan menyarankan untuk deteksi gangguan struktural janin dan estimasi usia kehamilan (rekomendasi WHO 2022).

d. Deteksi Gejala Darurat selama ANC

Studi *Antenatal care quality and detection of risk*. (2024) menyebut bahwa kunjungan ANC pertama (K1) menjadi waktu kritikal untuk menanyakan apakah wanita hamil mengalami satu atau lebih tanda bahaya: sakit kepala berat/persistent, perdarahan pervaginam, demam, nyeri perut hebat, kejang/kehilangan kesadaran (pingsan). Deteksi gejala ini memungkinkan dilakukan skrining risiko dan penatalaksanaan dini (Catherine Arsenault. et.al, 2024).

e. Kunci Edukasi & Pencatatan selama ANC
1) Edukasi mengenai tanda bahaya sepanjang kehamilan sangat penting. WHO menyampaikan bahwa ANC harus mencakup konseling tentang tanda bahaya dan tindakan darurat ketika gejala muncul (WHO, 2024).
2) National ANC guideline Ethiopia (2022) menyatakan bahwa kunjungan ANC mencakup penilaian maternal–fetal, edukasi kesehatan, dan deteksi dini terhadap komplikasi melalui kontak awal dan selanjutnya.

6. Peran Buku KIA dalam Mendeteksi Tanda Bahaya pada Kehamilan

Buku KIA adalah alat pencatatan dan edukasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI untuk mendukung pemantauan kesehatan ibu dan anak (sampai usia tertentu). Dalam konteks deteksi tanda bahaya kehamilan, Buku KIA berfungsi sebagai media informasi (pesan kunci tentang tanda bahaya), alat pencatatan kunjungan ANC dan hasil pemeriksaan, serta sarana komunikasi antara ibu/keluarga dengan

tenaga kesehatan sehingga memudahkan deteksi dini dan rujukan cepat (Kemenkes RI, 2024).

a. Media edukasi tanda bahaya yang mudah diakses oleh ibu dan keluarga

Buku KIA memuat daftar tanda bahaya kehamilan dengan bahasa sederhana dan ilustrasi (revisi 2024 menambah elemen visual untuk mempermudah pemahaman), sehingga ibu dan keluarga dapat mengenali gejala yang harus segera mendapat penilaian medis. Studi intervensi dan evaluasi di berbagai puskesmas/posyandu menunjukkan bahwa penggunaan Buku KIA dalam sesi edukasi/kelas ibu hamil dapat meningkatkan pengetahuan tentang tanda bahaya setelah intervensi pendidikan berbasis KIA. Namun beberapa studi melaporkan hasil bervariasi bergantung pada kualitas sosialisasi dan kepatuhan pengisian (Nabila Fitria A.et.al, 2024).

b. Alat pencatatan klinis untuk memantau temuan pemeriksaan ANC

Buku KIA dirancang untuk mencatat hasil pemeriksaan klinis (tekanan darah, berat badan, hasil pemeriksaan urine, hasil skrining anemia, catatan USG bila ada), sehingga tenaga kesehatan dan ibu dapat melihat perkembangan dan mendeteksi tanda awal gangguan (mis. kenaikan tekanan darah, proteinuria) yang merupakan indikator risiko preeklamsia. Pencatatan yang lengkap memudahkan tindak lanjut cepat (Kemenkes RI, 2024).

c. Fasilitator komunikasi antara ibu, kader, dan tenaga kesehatan

Buku KIA memuat kolom catatan kunjungan, rencana persalinan, dan pesan tindakan bila muncul tanda bahaya—mendorong dialog saat ANC atau kunjungan posyandu sehingga gejala yang dilaporkan ibu tidak terlewatkan dan dapat segera dirujuk. Penelitian implementasi menunjukkan bahwa keterlibatan kader/tenaga kesehatan dalam menjelaskan isi Buku KIA signifikan meningkatkan pemahaman ibu (Nuke Devi Indrawati.et.al, 2025)

d. Alat manajemen risiko (BP/CR) dan rujukan cepat

Buku KIA menyediakan checklist rencana persalinan (BP/CR — *Birth Preparedness & Complication Readiness*) yang meliputi fasilitas tujuan bersalin, kontak darurat, rencana transportasi, dan pengingat untuk

membawa Buku KIA saat darurat. Dokumentasi ini mempercepat proses triase dan rujukan bila muncul tanda bahaya (Kemenkes RI, 2024).

e. Bukti efektivitas dan keterbatasan — apa yang perlu diwaspadai

Bukti terbaru (studi 2022–2024) umumnya menunjukkan peningkatan pengetahuan ibu setelah intervensi edukasi berbasis Buku KIA, terutama bila dikombinasikan dengan kelas ibu hamil atau pendampingan kader. Namun beberapa penelitian menemukan kepatuhan pengisian Buku KIA oleh tenaga kesehatan rendah dan variasi dalam kualitas sosialisasi, sehingga efek pada perubahan perilaku (mis. rujukan lebih cepat) tidak selalu konsisten tanpa penguatan layanan. Oleh karena itu, Buku KIA paling efektif bila digunakan sebagai bagian dari paket layanan (pelatihan petugas, sosialisasi intensif, penguatan sistem rujukan) (Nabila Fitria A.et.al, 2024).

f. Implikasi praktik dan rekomendasi singkat

a. Pastikan pengisian lengkap: Tenaga kesehatan di fasilitas primer perlu dilatih mengisi Buku KIA secara lengkap (tekanan darah, urine, pesan tanda bahaya). Pengisian lengkap meningkatkan deteksi dini risiko (Nabila Fitria A.et.al, 2024).
b. Kombinasikan dengan edukasi aktif: Penggunaan Buku KIA harus diiringi sesi pendidikan (kelas ibu, kunjungan kader) agar ibu benar-benar memahami tanda bahaya. Studi program edukasi berbasis KIA menunjukkan peningkatan skor pengetahuan pasca-intervensi (Nabila Fitria A.et.al, 2024).
c. Integrasi digital & monitoring: Revisi 2024 dan inisiatif digitalisasi buku KIA disarankan untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan kepatuhan pengisian serta memungkinkan pengingat otomatis bagi ibu (future-proofing layanan) (Nabila Fitria A.et.al, 2024).

Pemahaman yang baik tentang persiapan persalinan serta kemampuan untuk mengenali tanda bahaya kehamilan merupakan kunci dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Dengan pengetahuan yang tepat, ibu hamil dan keluarga dapat mengambil langkah antisipatif, melakukan persiapan secara matang, serta segera mencari pertolongan

tenaga kesehatan bila ditemukan kondisi berisiko. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan praktis yang bermanfaat bagi ibu hamil, keluarga, maupun tenaga kesehatan dalam mendukung tercapainya kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, serta lahirnya generasi yang lebih berkualitas.

Daftar Pustaka

Alamrew A., Sisay A., Ayele M. et al. "Determinants of birth preparedness and complication readiness practice among reproductive-age women in Africa a systematic review and meta-analysis " *BMC Public Health*, 2024. BioMed Central

Bin-Eradi Imani Ramazani., Simon-Decap., Mabakutuvangilanga Ntala., Daniel Katuashi Ishoso., Monique Rothan-Tondeur. 2023. *Knowledge of Obstetric Danger Signs among Pregnant Women in the Eastern Democratic Republic of the Congo.* International Journal of Environmental Research and Public Health*, DRC.* 2023. MDPI

Catherine Arsenault. et.al. 2024. *Antenatal care quality and detection of risk among pregnant women: An observational study in Ethiopia, India, Kenya, and South Africa*. Pub Med Central (PMC)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Urgent Maternal Warning Signs – Hear Her. Updated 2024. CDC

Curtin, S., et al. 2022. *Implementation of birth plans integrated into childbirth preparation classes for vaginal birth: qualitative study of women, their husbands and clinicians' perspectives in Iran* (studi kualitatif tentang birth plan dan perannya). BMC Pregnancy and Childbirth 22(1)

Dewi M. U. K., Indrawati N. D., Paradila D. A., et al. "Effectiveness of E Health Birth Preparedness and Complication Readiness (BPCR on Birth Preparedness and Complication Readiness for Maternal and Neonatal " *LSISHS-M 2023 Conference Proceedings*, 2024. Atlantis Press

Elwitri Silvia, Ratih Septiana Arpen & Hanifa Zaini S. 2024. *Edukasi Persiapan Diri Ibu dalam Menghadapi Persalinan untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan. Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global.* Jurnal Universitas 45 Surabaya

Esti Yunitasari., Filomena Matos., Hakim Zulkarnain., Dewi Indah Kumalasari., Tiyas Kusumaningrum., Tantya Edipeni Putri., Ah. Yusuf & Nining Puji Astuti. 2023. *Pregnant woman awareness of obstetric danger signs in developing country: systematic review*. BMC Pregnancy and Childbirth

Gesese., Shumiye Shiferaw MS., Mersha., Eleni Adimassu., Balcha., Wondu Feyisa. 2023. *Knowledge of danger signs of pregnancy and health-seeking action among pregnant women: a health facility-based cross-sectional study,* Annals of Medicine and Surgery 2\Journal. Lippincott

Kementerian Kesehatan RI. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) – Edisi 2024 (PDF). 2024. Kesprimkom

Mishra S. S. et al. "Examining birth preparedness and complication readiness: a systematic review and meta-analysis of pregnant and recently delivered women in India" *BMC Women's Health*, 2024. BioMed Central

Mishra, S. S., et al. 2024. *Examining birth preparedness and complication readiness: a systematic review and meta-analysis of pregnant and recently delivered women in India, BMC Women's Health*. BioMed CentralPLOS

Muyereka Nyirenda., Alice Ngoma Hazemba & Mpundu Makasa., 2025. *Determinants of knowledge of obstetric danger signs among women attending antenatal care in Eastern province, Zambia: a cross-sectional study,* BMC Pregnancy and Childbirth *Eastern Province, Zambia.* BioMed Central

Nabila Fitria Angela., Wiwin Mintarsih., Laila Putri Suptiani. 2024. *Effectiveness of structured educational intervention using the MCH Book on improving knowledge of high-risk pregnant women*. E-Journal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Antenatal care (NG201). Last reviewed: 27 Dec 2024. NICE

Nuke Devi Indrawati., Budiyono Budiyono., Sri Winarni., Syamsulhuda Budi Musthofa. 2025. *Analysis of Educational Media Needs for Health Cadres on Danger Signs of Pregnancy*. Atlantis Press. 3rd Lawang Sewu International Symposium on Medical and Health

Sciences (3rd- LEWIS-MHS), Advances in Health Sciences Research 85

Sri Wahyuni Adriani, Alfianti Lutfi Syafika, Trisetya Mustikawati, Nike Chandra Bella, Ummi Haryanti. 2022. *Senam Hamil Sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Ibu Menghadapi Persalinan Normal. Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage.* sjik.org

Tiruye Tilahun Mesele., Asmra Tesfahun Syuom.,Eshetie Amare Molla. 2023. *Knowledge of danger signs in pregnancy and their associated factors among pregnant women in Hosanna Town, Hadiya Zone, southern Ethiopia Ethiopia.* 2023. Frontiers in Reproductive Health.

UNICEF DATA. 2024. *Antenatal care is essential for protecting the health of women and their unborn children ANC recommendations & key components (blood pressure, urine test, blood test)*

WHO. Antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience – Maternal and fetal assessment update: ultrasound before 24 weeks (NCBI Bookshelf). 2022. NCBI+1

Profil Penulis



Arti Wardani, SST., M.Keb. Penulis lahir di Beting pada 20 Oktober 1989 dan menetap di Malang, Provinsi Jawa Timur. Menyelesaikan Pendidikan DIII Program Studi Kebidanan di STIKes Kendedes Malang pada tahun 2010, lulus DIV Program Studi Kebidanan bidang ilmu bidan pendidik di Poltekkes Kemenkes Malang pada tahun 2011, lulus S2 Program Studi Kebidanan, Universitas Brawijaya pada tahun 2024. Penulis adalah dosen Program Studi Kebidanan STIKes Kendedes Malang dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas, KB dan Pelayanan Kontrasepsi, Praktik Profesional Bidan, dan Teknologi Herbal. Penulis aktif dalam melakukan riset di bidang kesehatan ibu dan anak. Penulis telah mempublikasikan beberapa hasil riset pada jurnal terakreditasi nasional.

Email:artiwardani5@gmail.com
Instansi Mengajar:Prodi Kebidanan STIKes Kendedes Malang